

2021년도 바이오·의료기술개발사업 연구개발계획서 (평가/협약용, 총괄과제용)

							양식A101-1	
① 부처사업명(대)		원천기술개발사업			④ 보안등급(보안, 일반)		일반	
② 사업명(중)		바이오·의료기술개발			⑤ 과제성격(기초, 응용, 개발)		응용	
③ 세부사업명(소)		뇌질환극복연구사업						
⑥ 총괄과제명		국 문	WECANDOIT: 소아청소년기 경험과 정신적 스트레스에 따른 뇌인지 바이오뱅크 기반 개인맞춤형 이상발달궤적 예측 기술 개발					
		영 문	WECANDOIT: Wellness Effects on Childhood and Adolescent Neurocognitive Developmental Outcomes and Individual Trajectories					
⑦ 주관연구기관명		한국과학기술원			⑧ 사업자 등록번호		314-82-01980	
⑨ 세부과제기관명		한국과학기술원, 서울대학교, 경북대학교						
⑩ 주관연구책임자		성 명	이상아		연구자등록번호		11777186	
		전 공	인지신경과학		직급(직위)		부교수	
		소속부서	바이오및뇌공학 학과		전자우편		sangah.lee@kaist.ac.kr	
		전 화	042-350-7315		휴대전화		010-5121-9336	
⑪ 연구개발비 현황(단위: 천원)								
년 도	정부 출연금 (A)	기업체부담금			정부외출연금 (B)	합계 G=(A+B+E)	상대국 부담금 (F)	
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)				
1차년도	750,000			0		750,000		
2차년도	1,000,000			0		1,000,000		
3차년도	1,000,000			0		1,000,000		
4차년도	1,000,000			0		1,000,000		
5차년도	1,000,000			0		1,000,000		
6차년도				0		0		
7차년도				0		0		
합계	4,750,000	0	0	0	0	4,750,000	0	
⑫ 총연구기간		2021. 04. 01 - 2025. 12. 31 (57 개월)						
⑬ 다년도연구기간		2021. 04. 01 - 2023. 12. 31 (33 개월)						
⑭ 당해연도연구기간		2021. 04. 01 - 2021. 12. 31 (9 개월)						
⑮ 참여기업 수		중소기업		중견기업		대기업		계
⑯ 국제공동연구		국가명		상대국 연구기관수		상대국 연구개발비		상대국연구책임자수
⑰ 실무담당자		성 명	박상언		휴대전화	01064187206	전자우편	sangeeg2@kaist.ac.kr
관련 법령 및 규정과 모든 지시 사항을 준수하면서 이 국가연구개발사업을 성실히 수행하고자 아래와 같이 연구개발계획서(연구개발제안서)를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서(연구개발제안서)에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다. 주관연구책임자 : 이 상 아(직인생략) 주관연구기관장 : 한국과학기술원 총장 신 성 철 (직인생략) 과 학 기 술 정 보 통 신 부 장 관 귀 하								

〈 요약 문 〉

양식A201

연구개발 목표 (500자 내외)	뇌발달 장애는 보편적으로 아동기의 비정상적인 뇌발달로 인한 행동 및 증상을 통칭하지만, 최근 연구들은 성인 이전에 뚜렷한 증상이 없더라도 이상 신경발달이 일어남을 보여주고 있음. 이러한 유형의 뇌발달 장애는 일상생활에 평생동안 지장을 주기 때문에 사회적으로 중대한 임상 현안이지만, 아동기 및 소아청소년기의 유전적/사회적/환경적 요인이 복합적으로 발병에 영향을 끼치므로 연구적 접근이 부족한 실정임. 최근 아동기의 정신적 스트레스가 주요 원인으로 지목되고 있으며, 조기개입 시 예후가 좋다는 점을 고려하였을 때, 소아청소년기 스트레스에 의한 뇌발달 장애의 예측과 조기 중재 기술 개발이 시급함. 이러한 사실에 기반하여, 본 연구진은 다음과 같은 연구를 진행하고자 함. (1) 소아청소년기 정신적 스트레스가 뇌발달에 미치는 영향의 정밀하고 정확한 판별을 위한 유전체-사회환경-뇌발달시기의 복합 상호작용 모델 확립 (2) 고등인지기능의 핵심인 전두엽-해마-선조체 네트워크의 발달에 사회환경적 스트레스가 주는 영향의 판별 및 추적 연구 (3) 개인별 종단 데이터를 활용한 뇌발달 장애 예방 및 조기 개입과 소아청소년 뇌인지 발달시기에 맞춘 개인맞춤형 인지훈련 개발 (4) 한국형 뇌인지 발달 바이오뱅크 개발을 통한 위 1-3 연구의 정확성, 정밀성 및 효율성 증대 (5) 소아청소년의 뇌건강 중요성과 긴급성에 대한 사회적 관심 증진과 교육의 필요성
연구개발 내용 (1000자 내외)	소아청소년 정신적 스트레스에 의한 뇌발달 장애 예측 및 조기 발견 후 정상발달 궤도로 전향하는 기술 개발을 위하여 다음과 같은 세부목표들을 달성하고자 함. (원천데이터) 한국형 소아청소년(6-18세) 및 젊은 성인 (18-25세) 멀티 모달 뇌인지 발달 바이오뱅크 구축 - 협력기관 (서울대학교 부설학교 진흥원, 서울특별시 과학전시관, 과학교사연구회, 서울대학교 행복연구센터) 통한 소아청소년 모집 - 병원 (서울대병원, 서울성모병원, 경북대병원) 통한 소아청소년 임상군 및 성인 임상군 모집 - 뇌인지 발달 바이오뱅크 검사 표준화: ◎ 구조 MRI / Diffusion Tensor Imaging / functional MRI의 뇌영상 촬영 ◎ 유전체검사와 피험자 테스트 (행동 및 진단, 자가보고, 부모의 정서 및 양육 환경, 신경심리검사) 수행 멀티 모달 바이오마커 기반 한국형 뇌인지 발달 예측모델 구축 - (Bridging) 기 확보 해외 및 국내 뇌인지 발달 데이터를 활용하여 정신적 스트레스에 의한 소아청소년의 비정상 뇌인지 발달 모델 개발 - 정신적 스트레스 경험이 고등 인지기능 관련 전두엽-해마-선조체 신경 네트워크의 발달 양상에 미치는 영향 규명 및 바이오마커 개발 - (원천기술) 한국형 뇌인지 발달 바이오뱅크 기반 종단 및 추적 데이터를 활용하여 개인 맞춤형 AI 뇌인지 발달 예측모델 구축

	- 성인 데이터 분석을 통하여 소아청소년기 뇌인지 발달 저해 요소가 젊은 성인기에 미치는 장기효과 모델 구축 개인 맞춤형 뇌인지 훈련 프로그램의 개발 및 적용 - (원천기술) 개인 맞춤형 AI 뇌발달 장애 회복 가능성 예측 모델 개발 및 멀티 모달 바이오마커 규명 - 회복 가능성 예측 모델 기반 정상 뇌 발달 유도 및 인지 능력 증진을 위한 발달 시기 맞춤형 뇌인지 훈련 프로그램 개발 및 검증 - 뇌인지 훈련 프로그램을 임상군에게 적용하여 치료적 중재 효과를 검증하고 뇌 네트워크의 변화를 규명 - 소아청소년 정신적 스트레스가 뇌인지 기능에 미치는 영향에 대한 사회적 관심 유발과 건강한 뇌인지 발달 캠페인 및 교육프로그램 운영			
활용계획 및 기대효과 (500자 내외) (응용분야 및 활용범위 포함)	바이오뱅크 구축 통한 한국형 뇌인지 발달 연구 가속화 - 뇌인지 발달 바이오뱅크 구축을 통해 한국인 맞춤형 뇌발달 장애 예측과 회복 가능성 연구 플랫폼 제공 - 국가차원의 아동 뇌발달 뇌영상/유전체/인지행동 후향적 역학 연구로 확대 - 전향적 추적·관찰 연구의 토대를 마련하여, 세계적인 뇌 과학 연구 동향에 동참 및 한국인의 생애 주기별 건강관리 정책의 근거 자료 제공 국가 보건 및 사회적 관심 향상 - 이미 발현된 증상 기준 진단이 아닌 모델 기반 뇌발달 장애의 발생 가능성을 예측하여, 조기 중재 및 예방에 활용 가능 - 한국 소아청소년에 맞는 모델을 구축하여 정확한 객관적 진단 기준 확립 - 개인별 맞춤 뇌발달 모델을 통한 정밀의학적 중재 또는 개선 계획수립 가능 - 대학-병원-교육계 연합 캠페인 통한 뇌발달 관련 사회적 관심 증진은 소아청소년 학대와 같은 정신적 스트레스 요인 줄일 것으로 기대 미래형 신산업 창출 - 개발된 AI 모델과 알고리즘 공개는 국내 바이오 빅데이터 연구 가속화 예상 - 뇌발달 정량적 영상지표 및 조기진단 모델은 세계 진단영상기기 시장을 선도하는 원천 기술 제공 - 디지털 테라피 기술의 비대면 뇌인지 발달 장애 진단, 모니터링, 중재 및 치료산업에 활용			
국문핵심어 (8개)	뇌인지 발달 바이오뱅크	소아청소년 스트레스	뇌인지 발달 바이오마커	멀티 모달 예측 모델
	전두엽-해마-선조체 네트워크	추적 (종단) 검사	뇌인지 훈련 프로그램	조기 중재 기술
영문핵심어 (8개)	Neurdevelopmental Biobank	Early Life Stress	Neurdevelopmental 바이오마커	멀티 모달 Predictive Modeling
	Frontal-hippocampal-striatal network	Longitudinal study	Neurocognitive Training	Early Intervention

〈 연구 분야 〉

양식A103										
코드구분	중심분야		관련분야1		관련분야2		관련분야3		관련분야4	
	코드	비중	코드	비중	코드	비중	코드	비중	코드	비중
국가과학기술표준분류	LC0209	40 %	OA0201	20 %	OA0401	20 %	OA0402	20 %		%
국가과학기술표준분류 (적용분야)	X02	100 %		%		%		%		%
과학기술분야분류	G21301	40 %	G20506	40 %	G30308	20 %		%		%
6T 기술분류	020115	60 %	020217	40 %		%		%		%
NTRM 분류	B020219	60 %	B020212	20 %	B010122	20 %		%		%
원천기술개발분야	0721	45 %	0723	35 %	0499	20 %		%		%

〈 보안 등급의 분류 및 결정사유 〉

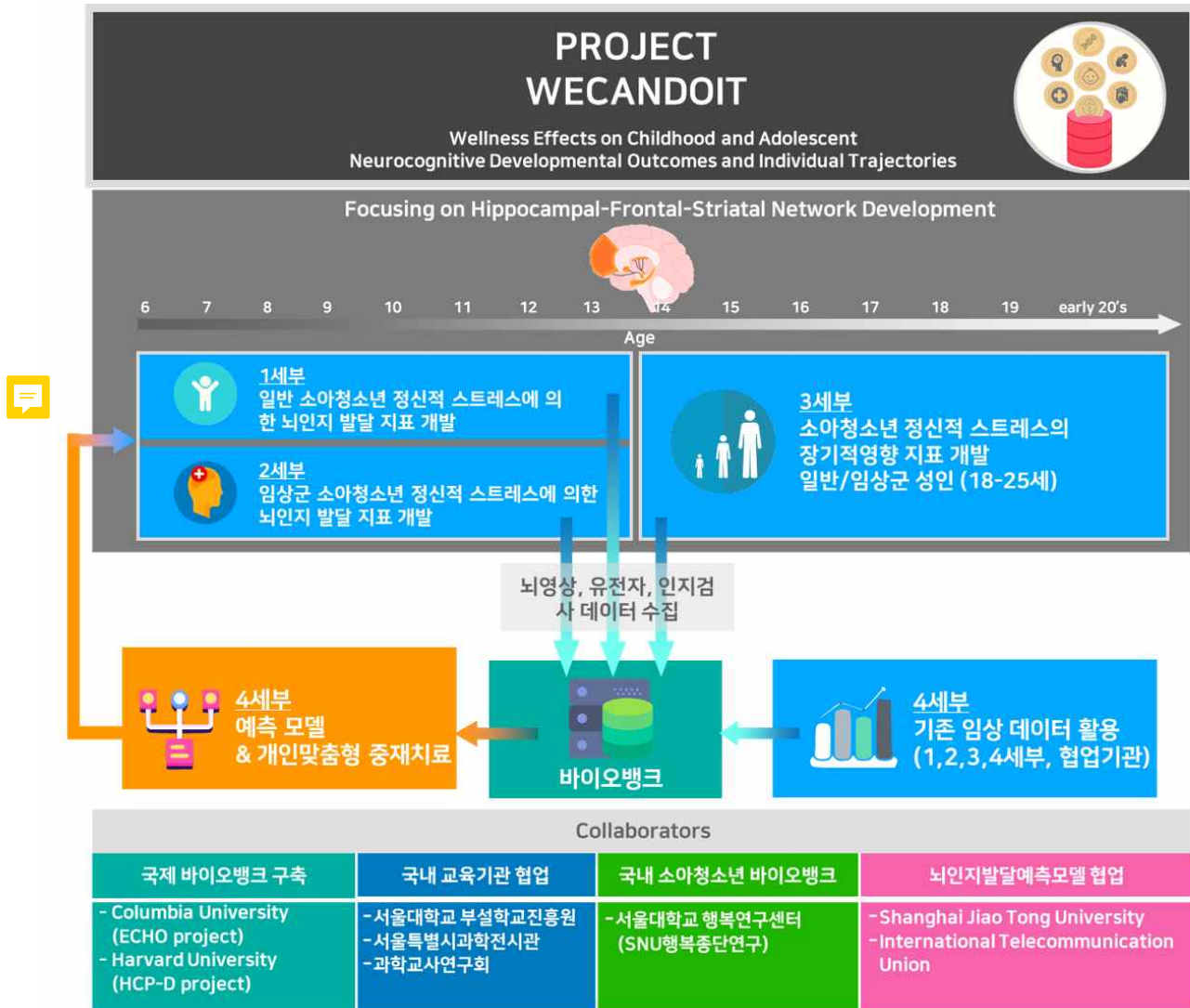
양식A102		
보안 등급 분류 (선택)	보안	일반
	N	Y
결정 사유	연구책임자 의견	연구기관 자체 검토결과
	보안과제 해당없음	보안과제 해당없음

< 목 차 >

1. 연구개발의 필요성	
2. 연구개발 목표 및 평가주안점	
3. 연구개발 내용, 방법, 추진체계 및 추진일정	
4. 연구개발 결과의 활용 방안 및 기대효과	
5. 연구수행 역량	
6. 연구개발비 명세	



첨부1 [필수] 연구책임자의 대표적 연구실적 증빙자료	
첨부2 [필수] 연구데이터 관리계획(DMP)	
첨부3 [해당 시] 연구장비도입 심의요청서	
첨부4 [협약 시] 평가의견에 대한 수정·보완 대비표	
첨부5 협력 기관의 협업의향 확인서	
첨부6 연구책임자의 소속기관 이동 예정 증빙자료	



[그림 1] 본 연구 WECANDOIT프로젝트의 개요. 뇌인지 발달 예측 모델을 위한 1-4세부 협력과 국내외 기 확보 데이터 (Bridging) 활용 및 교육기관 협업 통한 한국형 바이오뱅크 구축

1. 연구개발의 필요성

1-1. 연구개발의 배경

1) 소아청소년 뇌인지 발달 정상궤도 모니터링에 대한 요구

- 뇌인지 기능 정상발달궤도 모니터링의 부재 및 필요성 (의학적 요구)
 - 인간의 뇌 발달은 태아에서 마무리되지 않고 다른 동물에 비해 상대적으로 길게 소아청소년 시기를 거치면서 완성됨
 - 그렇기에 소아청소년의 뇌 발달 및 건강 발달의 확인을 위해서 발달주기별 뇌발달 마커가 필요함
 - 현재 소아청소년의 신체적 건강발달(키, 영양상태 등)에 대해서는 정밀한 검사를 제공하지만, 뇌인지 발달 기반 인지기능에 대한 검사는 제공하지 않음
 - 뇌인지 발달 지표의 부재는 결국 뇌인지 기능의 이상 발달 진단 실패로 이어지며, 때늦은 발견은 기능의 회복 가능성을 크게 낮춤
- 소아청소년 뇌인지 발달에 대한 연구 부족 및 데이터 부족 (뇌과학적 요구)
 - 소아청소년 시기 뇌인지 이상 발달은 기억, 주의력, 사회성, 의사결정 등 고등 인지기능에 큰 영향을 미칠 뿐 아니라 소아청소년 또는 성인의 뇌발달 장애로 이어짐
 - 뇌인지 이상 발달의 요인으로 초기에는 유전적 요소가 주목받았으나, 최근 후생유전학(epigenetics)이나 환경적 및 경험적 요인들의 중요성이 부각 되고 있으며 특히 발달과정에서의 정신적 스트레스가 주목받고 있음
 - 경험·환경에 대한 요소들이 인간 인지발달에 미치는 영향에 대한 뇌 발달 모델의 개발이 중요함
 - 그러나 뇌인지 발달 장애의 예측, 진단 및 치료를 위한 기반 연구는 한국에서 매우 부족하며, 특히 가장 핵심 부분인 데이터 수집은 해외 기관들에 비하여 매우 뒤쳐져 있음
- 소아청소년 뇌인지 발달에 대한 사회적 관심 필요 (사회적 요구)
 - 소아청소년 개인의 문제 아닌, 가정/사회/학교/의과학계가 함께 관심을 가지고 해결해야 할 문제임
 - 소아청소년의 뇌인지 발달 장애를 예측 및 조기 발견하고, 이를 방지하는 기술을 적용하여 정상 발달궤도로의 전향이 필요함
 - '대학 중심의 연구' - '병원 중심의 임상' - '학교 중심의 교육', 3가지 톱니바퀴가 맞물려 돌아가는 시스템 구축이 필수임

2) 소아청소년 정신적 스트레스에 의한 뇌발달 장애에 따른 사회문제와 미래사회 대응에의 필요성

- '16개월 여아 학대 사망 사건'으로 되짚은 심각한 아동학대 현황



[그림 2] 소아청소년기 스트레스 원인 중 하나인 아동학대의 현 실태

- 아동학대 등 소아청소년 스트레스의 사회적 문제의 심각성과 해결방안
 - 한국 소아청소년 정신적 스트레스 심각성
 - 중,고등학생 10명 중 4명 (39.9%)은 평상시 스트레스를 많이 느끼고 있다고 응답, 10명 중 3명 (28.2%)은 최근 1년 내 우울감을 경험함¹⁾
 - 초등학생 (9-11세)의 47%가 스트레스를 느낀다고 응답함²⁾
 - 청소년 사망원인 1위 자살 (9.1%)³⁾
 - 코로나19로 인한 소아청소년 우울 및 불안 정도 악화⁴⁾ - 신체활동 감소, 수면시간 감소, 교류 및 놀이 활동 감소로 인한 사회적 위축, 가족 갈등 및 학대 위험 증가함
 - 소아청소년 스트레스 문제의 사회적 해결을 위해 교육, 의학 및 과학 분야 통합 프로젝트 필요성 (미국 ABCD 프로젝트 벤치마킹)
 - 일반 아동을 기준 자기표현 점수는 4점 만점에 2.86점으로 소아청소년은 스트레스받는 환경 인식 및 자기 표현력이 부족함. 따라서 학대 및 무관심 속에 있는 소아청소년 구출을 위한 제도적 장치가 필요함. 정상적 뇌 발달과 비교하는 검사 통하여 현재 스트레스 환경 속에 있는 소아청소년을 구출하고, 과거의 스트레스로 인해 지속적 영향을 받는 소아청소년에 대한 중재 필요함. 위 항목들은 궁극적 목표인 '소아청소년 정신적 스트레스로부터 구출'을 위한 필수 단계임⁵⁾
- **정신적 스트레스에 의한 뇌발달 장애 연구 결핍과 새로운 인식에 대한 필요성**
 - 자폐와 운동장애 등 유전에 의한 영향이 크고 초기에 쉽게 진단 가능한 질병에만 연구가 집중됨 (기분장애(우울증) 30%, 자폐 12.72%, ADHD 8.21%)⁶⁾
 - 하지만 실제로 정신적 스트레스에 의한 뇌발달 장애가 전체 뇌발달 장애에서 차지하는 비율은 매우 높음⁷⁾ (청소년기 45% & 성인의 30%)
 - 뇌발달 장애의 증상은 소아청소년기뿐만 아니라 성인이 된 이후에도 언제든지 나타날 수 있다는 점에 주목 필요함
 - 정신적 스트레스와 개인의 생물학적 및 신체적 요소로 인한 뇌의 점진적 변화가 어떻게 뇌발달 장애까지 이어지는지에 대한 추적 연구 필요함

3) 뇌발달 장애의 뇌인지과학 및 임상적 이해 고도화 필요성

- 정신적 스트레스와 뇌인지 발달을 연결하는 연구 필요
 - 발달 초기 스트레스에 대한 동물연구에서는 시상하부-뇌하수체-부신 축(HPA axis)을 위주로 하는 메커니즘이 주로 연구되었음
 - 그러나 사람 대상의 연구에서는 해마를 포함하는 변연계가 발달 초기에 가장 크게 영향을 받는다는 것이 알려졌다⁸⁾, 이는 인지행동학적 이상 발달로 이어지는 큰 위험 요소임
 - 사람의 고위인지기능을 담당하는 전두엽은 소아청소년기 전 시기에 걸쳐 성숙하는데, 발달 초기 해마의 손상은 전두엽과의 연결성에 큰 악영향을 미치고, 그 결과로 비정상적 인지, 정서, 기억 등이 유발될 위험 높음⁹⁾

1) 청소년 통계, 2019. 통계청·여성가족부

2) 아동종합실태조사, 2019. 보건복지부

3) 청소년 통계, 2020. 통계청·여성가족부

4) Kim, 2020. 국제소아청소년정신의학회

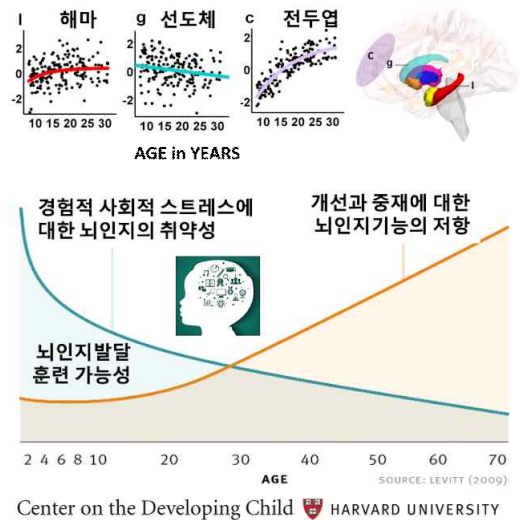
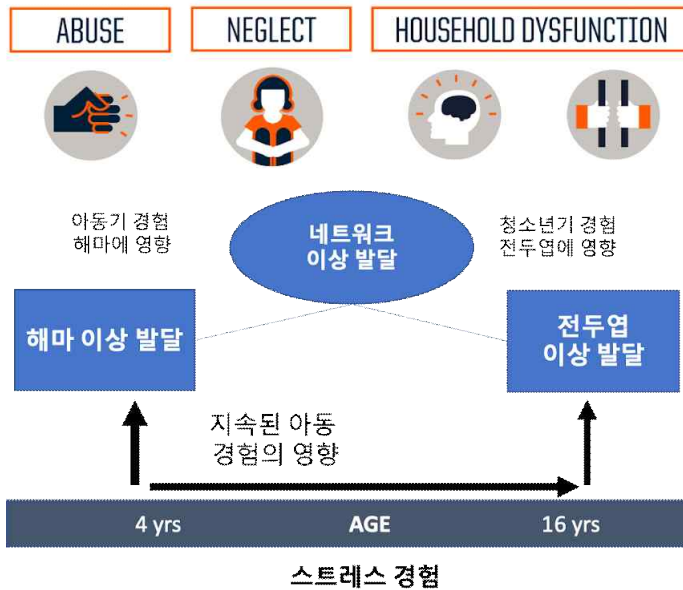
5) 아동종합실태조사, 2018. 보건복지부

6) 국·내외 정신건강분야 연구개발 정책 및 동향, 2017. 한국보건산업진흥원

7) Green et al., 2010. *Gen. Psychiatry*

8) Dahmen et al., 2018. *Dev. Neuroscience*

9) Lisman et al., 2017. *Nature Neuroscience*



[그림 3] 소아청소년 시기별로 다른 종류의 뇌 부위 이상발달이 나타나며 (왼쪽), 이것은 시기별 뇌 발달 부위가 다른 것 (오른쪽 위)과도 연결되어있음. 따라서 어떤 시기에 → 어떠한 환경적 요인을 통하여 → 어떤 뇌 부위의 발달이 손상되어 → 뇌발달 장애로 이어졌는지에 대한 연구가 필요함. 또한, 뇌발달이 일어나는 소아청소년 시기에 사회적 스트레스에 대한 취약성이 높음. 반면에 같은 시기에 뇌인지 훈련에 의한 개선과 중재 효과도 높음. 따라서 소아청소년 시기에 뇌발달 장애 초기 예측을 통한 개선과 중재 노력이 필요함.

4) 뇌발달 장애의 정밀한 진단의 어려움

- 정신 질환은 여러 장애가 동반하는 경우가 많은 데다가, 증상도 비슷하기 때문에 정밀한 진단을 내리기 힘들¹⁰⁾
- 현재는 DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 기반의 진단이 주를 이루고 있음
 - 질환별 대표 증상 중 몇 개 항목 이상이 일정 기간동안 발현될 경우 진단하는 방식임
 - 통계적, 임상적 패턴을 기반으로 만든 진단방식으로 인해 뇌발달에 따른 장애 가능성에 대한 판단이 불가능함
 - 증상 중심의 진단으로 인해 생물학적, 환경적 요소 등이 뇌발달질환에 미치는 영향을 파악할 수 없음
- 인지기능 저하의 세밀한 판단과 뇌발달 장애의 조기진단을 위하여 **RDoC과 같은¹¹⁾ 뇌인지 시스템에 대한 포괄적 조사 필요함**
 - 뇌질환 환자가 흔히 보이는 행동적 이상 현상을 다섯 가지 연구 영역 (①부정적 감정 판단기능, ②긍정적 감정 판단기능, ③인지기능, ④사회기능, ⑤각성/운동기능)으로 나누고, 각 영역에 대한 신경생물학적 원리를 탐색함으로써 정신질환의 근본적인 원인 규명에 집중함
 - 특히, 각 영역을 담당하는 신경 연결을 중점적으로 밝혀 미래에 가용한 치료법을 개발하는 것이 장기적 목표임
 - 이러한 연구방식은 DSM을 기반으로 한 전통적인 진단의 맹점인 모호성과 불확실성, 그리고 그

10) Barkley, 1990. *Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics*

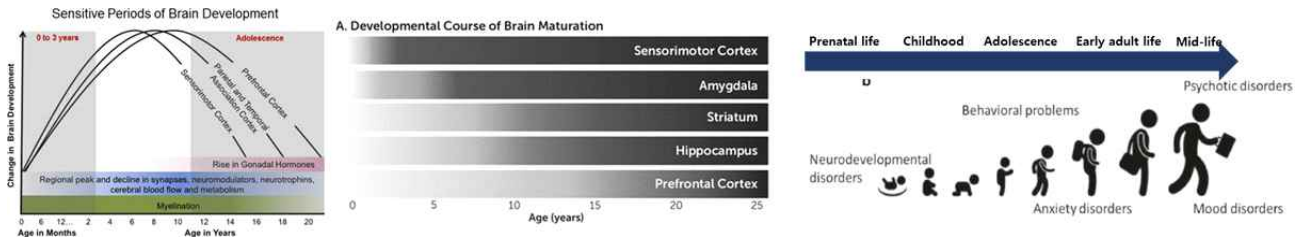
11) Insel et al., 2010. *The American Journal of Psychiatry*

로 인한 연구의 비효율성을 타개하고 보다 과학적이고 논리적인 접근을 가능토록 함



▫ 하지만 R-DoC은 아직 실제 임상 적용단계에 이르지 못하였고, 연구를 목적으로 하는 환자 분류의 기본적인 틀만 제공하며, 뇌 발달에 대한 특성은 고려되지 않음

- 소아청소년 각 시기별 정신적 스트레스에 의한 뇌발달 장애 유발에 대한 이해 필요성
 - 뇌발달 장애 예측 및 중재 전략 수립을 위한 소아청소년 시기별 뇌 발달 이해의 중요성



[그림 4] 소아청소년 시기별 각 뇌 부위의 발달 단계 비교: 인지기능의 핵심적 역할을 담당하고 있는 뇌의 각 부위 (e.g., Sensorimotor Cortex, Amygdala, Striatum, Hippocampus, Prefrontal Cortex)는 태아시기 이후에도 계속 발달하며, 각 부위별 다른 발달 시기와 과정을 거침. 소아청소년 시기별 나타나는 뇌발달 장애의 특성이 다르며, 이는 각 뇌 부위의 발달시기가 다른 것과 연관됨.

- 시기별 뇌 발달과 뇌발달 장애와의 관련성 연구 필요성
 - 뇌발달과 유전적·환경적 요소가 신경인지 발달 메커니즘에 미치는 영향 관련 연구가 필요함
 - 유전적 및 환경적 요소 등으로 인해 뇌 발달 과정에 문제가 생길 경우, 정신 질환과 관련된 다양한 증상들이 발현되는 원인이 됨



[그림 5] 과학기술정보통신부 디지털 뉴딜 정책의 일환으로 나온 데이터 댐 개념과 데이터 댐 사업의 첫 과제인 AI 학습용 데이터 구축 사업

5) 신개념 소아청소년 뇌발달 장애 조기 예측을 위한 한국형 바이오뱅크 및 AI 모델 개발의 필요성

- 한국형 소아청소년 데이터 결핍과 바이오뱅크의 필요성
 - 정부 5차산업 디지털 뉴딜 정책 “바이오 데이터댐 및 데이터 활용 강조”에 부합하는 한국형 소아청소년 바이오뱅크 필요함
 - 한국 뇌은행에서는 사후 뇌기증을 통한 뇌조직 연구에 집중함
 - 미국, 유럽등과 비교하여 소아청소년 뇌발달 장애 관련 데이터 수집과 공유 부족함
- 소아청소년 뇌-인지행동-유전체 바이오뱅크 구축 및 분석
 - 심리학적 발달을 추적하기 위하여 환자 및 피험자의 유전적, 사회경제적, 의학적 경험적, 신경학적 및 과제 기반 뇌인지 기능적 요소를 저장하는 멀티모달 바이오뱅크를 만들기 위한 노력이 진행: 영국 UK Biobank는 2007년 논의 (14년전), 유럽 IMAGEN 청소년 연구는 2010년 (11년전), 미국 ABCD는 2016년 (5년전) 시작함

- 유전적 및 사회적 차이 고려할 때, 뇌발달 장애 조기 예측 모델은 해당하는 나라/지역에 기반한 데이터로 했을 때 가장 효율적일 것으로 전망함
- 확보된 해외 데이터 (Columbia Univ., Harvard Univ., 등) 및 국내 (2&3세부) 데이터와 새로 획득한 한국형 데이터의 Bridging 연구를 통해 독립된 연구 데이터베이스에서 멀티 모달 (뇌영상-유전체-인지행동-신체발달-사회적경험)의 표준화된 파이프라인으로 만들어진 뇌인지 발달 바이오뱅크 구축 필요함
- 뇌과학, 임상, 데이터과학 및 인공지능의 연계
 - 뇌발달 장애 조기 예측의 중요성
 - 정신질환 조기개입 시 청소년 스트레스 인지율 39% 감소, 청소년 및 성인 중증 정신질환 및 우울증 치료율 20% 향상함¹²⁾
 - 종단 연구 기반 한국형 데이터 수집 통한 뇌발달 장애의 조기 예측 고도화 필요함

6) 정신적 스트레스에 의한 뇌발달 장애의 중재 전략에 대한 필요성

- 정신적 스트레스에 의한 뇌발달 장애의 중재 전략 제시
 - 정신적 스트레스를 경험한 소아청소년을 위한 개인 맞춤형 뇌발달 장애 예측과 치료기술 개발을 위해 전 세계적으로의 **의사 + 뇌과학자 + 생물학자 + 심리학자 + 자료분석가/통계학자들이 협력하는 융합 연구가** 시작함 (IMAGEN, ABCD, Philadelphia Neurodevelopmental Cohort 등)¹³⁾
 - 소아청소년의 뇌는 가소성이 뛰어나 회복탄력성이 좋다는 점을 활용하여, 발달 시점에 맞는 적절한 치료를 통해서 뇌발달 장애를 예방해야 함¹⁴⁾
- 바이오뱅크 통한 뇌발달 장애 회복가능성 예측 AI 모델 개발 필요성
 - 회복 가능성에 따른 맞춤형 중재 치료법 개발 필요함
 - 중재 효율을 높이기 위하여 획일화된 중재법에서 개인맞춤형 중재법으로 전환 필요함¹⁵⁾
 - AI 모델 기반 생애주기별 + 개인맞춤형 + 조기개입 통한 뇌발달 장애 사회적 문제 해결이 목표임

1-2. 연구 성과의 파급 효과

1) 연구 성과

- **(원천데이터)** 멀티 모달 (뇌영상-유전체-인지행동) 데이터 수집 통한 소아청소년 뇌발달 장애 진단 및 극복 연구를 위한 한국형 바이오뱅크 구축
- **(원천기술)** 정신적 스트레스에 의한 뇌발달 장애의 멀티 모달 바이오마커 탐색을 통해 뇌발달 및 뇌발달 장애에 대한 AI모델 개발
- **(원천기술)** 한국형 개인맞춤형 뇌인지 발달 예측 모델 기반 조기 개입 통한 뇌발달 장애 중재 기술 개발
- 뇌발달 장애 이해 및 중재를 위한 뇌과학, 뇌공학, 데이터과학, 임상 분야, 교육 및 정책기관 협력 추진

12) 아동청소년 정신건강 증진을 위한 지원방안 연구 보고서, 2011. 한국청소년정책연구원

13) Maričić et al., 2020. *Molecular Psychiatry*

14) Rao et al., 2010. *Neuroimage*; Andersen et al., 2003. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*

15) Hu et al., 2011 *Pharmacogenomics*

2) 파급 효과

▶ 국가과학기술전략 분야 기여도

- (원천데이터) 바이오뱅크 구축 통한 한국형 뇌발달 및 뇌발달 장애 연구 가속화
 - High-quality & High-quantity 데이터가 향상된 연구성과로 이어질 것으로 예상함
 - 한국형 바이오뱅크 구축을 통해 한국인 맞춤형 뇌발달 장애 예측과 회복 가능성 연구
 - 대규모 바이오뱅크의 구축을 시작함으로써 장기적인 연구가 가능하며 뇌발달 장애에 대한 후속 연구의 토대 마련
- (원천기술) 한국형 뇌발달 장애 예측 및 치료가능성 AI 모델
 - 대규모 데이터 구축을 통해 이미 개발된 AI모델의 평가 데이터로 활용
 - 구축된 데이터를 기반으로 뇌발달 경로 추적 및 중재 가능성 예측 등 실제 사용될 수 있는 다양한 모델 구축

▶ 국가 보건 및 사회적 관심 향상

- 소아청소년의 인지 및 행동 관련 뇌발달 장애 증상 예측 및 조기 발견
 - 뇌인지 발달 장애를 조기 진단함으로써 질병으로 인한 사회적·경제적 비용 절감
- 뇌발달 장애에 대한 임상적 치료의 다각화 및 효과 개선
 - 정신적 스트레스 경험에 정서적 접근뿐만 아니라 뇌인지 발달적 이해를 더하고, 개인 맞춤 평가를 통해 더욱 효과적인 치료기법 개발
 - 임상 현장에서 디지털 테라피를 통한 뇌발달 장애 진단 및 개선 기대
- 뇌발달 장애에 대한 사회적 관심 상승 효과
 - 증가한 사회적 관심은 소아청소년 뇌발달 장애의 조기 발견 도움 및 더 나아가 소아청소년 학대와 같은 정신적 스트레스를 줄일 것으로 예상

▶ 미래형 신산업 창출

- (원천기술) 인공지능 및 바이오 빅데이터 연구 가속화 및 기여
 - 연구를 통해 개발된 AI 모델과 알고리즘, 코드의 공개는 국내 바이오 빅데이터 연구를 가속화할 것으로 예상하며 해외 자본의 투자도 유치할 것으로 예상
 - 인공지능/빅데이터와 의료서비스의 접목은 새로운 산업 생태계를 조성, 활성화, 해당 산업관련 고용을 촉진할 것으로 기대
- (원천기술) 디지털 테라피 기술의 뇌발달 장애 진단 및 치료산업에 활용
 - 비대면 앱 및 웹을 이용하여 접근성 향상을 통한 이용자 수 증대와 함께 누구나 쉽게 효율적으로 이용 가능
 - ICT기반으로 다양한 콘텐츠를 plug-and-play 플랫폼 형식으로 사용하여 개인맞춤형 뇌발달 장애 진단 및 치료 구현
 - 뇌인지과학 기반의 정확하고 효율적인 디지털 테라피 뇌발달 장애 진단 및 치료 개발 가능

1-3. 관련 연구 및 기술개발 동향

관련 연구	내용	
	인지 기능 측정	뇌 형태 및 기능 측정
소아청소년기 정신적 스트레스에 의한 뇌발달 장애	- 외상 후 스트레스로 인한 보편적 언어적 기억 및 학습 능력 감소 - 학대받은 아동들의 감정 인식 저하	- 어머니로부터의 지지와 해마 크기의 정적 상관관계 - 유아청소년기 우울증과 외피 세션화의 관련성 - 가난, 학대, 불안, 트라우마로 인한 해마 및 전두엽의 부피 및 연결성 감소 - 정신질환의 최대 발병 연령 14세로 추정
소아청소년기 정신적 스트레스에 의한 성인 뇌발달 장애	- 유년기때의 학대는 공간 작업 기억 및 패턴 인식 기억 능력 손상 - 유년시절 트라우마로 인한 집중도, 언어 인지 기능의 저하	- 어린시절 학대, 트라우마, 스트레스로 인한 뇌량 및 해마의 크기 감소 - 모성애와 해마 부피의 관련성 - 유년기 스트레스와 치매 위험성간의 관련성
바이오뱅크	- 국내 바이오뱅크: 한국뇌연구원 기반 사후 뇌 기증 한국뇌은행네트워크 1차 구축 - IMAGEN (유럽): 2000명 이상 14세 청소년들의 행동·신경심리학적 특징, 기능 및 구조적 뇌영상, 유전체 데이터 수집 - ABCD (미국): 발달에 영향을 미치는 경험과 구조적, 기능적 뇌영상 및 생물학적 분석 - PNC(미국): 9500명 이상의 소아청소년의 신경정신병학 데이터 및 뇌영상 데이터 수집 - ECHO (미국): 환경적 노출과 발달간의 관계 연구 - UK Biobank (영국): 50만명 이상의 피험자의 유전자·환경 및 뇌영상 데이터 수집 - ABIDE(국제): 112명의 구조적 및 휴지기 상태의 기능적 뇌 영상 데이터 수집 - ADHD 200(미국): 776명의 구조적 및 휴지기 상태의 기능적 뇌영상 데이터 수집	
뇌발달/뇌인지 AI모델	- AI모델과 딥러닝을 통해 자폐증과같은 뇌발달 장애 진단 기술 개발 - 딥러닝 기반의 모델을 통해 뇌의 발달연령 추정 - 피아제의 이론을 기반으로한 동화-조절 적응 과정을 모사하는 계산 모형 개발	
뇌발달 장애 중재	- 착용형 몰입형 가상 현실 앱 개발 - 기존 치료의 효과를 증진시켜주는 다모드 시스템 및 스마트 공간 개발 - 주의력 결핍 및 과잉 행동 장애 교정용 디지털 치료 게임 앱 FDA 승인	
결론	- 소아청소년기 정신적 스트레스에 의한 멀티 모달 뇌인지 발달 AI 예측 모델 개발 필요함 - 한국형 바이오뱅크 구축 및 개인맞춤형 뇌발달 장애 중재 플랫폼 필요함	



(1) 소아청소년기 정신적 스트레스에 의한 뇌발달 장애 관련 연구 동향

- 인지 기능 측정
 - 외상 후 스트레스 장애를 진단받은 청소년들은 Wide Range Assessment of Memory and Learning (WRAML) 평가 중 일반적인 기억능력, 언어 기억, 학습 지수에서 더 낮은 점수를 받음¹⁶⁾ → 외상 후 스트레스 장애를 진단받은 청소년들은 그렇지 않은 청소년들에 비해 보편적 기억, 언어적 기억과 학습 능력이 저하됨
 - 학대를 받은 3~7세 아동들은 그렇지 않은 아동들에 비해 훨씬 부정확한 감정 인식을 보임¹⁷⁾

16) Yasik et al., 2007. *Biological Psychiatry*

- 스트레스 상황에 노출된 8-10세 아동들은 그렇지 않은 아동들에 비해 지연된 기억 인출 과제에서 낮은 점수를 기록함¹⁸⁾
- 하지만 인지 기능 측정만으로는 뇌발달 장애의 진단 및 향후 가능성을 가늠하기 어려움
- 뇌 형태 및 기능 측정
 - 유아기 때의 어머니로부터의 지지와 학령기 때의 해마의 크기 사이의 정적 상관관계 발견됨. 이 상관관계는 특히 우울증세가 없는 학령기 아동들에게서 더욱 뚜렷히 발견됨¹⁹⁾
 - 유아기 우울증과 청소년기 때의 전반적인 외피 세산화 (cortical thinning)의 관련성 확인함²⁰⁾
 - 미취학 아동 때의 낮은 가정 수입은 학년기 때 해마, 편도체, 상측 전두엽, 설회, 후대상회와 경막 간의 낮아진 연결성과 관련있었고, 이 연결성은 아동의 부정적인 감정 및 우울감과 또한 연관됨²¹⁾
 - 트라우마 및 외상후 스트레스 장애 병력이 있는 7~14세 사이의 아동들에게서 대조군보다 작은 뇌 부피 및 전두엽 비대칭의 감소를 발견함²²⁾
 - 모든 뇌 부위는 동시에 같은 속도로 발달하지 않음. 특히, 전두엽은 발달이 굉장히 느려서, 가장 많은 시냅스들이 만들어지는 사춘기 때 다양한 경험들로 인해 비정상적인 회로가 만들어질 가능성이 높음. 따라서 우울증, 불안증, 섭식장애, 조울증을 포함하는 대부분의 정신질환의 최대 발병 연령은 14세로 추정됨²³⁾
 - 언어적 학대를 경험한 고등학생들에게서 해마의 부분체인 좌측 CA1과 좌측 구상회가 대조군보다 작은 점을 발견함²⁴⁾
 - 8-17세 소아청소년에서 불안의 정도와 편도체:해마 크기 비율 간의 연관성 발견함²⁵⁾

(2) 소아청소년기 정신적 스트레스에 의한 성인 뇌발달 장애관련 연구 동향

- 인지 기능 측정
 - 유년기 시절 감정적 학대는 성인의 공간 작업 기억의 성취도를 하향시켰으며, 물리적인 학대의 경우 공간 작업 기억 뿐만 아니라 패턴 인식 기억 능력을 손상시킴²⁶⁾
 - 남성 성인에게서 유년기 시절 겪은 트라우마가 집중도, 언어와 관련된 인지 기능의 저하를 유발함²⁷⁾
- 뇌 형태 및 기능 측정
 - 어렸을적 물리적인 학대나 성적 학대를 경험한 경우, 뇌량 (corpus callosum)의 크기가 감소함²⁸⁾
 - 유년기 물리적인 학대나 성적 학대를 경험한 경우, 성인이 되었을 때 해마의 부피가 감소함²⁹⁾
 - 청소년기에 트라우마를 경험한 사람의 경우, 코르티솔 (cortisol) 수치가 높았으며, 코르티솔 수치가 높을수록 해마의 부피가 감소함. 더불어 기억이나 실행기능 (executive function) 측정 시 해마와 전두엽의 활성이 대조군 (정상군) 에 비해 눈에 띄게 낮아짐³⁰⁾

17) Camras et al., 1990. *Developmental Psychology*

18) Quesada et al., 2012. *Psychoneuroendocrinology*

19) Luby et al., 2012. *Proceedings of National Academy of Science*

20) Luby et al., 2016. *JAMA Psychiatry*

21) Barch et al., 2016. *American Journal of Psychiatry*

22) Carrion et al., 2001 *Biological Psychiatry*

23) Kolb et al., 2014. *Pediatric blood & cancer*

24) Lee et al., 2018. *Clinical Psychopharmacology and Neuroscience*

25) MacMillan et al., 2003. *Journal of child and adolescent psychopharmacology*

26) Majer et al., 2010. *BMC neurology*

27) Aas et al., 2011. *Schizophrenia Research*

28) De Bellis et al., 2004. *Biol Psychiatry*

29) Bremner et al., 1997. *Biol Psychiatry*

30) Carriar et al., 2012. *Journal of adolescent health*

- 유년기 엄마로부터 받은 모성애는 성인의 왼쪽 해마 부피와 관련이 있으며, 왼쪽 해마 부피는 성인의 자살 및 자해 행위와 모성애의 부재를 중재함³¹⁾
- 어린시절 트라우마 경험은 HPA 축 (Hypothalamus-Pituitary-Adrenal axis)와 해마 구조의 비정상적 및 성인기의 질병과 관련성이 있음³²⁾
- 소아청소년 시절 받은 스트레스는 어른이 된 후 치매 위험성과 관련성이 있음³³⁾

(3) 뇌인지 발달 바이오뱅크 관련 연구 동향

- 국내 바이오뱅크 관련 연구 동향
 - 한국뇌연구원과 7개병원 연합 한국뇌은행네트워크 (KBBN) Brain Banking 1차 2014-2018년 인프라 구축
 - 치매진단표준화센터 뇌은행 (서울대학교, 서울삼성병원, 부산대학교) 108개 뇌 구득 (2020년 8월)
 - 뇌기증통한 뇌조직 연구에 중점이 맞춰져 있으며, 종단 추적 연구 유전체 검사와의 멀티 모달 데이터 수집에 명확한 한계
- IMAGEN (유럽)
 - 2000명 이상의 14세 청소년을 대상으로 행동데이터, 신경심리학적 특징, 기능 및 구조적 뇌 영상, 유전체 데이터의 포괄 및 연합적 분석
 - 다수의 국가 (영국, 아일랜드, 프랑스, 독일)와 센터 데이터 획득 및 저장 방식 표준화통한 대용량 데이터 효율적 통계 분석 시스템 및 신개념 데이터 분석 방법 개발함
- ABCD (미국)
 - 부모, 교육자, 연구자들의 공통된 목표: 소아청소년의 건강한 성장
 - 뇌, 사회적, 정서적, 인지적 발달에 영향을 미치는 소아청소년들의 경험들을 들여 봄
 - Coordinating Center, 데이터 분석, 정보 자원 센터와 21개의 연구센터로 이루어짐
 - 인지신경과학, 신체, 정신 건강, 사회, 정서적 기능과 문화 및 환경을 평가하는 표준화된 평가 수립
 - 다모드의 구조적, 기능적 뇌영상 및 생물학적 분석 수립
- PNC (미국)
 - 미국 경제회복 및 재투자법(2009)을 통해 미국 국립 보건원(NIH)으로부터 펀딩 받은 연구
 - 뇌와 행동의 상호작용을 유전자를 통해 특징짓는 목표를 지님
 - 9500명이 넘는 8-21 살의 인구기반 샘플의 신경정신병학 데이터 보유, 그 중 1445명의 참가자는 뇌영상 (기능적, 구조적 자기공명 영상, 확산 텐서 영상) 데이터 보유함
- ECHO (미국)
 - 미국 국립 보건원(NIH)에서 개시한 7년 기간의 프로그램
 - 아동의 건강 및 발달에 있어서 환경적 요인을 이해하고, 다음 세대의 아동들의 건강 증진을 목표로 함
 - 아동의 건강 및 발달에 있어서 신체적, 화학적, 생물학적, 사회적, 행동적 등의 환경적 노출을 연구하기 위한 다양한 종단 연구를 지원함
 - 태아기, 분만기, 출생 후의 결과, 상부, 하부 호흡기, 비만, 신경발달 등을 포함하는 소아 건강 결과 영역을 중시함
- UK Biobank (영국)
 - 50만명 이상의 피험자들로부터 유전자, 환경 및 뇌영상 데이터 수집함
 - 온라인 정신 건강 설문지 활용함
 - 만성 우울증, 조증, 분노조절장애, 자해, PTSD 등 질병의 위험도를 정의하는데 활용함
- ABIDE project
 - 자폐증을 연구하는 전세계의 랩이 협력하여 기능적, 구조적 뇌 영상 이미지 수집
 - 2개의 세부영역으로 나누어 데이터 수집, 각 세부 영역에는 24개 이상의 연구실이 소속됨
 - 구조적 이미지와 휴지기 상태의 기능적 뇌영상 이미지 수집, 대조군을 포함해 112개의 데이터셋 확보함
 - 연령층은 7세부터 64세까지 다양, 중간값은 14.7세

31) Khoury et al., 2019. *Behavioral brain research*

32) Heim et al., 2001. *Biol Psychiatry*

33) Donley et al., 2018. *European journal of public health*

- 38명의 대상자는 장기 추적 연구 진행중 (1-4년의 주기로 데이터 수집)
- ADHD 200 (미국)
 - 주의력결핍 과잉행동장애후군 (ADHD)의 신경학적 기반을 이해하기 위한 목적을 가진 프로젝트
 - 병원, 대학, 아동센터 등이 협력해 데이터를 구축함
 - 7-21세로 구성된 285명의 실험군 및 491명의 대조군을 포함해 총 776명의 휴지기 상태의 기능적 뇌영상 데이터와 구조적 영상 데이터를 수집함
 - 나이, ADHD 증상, 성별, IQ등을 포함한 정보도 함께 수집함

(4) 뇌인지 발달 AI 모델 관련 연구 동향 (해외)

- 뇌발달 장애 진단과 관련된 AI 모델 및 머신러닝 기술의 활용
 - 자폐증을 딥러닝을 활용한 AI 모델을 통해 진단하는 ‘Autism AI’라는 시스템이 작년에 개발 됨. 기존의 길고 비효율적이었던 진단 방식을 간단한 모바일 앱으로 구현하고, 자폐증 데이터로 훈련된 Convolutional Neural Network (CNN)로 빠르게 진단 내리는 기술 구현함³⁴⁾
 - 자폐증 환자의 특징 중 하나인 눈맞춤 결핍(eye gaze deficit)을 기반으로 시선 추적 장치를 통해 측정된 시선 패턴에 따른 인지 능력 추정, 딥러닝 기술을 통해 시선 움직임 분석과 자폐증 진단을 자동화하는 방법들 제시함³⁵⁾
- 뇌발달 단계의 측정 및 분류와 관련된 AI 모델의 활용
 - 유아 및 아동기 때의 뇌는 굉장히 빨리 발달하며, 여러 발달장애들은 이러한 뇌의 발달을 저하시킴. 따라서 뇌의 발달연령을 추정하는 것은 중요하며, 구조적 자기공명영상 기법으로 촬영한 3D 유아 및 아동의 뇌의 발달연령을 무려 99%의 민감도와 98.3%의 특이도를 가지고 측정 및 분류할 수 있는 3D Convolutional Neural Network (CNN) 기술이 최근 개발되었음³⁶⁾
- 뇌인지 발달과 관련된 AI 모델의 활용
 - 피아제의 이론을 기반으로 한 동화-조절 적응 과정을 모사하는 계산 모형 ‘Dev E-R’을 개발. 기본적인 반사 행동으로 초기 설정 된 이 계산 모형은, 3D 가상 환경과 상호작용하며 자체적으로 피아제 이론의 다음 단계인 감각 운동기 때의 기량들을 습득함을 발견함³⁷⁾.

(5) 뇌발달 장애 관련 중재 연구 동향

- 뇌발달 장애, 특히 자폐성 장애 아동들의 학습, 주의 지속 시간, 기억, 사회성 기술 등의 인지 능력을 훈련시키는 착용형 몰입형 가상 현실 앱, “Be Trendy” 개발함³⁸⁾
- 뇌발달 장애 아동들에게 통제 가능한 전류 전정, 고유 감각, 촉각 자극을 잔잔한 음악, 시각적 영상, 비눗방울, 아로마, 빛, 장난감과 같은 물건들을 통해 주는 스마트 공간 개발함³⁹⁾
- 물건, 몸을 통한 상호작용이 가능한 화면과 오디오를 사용하여 그림을 그리는 다모드의 시스템을 개발. 몸과 물체를 사용한 움직임에 상호적인 오디오 피드백을 적용하는 것은 아동들이 몸의 감각 자극 간 사이에 주의를 적절히 분배하고 기존 치료의 효과 및 사회성을 증진에 도움이 됨⁴⁰⁾
- Akili사에서 개발한 8~12세 주의력결핍 및 과잉 행동 장애 교정용 디지털 치료 게임 앱 (EndeavorRx)이 2020년 FDA 승인을 받으며 인지행동 중재 훈련 플랫폼의 효과를 보여줌⁴¹⁾

34) Shahamiri et al., 2020. *Cognitive Computation*

35) Wadhera et al., 2019. *IGI Global*

36) Shabani et al., 2019. *IEEE conference on Bioinformatics and Biomedicine*

37) Aguilar et al., 2015. *Cognitive Systems Research*

38) Etchart et al., 2018. *International conference on advanced visual interface*

39) Garzotto et al., 2018. *IEEE Pervasive Computing*

40) Ringland et al., 2014. *ACM International Joint Conference on pervasive and Ubiquitous Computing*

41) Canady et al., 2020. *Mental Health Weekly*

2. 연구개발 목표 및 평가항목

2-1. 연구개발 목표

최종목표	소아청소년기 정신적 스트레스에 따른 뇌인지 발달 예측을 위한 바이오뱅크 기반 개인 맞춤형 모델 개발
세부목표	1. 한국형 뇌발달 장애 예측 AI 모델 개발 (1,2,3,4 세부) ▪ 뇌영상-유전체-인지행동 멀티모달 데이터 수집 ▪ 한국 소아청소년 바이오뱅크 구축 2. 일반 아동의 뇌인지 및 사회/행동적 발달 모델 개발과 정신적 스트레스에 의한 영향 탐색 (1세부) 3. 정상 아동과 임상군 아동 비교를 통한 뇌발달 장애의 바이오마커 개발 (2세부) 4. 소아청소년기 뇌인지 발달 저해 요소가 젊은 성인기에 미치는 장기효과 탐색 (3세부) 5. 정신적 스트레스에 의한 뇌발달 장애의 증재 전략 제시 및 회복가능성 예측 모델 개발 (1,2,3,4세부) 6. 소아청소년 정신적 스트레스가 뇌인지 기능에 미치는 영향에 대한 사회적 관심 유발과 건강한 뇌발달 캠페인 및 교육 프로그램 운영 (1,2,3,4세부)
연차별목표	▶ 1차년도 (총괄) (1) 한국형 바이오뱅크 구축을 위한 실험 및 데이터 수집 프로토콜 확립 (2) 기 확보된 해외 데이터 기반 모델 개발 (1세부) 고등 인지기능 관련 전두엽-해마-선조체 회로의 특징적 발달 정도 추정을 목표로 한국 소아청소년기에 최적화된 인지행동 과제 세트의 확립 (2세부) 병원 기반 소아청소년 임상 환자군 뇌 발달 코호트 모집 및 바이오뱅크 구축 (3세부) 신경심리 실험을 통해 젊은 성인 (18-25세) 정신적 스트레스 경험 관련 뇌인지 발달적 행동 마커를 규명 (4세부) 소아청소년 뇌영상-유전체-인지행동 바이오뱅크 구축 / ICT기반 인지행동 검사 개발 및 데이터베이스에 추가 / 기 확보된 (해외 바이오뱅크 기반의) 뇌발달 장애 예측 AI 모델을 본 바이오뱅크에 적용하여, 동시대 한국 소아청소년에게 최적화된 인공지능 예측 모델 구축 및 검증 원천데이터 획득 - 뇌영상: 구조 MRI (T1), DTI, fMRI - 유전체: 혈액채취, 유전자형분석 - 인지행동검사: 인지 기능 검사, 임상 행동 검사, 임상 설문 조사 데이터 전처리 및 표준화 - 표준화: DICOM, 국제표준 BIDS - 품질관리: QA/QC - 전처리: 계산분석 - 이미지기반 표현형: ML 학습용 전처리된 영상 - 품질관리, 결측치보정: QA/QC, imputation - 백만개 고품질 SNP마커 확보 - 주요 뇌인지 형질에 대한 다중유전체 점수 GPS 산출 - 인지행동지표 표준화: 데이터 기반 검사 신뢰성 제고 바이오뱅크 데이터 저장: 분석, 코드화된 데이터 서울대학교 서버에 저장, 500TB, 300개 이상 CPU 코어 확보 개인정보 보안: 오픈엑세스를 위한 개인정보 제거, 원데이터 연결 키는 블록체인 기술 이용 물리적으로 별도 공간 저장하여 보안성 높임 데이터 공개: 딥러닝 생성 모델 (GAN) 기반 유사데이터 생성 및 공개 (기밀보 기술 - 4세부), 개인정보유출문제 완전 차단 AI 모델 평가 프레임워크: 바이오뱅크 기반 AI모델 성능 평가, 프레임워크 개발 [그림 6] 바이오뱅크 구축을 위한 원천데이터 획득, 전처리 및 표준화 및 저장의 흐름도와 구체적 사항

	▶ 2차년도 (총괄) 한국 사회에서의 소아청소년기 정신적 스트레스가 뇌인지 발달에 미치는 영향 규명 (1세부) 소아청소년기 정신적 스트레스가 전두엽-해마-선조체 신경 네트워크 기능의 발달 양상에 미치는 영향 규명 (2세부) 소아청소년 뇌인지 발달 각 기능 별 멀티 모달 바이오마커 탐색 (3세부) 젊은 성인 (18-25세) 뇌인지 발달 변화를 측정하기 위한 뇌영상 패러다임 개발 및 촬영 (4세부) 다중뇌영상 분석: 기 확보된 대용량 이미지 분석 파이프라인과 기 확보된 슈퍼 컴퓨터 이용하여 분석
	▶ 3차년도(단계): (총괄) 멀티 모달 바이오마커 기반 한국형 뇌인지 발달 예측 모델 구축 (1세부) 횡단적 데이터 기반 한국형 뇌인지 발달 개인차 예측 모델 구축 (2세부) 소아청소년 뇌인지 발달 각 기능 별 멀티 모달 바이오마커 탐색 (3세부) 성인 (18-25세) 뇌영상 촬영 완료 및 분석을 통해 정신적 스트레스 경험과 관련한 뇌인지 발달 관련 뇌 네트워크 변화를 규명 (4세부) AI 모델 평가 벤치마킹 파이프라인 구축
	▶ 4차년도: (총괄) 뇌인지 발달 예측 모델 고도화 (1세부) 종단적 데이터 기반 한국형 뇌인지 발달 예측 모델의 개인화 (2세부) 해외 유사 연구 사업들과의 비교 분석을 통한 연구 체계 중간 점검 및 조정 (3세부) 1~3년차 발견된 뇌 네트워크 변화를 토대로 뇌인지 발달 결함을 보완할 수 있는 치료적 중재 기법 개발 (4세부) 개개인의 유전적 위험 표현하는 다중유전성점수 산출 및 유전체-뇌-행동 데이터를 다차원적으로 이용하여 정확성을 높인 AI 모델의 구축
	▶ 5년차(최종): (총괄) 개인맞춤형 뇌인지훈련 프로그램의 개발 및 적용 (1세부) 정상 뇌발달 유도과 인지능력 증진을 위한 개인 맞춤형 뇌인지훈련 프로그램 개발 (2세부) 소아청소년 뇌 발달의 전향적 경로를 예측하는 멀티 모달 바이오마커 규명 (3세부) 개발된 치료적 중재 기법의 치료 효과를 검증하고, 치료 효과에 따르는 뇌 네트워크의 변화를 규명함 (4세부) 뇌발달 장애 회복 가능성 예측 모델

2-2. 평가주안점의 연차별 목표

평가항목	가중치 (%)	관련 세부 목표	연차	연차별 목표 (조건/환경)
(정량) 한국형 바이오뱅크 데이터수집 및	30	1	1차년도 (1단계 1차년도)	- 실험 및 데이터 수집 프로토콜 확립 - 협업기관 (서울대학교 부설학교 진흥원 등)과 협업 통한 정상 소아청소년 모집 (N=100)

평가항목	가중치 (%)	관련 세부 목표	연차	연차별 목표 (조건/환경)
구축				• 병원 기반 임상 소아청소년 환자군 모집 (N=50) • 성인 정상 및 임상군 피험자 모집 (N=120)
			2차년도 (1단계 2차년도)	• 소아청소년 정상 및 임상군 피험자 모집 (정상군N =75, 임상군N=100) • 성인 정상군 피험자 모집 (N=50) • 뇌영상/유전체/인지행동 멀티 모달 데이터 수집 • 뇌영상데이터 포맷 및 뇌영상 전처리 파이프라인 구축
			3차년도(단계) (1단계 3차년도)	• 1차 follow-up (신규 및 종단 데이터 수집): 소아청소년 정상군 (N=100-대면 & 75-비대면), 소아청소년 임상군 (N=100), 성인 임상군 (N=50)
			4차년도 (2단계 1차년도)	• 2차 follow-up (신규 및 종단데이터 수집): 소아청소년 정상 및 임상군 (N=100, N=100 각각) 성인 정상 및 임상군 (N = 50)
			5차년도(최종) (2단계 2차년도)	• 신규 및 종단데이터 수집: 소아청소년 정상 및 임상군 (N=100, N=100 각각) 성인 정상 및 임상군 (N = 50)
(정량) 정신적 스트레스 관련 멀티 모달 바이오마커 개발	20	1,2,3 ,4	1차년도 (1단계 1차년도)	• 6-12세 범위 소아청소년의 전두엽-해마-선조체 기능을 측 정할 수 있는 검사 및 과제 표준화 및 검증 • 전두엽-해마-선조체 기능을 정량화할 수 있는 계산신경모 델 1종 이상 구축
			2차년도 (1단계 2차년도)	• 횡단데이터 기반 정신적 스트레스와 전두엽-해마-선조체 발달과 기능에 미치는 뇌인지행동 마커 확보
			3차년도(단계) (1단계 3차년도)	• 한국 소아청소년 횡단적 데이터 분석을 통한 전두엽-해마 -선조체 이상발달 멀티 모달 바이오마커 개발 • 1차 추적 연구를 기반으로 한 뇌발달 바이오마커 탐색
			4차년도 (2단계 1차년도)	• 2차 추적 연구를 기반으로 한 뇌발달 바이오마커 탐색 • 각 개인에서 뇌인지 발달 형질과 관련한 다중유전성점수 (GPS) 산출
			5차년도(최종) (2단계 2차년도)	• 뇌 발달의 전향적 경로 예측이 가능한 멀티 모달 바이오 마커 개발 및 검증
(정성) 한국형 AI 뇌발달 장애 예측 모델 개발	20	1,2,3 ,4	1차년도 (1단계 1차년도)	• 기확보된 국내 및 해외 데이터 기반의 뇌발달 장애 예측 을 위한 오픈엑세스 파이프라인 구축 • 기 보유 데이터 분석을 통해 뇌의 기능적 발달 개인차를 일으키는 요인으로 하는 뇌인지 발달 모델의 구축
			2차년도 (1단계 2차년도)	• 역학 샘플 데이터에서 학습된 모델을 한국 뇌인지 발달 샘플에 적용하고 검증 • 횡단데이터 활용 한국사회 소아청소년에게 특성화된 뇌인 지 발달 모델 구축
			3차년도(단계) (1단계 3차년도)	• 한국사회 소아청소년을 대상으로 한 종단적 인지행동 발 달 데이터를 통해 환경-사회 스트레스와 인지행동 간의

평가항목	가중치 (%)	관련 세부 목표	연차	연차별 목표 (조건/환경)
				장기적인 영향 및 변화 규명 AI 모델 평가용 샘플의 대표성 확보를 위한 핵심 중요 지표와 범위 선별 (예: 성별, 나이, 학습 능력, 부모의 사회경제적 지위)
			4차년도 (2단계 1차년도)	1차 추적검사 (종단적 데이터)를 이용하여 발달궤적 예측 모델 확립과 잠재 요인 규명 - AI모델 평가 파이프라인 오픈 소스 코드 개발
			5차년도(최종) (2단계 2차년도)	2차 추적검사(종단적 데이터)를 통해 발달궤적 예측 모델 고도화 - 예측력과 해석력이 검증된 모델은 오픈엑스로 코드와 모델 공개 및 라이선스 컨설팅
(정성) 인지과제 최적화 및 비대면 웹/앱기반 인지행동 발달 평가 개발	15	1	1차년도 (1단계 1차년도)	- 소아청소년 연구를 위한 계산학습으로 최적화된 인지 과제 개발 - 오픈엑세스를 위한 개인화 식별정보 제거 파이프라인 구축 - 연간 60명의 신규 데이터 획득 및 데이터베이스화
			2차년도 (1단계 2차년도)	개발된 인지과제를 이용, ICT 기반 인지행동 데이터 획득 (연 60명: 개인당 연간 12회 과제 수행)
			3차년도(단계) (1단계 3차년도)	획득된 데이터를 이용 인지 과제 신뢰성, 정확성 제고
			4차년도 (2단계 1차년도)	개발된 인지과제를 이용, ICT 기반 인지행동 데이터 획득 (연 60명: 개인당 연간 12회 과제 수행)
			5차년도(최종) (2단계 2차년도)	개발된 인지과제를 이용, ICT 기반 인지행동 데이터 획득 (연 60명: 개인당 연간 12회 과제 수행)
(정량) 인지훈련 프로그램 개발 및 뇌발달 장애 치료적 중재 활용	15	1,5	1차년도 (1단계 1차년도)	뇌 기능 및 인지행동 변화를 목표로 하는 기존 인지행동 치료 효능의 체계적 메타분석
			2차년도 (1단계 2차년도)	앱을 기반으로한 온라인 비대면 뇌발달 지능/인지능력 측정 테스트 및 훈련 플랫폼 개발 및 특허 출원
			3차년도(단계) (1단계 3차년도)	- 인지훈련 프로그램 (정상군) 또는 치료적 중재 (임상군)의 초점이 되는 뇌인지 발달 관련 뇌 네트워크 결함 규명 1차 추적검사 데이터 분석을 통해 개선 가능한 인지 및 환경적 요소 조사
			4차년도 (2단계 1차년도)	전두엽-해마-선조체의 기능을 증진하는 인지행동 과제 및 훈련 패러다임 개발
			5차년도(최종) (2단계 2차년도)	- 정상군 아동을 대상으로, 인지 훈련 패러다임의 뇌인지행동적 증진 효과 검증 - 임상군 아동 대상 치료적 중재 효과 검증 및 이에 따른 뇌 네트워크 변화 규명 - 임상군 성인 대상 치료적 중재 효과 검증 및 이에 따른 뇌 네트워크 변화 규명
합계	100			

2-3. 평가주안점의 설정근거

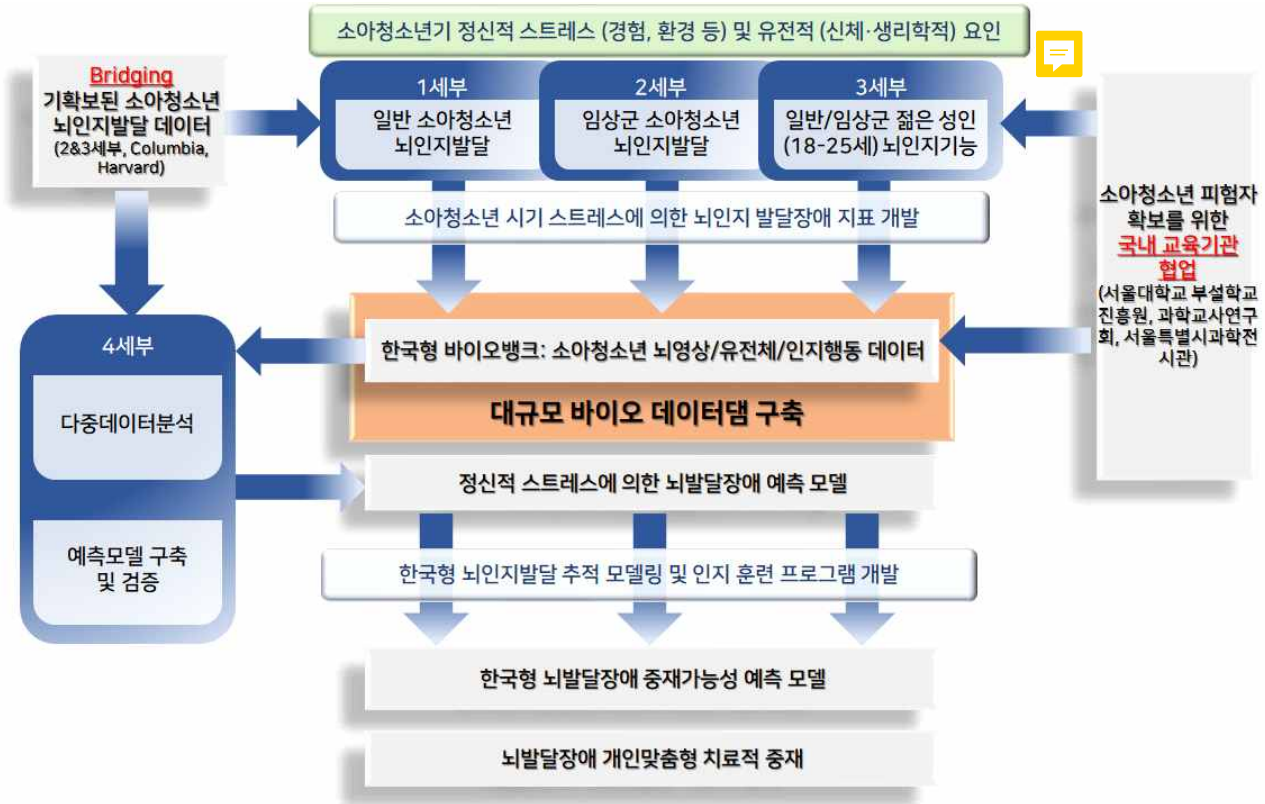
평가항목	목표 설정근거
 (정량) 한국형 바이오뱅크 데이터 수집 및 구축	-(현황) 본 과제에서 목표로하는 정신적 스트레스에 의한 이상 발달 및 회복 가능성 예측 기술 개발은 세계적으로 구축된 데이터는 존재하나, 현재 뇌발달 연구를 위한 &오픈엑세스 전향적 종단 바이오뱅크는 아직 국내에 이루어진 바가 없음. 또한 현존하는 데이터들은 휴지기상태나 구조이미지와 기본적인 정보만 포함하고 있는 데이터베이스로, 융합 연구의 한계점이 생김. - (원천데이터) 한국 소아청소년들의 생물학적, 뇌인지 기능적, 정신의학적 바이오뱅크 데이터를 수집하고 구축함으로써 한국형 모델 설립의 기반을 마련할 수 있음 -시험자 모집에 관한 목표 설정 근거: ▪ 소아청소년 정상군: 협력기관 (서울대학교 부설학교진흥원, 서울특별시과학전시관)을 통한 시험자 모집 진행 통하여 충분한 시험자 수 확보 가능. 또한 소아청소년 및 부모님, 기관 관련자 (선생님, 정책입안자 및 의사)에게 소아청소년기의 스트레스로 인한 뇌 인지적 요인이 장기적으로 미치는 영향에 대한 대중 및 사회적 인식을 높일 수 있음 ▪ 소아청소년 임상군: 두 의료기관 (서울대병원 & 서울성모병원)의 진료 환자 수 및 유사 연구를 수행한 해외 선행 논문들을 참고할 때, 횡단 연구 결과 및 종단 연구 결과를 합하여 매년 100명의 대상자(1차년도는 50명)를 모집하는 것은 가능한 동시에 적절한 목표치 ▪ 성인 정상군 및 임상군: 칠곡경북대학교병원 (2019년 기준 칠곡경북대학교병원 정신건강의학과 외래 연인원 수 3,152 명, 실인원수 13,328 명) 과 한국과학기술원 스트레스 클리닉을 통하여 충분한 시험자 모집 가능.
(정량) 정신적 스트레스 관련 멀티 모달 바이오마커 개발	-(현황) 해마와 선조체의 기능적·구조적 차이는 각종 인지기능과 학습의 기반이 되며 해마와 선조체의 비정상적인 발달 및 전두엽과의 네트워크는 지능과 정신 질환의 원인 및 진단 기준임 -(필요성) 다수의 멀티 모달 바이오마커 개발은 한국형 뇌발달 장애에 대한 이해와 조기 예측을 위한 핵심 목표임 -(필요성) 유년기의 환경-사회 스트레스는 해마의 특정 부위에 영향을 끼칠 뿐 아니라 해마와 선조체 및 전두엽 네트워크에도 영향을 끼침. 또한 정상 발달 소아청소년에게도 널리 사용되는 유용한 발달지표임
(정성) 한국형 AI 뇌발달 장애 예측 모델 개발	-(현황) 인지신경행동의 발달 모델은 미국과 유럽의 뇌 발달 바이오뱅크 사업들에서도 장기적 목표로 삼고 있는 도전적 목표임 -(현황) 기존에 해외 데이터로 구축된 뇌발달 장애 관련 빅데이터를 이용하여 모델을 만들고, 이를 한국 소아청소년으로 적용하는 전례는 찾기 힘들 -(Bridging) 기존에 존재하는 데이터를 바탕으로 모델을 구축하고, 새로운 데이터를 수집하여 적용하는 것은 모델 구축에 필수적인 절차임. (원천기술) 이를 통하여 더 효과적으로 뇌발달 장애를 예측하는 모델 개발이 가능함 -(필요성) 뇌발달연구에서 AI모델 평가를 위한 벤치마킹 파이프라인은 그 필요성에도 불구하고 전례가 없음. 연구 임팩트의 극대화를 위해 파이프라인과 코드를 오픈소스화 할 것
(정성) 인지과제 최적화 및 비대면 웹/앱기반	-(필요성) 비대면 과제를 시행함으로써 더 많은 수의 시험자를 저비용을 투자해 효과적으로 확보할 수 있으며, 장기 추적이 가능함 -(필요성) 데이터 획득 이후 데이터 기반으로한 검사 신뢰성 제고하는 것은 본 종단 바

인지행동 발달 평가 개발	이오뱅크의 가치를 매우 높일 수 있는 핵심 목표임
(정량) 인지훈련 프로그램 개발 및 뇌발달 장애 치료적 중재 활용	-(필요성) 본 연구를 통해 밝혀진 뇌발달 장애에 중요한 요소들을 발견하고, 이에 대한 변화 가능성을 탐구할 수 있음 -(원천기술) 회복가능성 AI 모델 기반 인지훈련 프로그램을 실제 임상에 적용함으로써 뇌발달 장애 치료적 중재의 효과를 확인할 수 있으며, 뇌과학 및 뇌공학과 의학의 융합을 이끌어내는 최적의 연구방법임 -임상적인 변화를 유도할 수 있는 행동치료를 적용할 경우 통상적으로 약 8주의 치료 프로그램이 진행되므로 한 해에 적용할 수 있는 인원 제한이 있으나 80명 정도면 효과 검증하는 것이 가능

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 연구개발 목표는 최종/세부 및 연차별 목표로 구분하여 작성
- 평가주안점은 정성적, 정량적 평가주안점을 합하여 5개 내외로 설정하고, 가중치의 합을 100%로 설정
 - 향후 단계평가 및 최종평가 시 연구목표의 달성여부를 판단하기 위함
 - 논문, 특허 등의 성과목표치가 아닌, 연구개발의 타월성을 입증하는 대표 평가주안점을 기술
 - 평가주안점 중 정량적 평가주안점에는 연구 및 실험의 조건/환경 등을 포함하여 작성
- 평가주안점의 설정근거는 각 평가주안점 및 연차별 목표의 설정 이유를 현재 국내외 기술수준 등에 근거하여 기술

3. 연구개발 내용, 방법, 추진체계 및 추진일정



[그림 7] 연구개발 내용 및 방법의 개괄

3-1. 연구개발 내용 및 방법

가. 1차년도

연구개발 목표 1: 뇌인지 발달 바이오뱅크 구축 시작
연구개발 내용 및 방법 (1) 정상 소아청소년 데이터 수집 한국 소아청소년 뇌신경 정보 수집, 4세부와의 협업을 통해 한국형 뇌인지 발달 모델을 위한 바이오뱅크 구축 계획 1년차 실험 목표 피험자 수 100명의 소아청소년(6세~12세) 대상 종단 샘플 확보 - 피험자 확보 방안: - 서울대학교 부설학교진흥원과의 협업을 통해 학부모, 학생 대상 연구참여자 모집 - 서울특별시과학전시관과의 협업을 통해 소아청소년 대상 연구참여자 모집 - 서울대학교 행복연구센터와의 협업을 통해 소아청소년 데이터 공유 및 종단, 추적 연구 진행

■ 실험 도구

- 설문지 검사
- 기능성 자기공명영상(fMRI) 내에서 인지행동과제 세트 수행
 - (가) 공간인지(해마-선조체 네트워크)
 - (나) 일화기억 및 메타인지(해마-vmPFC 네트워크)
 - (다) 확률 보상 의사결정 과제(선조체 네트워크)
 - (라) 자기편향과제(선조체-mPFC 네트워크)
- 휴지기 기능성 자기공명영상(fMRI) 신호의 다이내믹 연결 패턴 확인

협업연구 의향 확인서		협업 의향 확인서		협업 의향 확인서	
기관명	서울대학교 부설학교진출원(부설여자중학교, 부설중학교)	기관명	서울특별시과학전시관	기관명	서울대학교 행복연구센터
담당자명	김태훈 연락처 tem21c@snu.ac.kr	담당자명	조성연 연락처 02-881-3043	담당자명	김남희 연락처 namsikkim2@snu.ac.kr
세부사업	(가칭) 소아청소년기 인지신경발달 발달 모델 확립과 환경-사회 스트레스에 의한 비정상 발달 및 회복 가능성 예측 기술 개발	세부사업	(가칭) 소아청소년기 인지신경발달 발달 모델 확립과 환경-사회 스트레스에 의한 비정상 발달 및 회복 가능성 예측 기술 개발	세부사업	WECAENDOT: 소아청소년기 경험과 정신적 스트레스에 따른 뇌인지발달장애 예측 - 바이오뱅크 구축 통한 개인맞춤형 모델 개발
참여분야	과제명 Project WECAENDOT: Wellness Effects on Childhood and Adolescent Neurocognitive Developmental Outcomes and Individual Trajectories	참여분야	과제명 WECAENDOT: 소아청소년기 경험과 정신적 스트레스에 따른 뇌인지발달장애 예측 - 바이오뱅크 구축 통한 개인맞춤형 모델 개발	참여분야	과제명 WECAENDOT: 소아청소년기 경험과 정신적 스트레스에 따른 뇌인지발달장애 예측 - 바이오뱅크 구축 통한 개인맞춤형 모델 개발
본 기관은 아래 연구책임자가 상기 과제 'WECAENDOT: 소아청소년기 경험과 정신적 스트레스에 따른 뇌인지 바이오뱅크 기반 개인맞춤형 이상발달관리 예측 기술 개발'을 수행하는 경우, (가칭) 소아청소년기 인지신경발달 발달 모델 확립과 환경-사회 스트레스에 의한 비정상 발달 및 회복 가능성 예측 기술 개발' 세 부분사업에 참여하여 학생·학부모의 동의절차를 거쳐 협업 연구를 진행할 의향이 있음을 확인합니다. • 협업 분야: 1) 뇌·인지 건강 교육 2) 한국형 건강한 뇌 발달 캠페인 3) 한국형 뇌인지 발달 바이오뱅크 프로젝트 2021년 1월 20일 주관기관 연구책임자 한국과학기술평 이삼아 (인) 협업기관 서울대학교사범대학부설여자중학교장 (인) 서울대학교사범대학부설중학교장 (인) 서울대학교 부설학교진출원장 (인) 한국연구재단장 귀하		본 기관은 아래 연구책임자가 상기 과제 'WECAENDOT: 소아청소년기 경험과 정신적 스트레스에 따른 뇌인지발달장애 예측 - 바이오뱅크 구축 통한 개인맞춤형 모델 개발'을 수행하는 경우, (가칭) 소아청소년기 인지신경발달 발달 모델 확립과 환경-사회 스트레스에 의한 비정상 발달 및 회복 가능성 예측 기술 개발' 세 부분사업에 원활하게 수행할 수 있도록 협업할 의향이 있음을 확인합니다. • 협업 분야: 1) 뇌·인지 건강 교육 2) 한국 아동·청소년 뇌건강 데이터베이스 구축 2021년 1월 14일 주관기관 연구책임자 한국과학기술평 이삼아 (인) 협업기관 서울특별시과학전시관장 (인) 한국연구재단장 귀하		본 기관은 아래 연구책임자가 상기 과제 'WECAENDOT: 소아청소년기 경험과 정신적 스트레스에 따른 뇌인지발달장애 예측 - 바이오뱅크 구축 통한 개인맞춤형 모델 개발'을 수행할 수 있도록 협업할 의향이 있음을 확인합니다. • 협업 분야: 1) 아동 청소년의 마음 건강 교육 2) 한국형 건강한 뇌 발달 프로젝트 2021년 1월 20일 주관기관 연구책임자 한국과학기술평 이삼아 (인) 협업기관 서울대학교 행복연구센터장 (인) 한국연구재단장 귀하	

[그림 8] 정상 소아청소년 데이터 수집 관련 협업의향확인서

(2) 임상군 소아청소년 데이터 수집

서울대학교 어린이병원 및 가톨릭대학교 서울성모병원을 방문하는 만 6-17세 아동 중, 뇌인지 발달에 대한 평가와 검사가 필요한 아동을 대상으로 하며, 아동 본인과 부모 등 법적 대리인에게 연구에 대한 설명을 제공하고 연구 참여에 동의하는 경우 연구에 등록함.

진단의 관점에서 보자면 자폐장애, 지적장애, 주의력결핍과잉행동장애, 틱장애와 같은 대표적인 뇌 발달 장애를 비롯, 비슷한 뇌 발달 시기의 공존 질환인 조현병, 양극성장애, 우울증, 불안증 등도 포함할 것임. 이처럼 다양한 스펙트럼의 소아청소년 환자들을 진단에 구애받지 않고 포괄적으로 모집하는 이유는 앞서 설명하였듯이 복합적인 표현형 정보를 수집하고 이들 간의 생물학적 공통점과 차이점을 탐색하는 접근을 통해 기존 진단 체계의 한계를 극복하는 RDoC 스타일의 연구를 수행할 수 있기 때문이다.

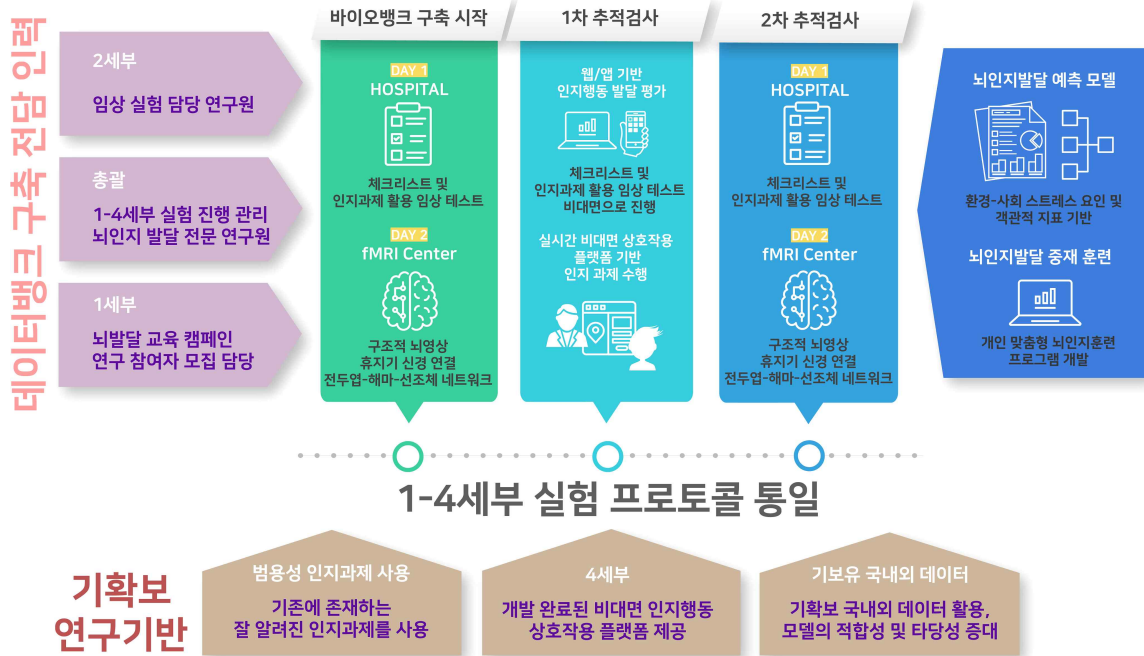
(3) 정상/임상군 성인 데이터 수집

- 피험자 대상: 젊은 성인에서 학대 경험 관련 뇌인지 발달적 행동 마커를 규명. 본 연구의 목적은 학대 경험이 뇌인지 발달의 성숙에 미치는 영향을 규명하는 것이므로 뇌발달이 급격하게 진행되는 시기를 갖 지난 만 18세~25세 대상으로 진행. 학대경험이 있는 젊은 성인 (실험군), 학대경험이 없는 젊은 성인 (대조군) 대상으로 하여 학대의 시기 및 종류에 따라 인지발달에 미치는 영향을 규명. 1차년도 실험의 목표 피험자 수는 150명 정도이며, 온라인 게시판, 병원 외래 등을 통해 홍보

- 실험 목적: 설문지 심리 검사 및 의사 (혹은 임상심리사)와 면담을 통해서 심리적 문제를 평가. 신경심리 검사로 인지발달에 관한 문제 평가. 정신적 스트레스 경험이 지능, 주의력, 기억 등 인지적 기능에 영향을 주는지 일차적으로 규명하고자 하며, 포괄적인 의미의 인지발달인 사회적 상황에 대한 사회적 인지, 인지적인 조절 능력에 미치는 영향도 규명.

WECANDOIT : 한국형 뇌발달장애 예측 모델 개발

바이오뱅크 구축 성공 전략 파이프라인



[그림 9] 기확보된 데이터와 연구 및 전담 인력을 통한 바이오뱅크 구축 실현

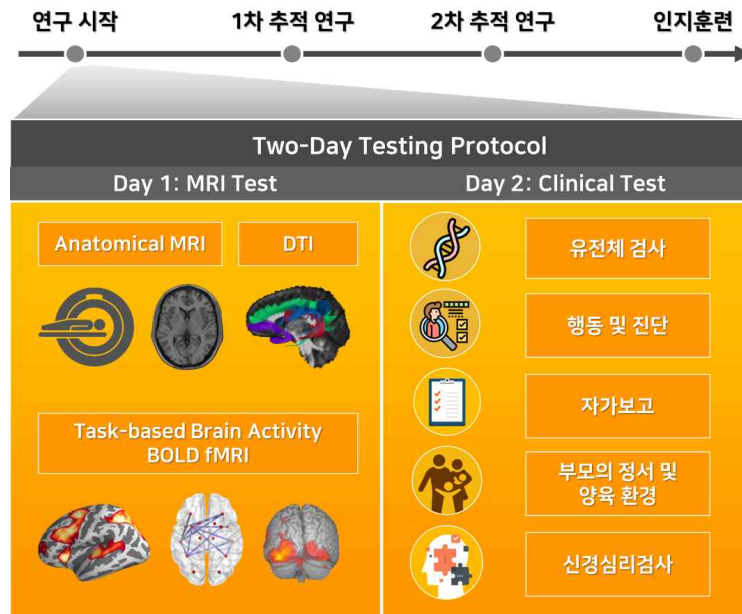
(4) 바이오뱅크 구축 핵심사항

다중 뇌영상	유전체
- 국제적 BIDS 로 변환 - 육안 품질 검사 및 기계학습 기반 다중뇌영상 품질 검사 및 관리 오픈소스 파이프라인 (UK Biobank 개발) - 이미지기반 표현형 산출- 통계적, 기계학습, 의생명공학기법을 이용하여 표현형 산출, 데이터베이스화	
오픈엑세스 데이터베이스화	딥러닝 생성 모델 기반 완전 개방형 바이오뱅크
- 분석, 코드화된 데이터 서울대학교 서버에 저장 (500TB 저장 공간, 300개 이상 CPU코어 확보) - 개인정보 제거 데이터와 원데이터의 "연결키"는 "클립"과 같은 블록체인 기술 이용 저장. - 데이터 저장 공간과 물리적으로 별도의 공간에 저장하여 보안성 높임.	- AI연구를 위한 완전 공개형 바이오뱅크를 구축 + 피험자 민감정보 보호 - 딥러닝기반 심층신경망 생성모델(GAN, generative adversarial networks)을 이용 원데이터와 비슷한 새로운 -가짜데이터를 '생성'하여 공개 CTGAN (conditional tabular generative adversarial network)

연구개발 목표 2: 멀티 모달 (뇌영상-유전체-인지행동) 검사 표준화

연구개발 내용 및 방법

(1) MRI - Clinic Two-Day 피험자 인지행동 검사 프로토콜 (1,2 & 3세부 공통)



[그림 10] 모든 피험자에게 일관되게 적용할 Two-Day 인지행동 검사 프로토콜. 1일차: 구조 MRI, Diffusion Tensor Imaging (DTI), 인지과제 수행하며 Blood-oxygen Level Dependent functional MRI (BOLD fMRI) 뇌영상 촬영. 2일차: 병원에서 유전체검사, 행동 및 진단-자가보고-부모의 정서 및 양육환경-신경심리검사 수행.

(2) MRI - Clinic 피험자 테스트 및 과제 목록

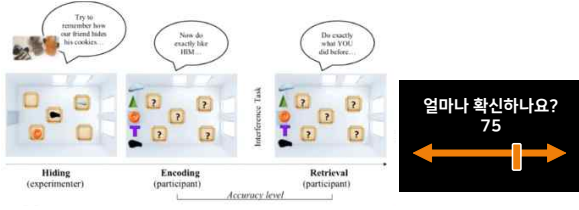
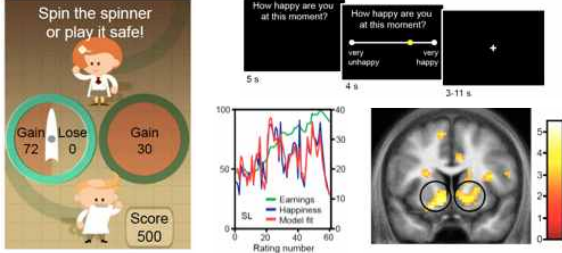
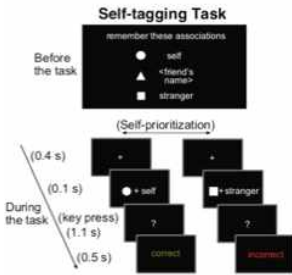
fMRI 인지과제			
(1) 공간인지 과제: 해마 (hippocampus) 기능 반영 (2) 일화기억 및 메타인지 과제: 해마-전두엽 기능 반영		(3) 확률 보상 의사결정 과제: 선조체 기능 반영 (4) 자기편향 과제: 선조체-전두엽 기능 반영	
소아청소년 임상 테스트			
- 행동 및 진단 (1) Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia—Present and Lifetime Version (K-SADS-PL) - 자가보고 (1) 아동 행동 평가 척도 (Child Behavior Checklist, CBCL) (2) 주의력 평정 척도(ADHD Rating Scale, ADHD-RS) (3) 사회적 의사소통 설문지(Social Communication Questionnaire, SCQ)	(4) 아동기 사회성 평정 척도(Childhood Autism Rating Scale, CARS) (5) 아동청소년 불안 선별 척도(Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders, SCARED) (6) 기분 및 감정 설문지 (Mood and Feelings Questionnaire, MFQ) (7) 아동기 부정적 경험 (Adverse Childhood Experience, ACE)	- 부모의 정서 및 양육 환경 (1) 우울 건강 설문-9(PHQ-9) (2) 한국판 역학 연구를 위한 우울 척도(CES-D-K) (3) 가족 적응력 및 결속력 평가 척도(FACES III) (4) 한국판 세계보건기구 삶의 질 척도(WHOQOL-BREF) (8) 아동기 트라우마 척도 (Early Trauma Inventory, ETI) (9) Young 인터넷 중독 척도 (Young's Internet Addiction Scale, YIAS)	- 신경심리학적 패러다임 (1) 지속주의력: Continuous performance test (2) 반응억제: Stroop Color-Word Test, Trail making test (3) 처리속도: Stroop Color-Word Test, WISC-IV, Trail making test (4) 인지유연성: Wisconsin Card sorting test (5) 다중분할주의력: Continuous performance test, Trail making test (6) 작업기억력: WISC-IV Digit span, Letter-Number Sequencing (7) 범주화: WISC-IV Similarities (8) 패턴인식: Wisconsin Card sorting test, WISC-IV
성인 (18-25세) 임상 테스트			
- 설문지 심리 검사 (1) Mini-international Neuropsychiatric interview (MINI): 정신질환 평가 (2) Maltreatment and abuse Chronology of Exposure (MACE): 학대 경험 측정 (3) Adverse Childhood Experiences (ACE): 학대 경험 측정 (간략)	(4) Verbal Affection Questionnaire: 아동기 긍정 정서 경험 측정 (5) Center for Epidemiologic Studies Depression scale (CES-D): 우울 증상 측정 (6) Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9): 우울 증상 측정	(7) State-Trait Anxiety Inventory (STAI): 불안 증상 측정 (8) Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7): 불안 증상 측정 (9) Resilience Appraisal Scale (RAS): 회복 탄력성 측정 (10) Rosenberg Self Esteem Scale (RSES): 자아 존중감 측정	- 신경심리학적 패러다임 (1) K-Wechsler Adult Intelligence Scale (K-WAIS-IV): 지능 검사 (2) Continuous Performance Test (CPT): 집중력 검사 (3) Wisconsin Card Sorting Test (WSCT): 작업기억력 검사 (4) Stroop Test: 주의 전환, 선택적 주의력 등 검사

(3) 피험자 측정 modality와 목적

측정 modality와 목적			
Structural MRI	Task-based BOLD fMRI	Diffusion Tensor Imaging	유전체검사
뇌 각 부위의 부피, 피질 두께 등 형태 계측 등	각 뇌 부위의 활성화와 기능적 연결성	백질 (white matter) 밀도 측정 통한 구조적 뇌 연결성	혈액샘플을 통한 유전체 검사하여 다중유전성점수 계산 통해 뇌발달 장애 예측

연구개발 목표 3: 한국 소아청소년 뇌인지 발달 측정에 최적화된 인지행동 과제 확립

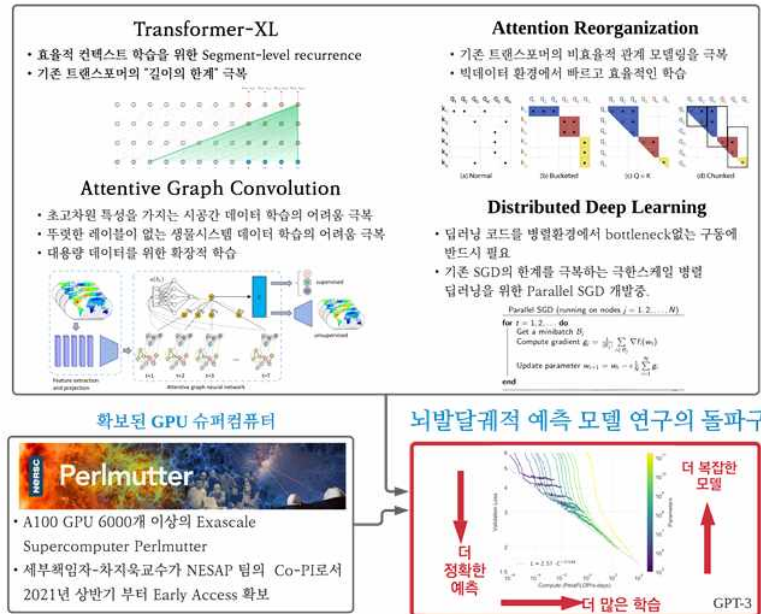
연구개발 내용 및 방법

공간인지 과제 개발	일화기억 및 메타인지 과제 개발
해마-선조체 회로: 공간 탐색 능력 및 절차기억에 중요. 손상되거나 정상 발달 되지 않을 경우 학습, 예측 및 목표 지향적 행동 능력이 저하  공간인지과제: 실험 참가자들은 가상 환경을 돌아다니며 공간의 랜드마크 또는 오브젝트 등을 학습하고, 새로운 시작점에서 특정 오브젝트까지 최단 거리를 계산하여 도달	해마-복내측전두엽(vmPFC; ventro medial prefrontal cortex) 회로: 성공적인 일화기억의 재인 및 형성, 공고화에 필수적이며, 기억 및 의사결정의 토대인 메타인지 기능에 필수  일화기억과제42) : 실험 참가자들은 일화기억의 구성 요소인 무엇이, 어디서, 언제를 연합하여 학습. 응답을 통해 요소들 간의 연합에 대한 재인 정도 평가. 자신의 응답에 대한 확신도를 보고.
확률 보상 의사결정 과제 개발	자기 편향 과제 개발
선조체: 보상에 대한 반응과 예측 오류 등에 민감하게 반응. 선조체의 저하된 뇌반응은 청소년기의 스트레스, 사회 부적응, 우울증상, 약물 오남용을 일으킴  확률적 보상과제: 실험 참가자들은 각기 다른 확률적 보상을 가진 선택지를 개인적 분석과 판단으로 선택하도록 지시 받고, 그 결과를 바로 받으며, 2~3 번의 결정마다 행복한지 기록	내측전두엽(mPFC; medial prefrontal cortex): 자기 네트워크의 일부로 자기의 내재적 가치에서부터 사회적 정보에 이르는 스펙트럼을 표상하는 데 관여  자기매칭 과제. 사회적 지각의 발달 여부에 따라 자기 스스로(self)에 대한 높은 인지행동 정확도를 보임(Sui et al. (2015)를 수정함)

연구개발 목표 4: (Bridging) 현존 해외 및 국내 뇌인지 발달 데이터베이스를 활용한 뇌발달 모델 수립

연구개발 내용 및 방법

- ▶ 기 확보된 (해외 바이오뱅크 기반의) 뇌발달/장애 예측 AI 모델을 본 바이오뱅크에 적용하여, 동시대 한국 소아청소년에게 최적화된 인공지능 예측 모델 구축



[그림 12] 뇌영상-유전자-인지행동 멀티 모달 데이터 활용 뇌발달 장애 예측에 필요한 학습 알고리즘: (1) 대용량, (2) 초고차원 및 (3) 이종 데이터 학습

- ▶ 기 확보된 (해외 바이오뱅크 기반의) 뇌발달/장애 예측 AI 모델을 본 바이오뱅크에 적용하여, 동시대 한국 소아청소년에게 최적화된 인공지능 예측 모델 구축



[그림 13] Letter of Support (하버드대, 콜롬비아대, ITU, 상하이교통대)

- ▶ 계산학습과 통계모델을 모두 이용하여, 뇌인지 발달/장애와 그 궤적을 설명하는 다중뇌영상, 유전 정보-다중유전자성점수를 규명.
- ▶ 전통적 기계학습 ensemble 모델 (예, stacked ensemble model)과 어텐션기작이 사용된 심층신경망 (예, 트랜스포머, TabNet)을 AI 모델로 활용. (인공지능 기술 및 코드 기 확보).
- ▶ 인공지능 모델에서 중요하게 나타난 인자들간의 상관관계 혹은 인과관계는 path analysis, graph causal model과 같은 방법으로 테스트함.
- ▶ 해외 데이터를 이용하여 학습된 모델을 (pre-trained) 한국 소아청소년 데이터에 재학습 및 검증.

나. 2차년도

연구개발 목표 1: 한국형 뇌인지 발달 바이오마커 개발 및 AI 모델의 고도화

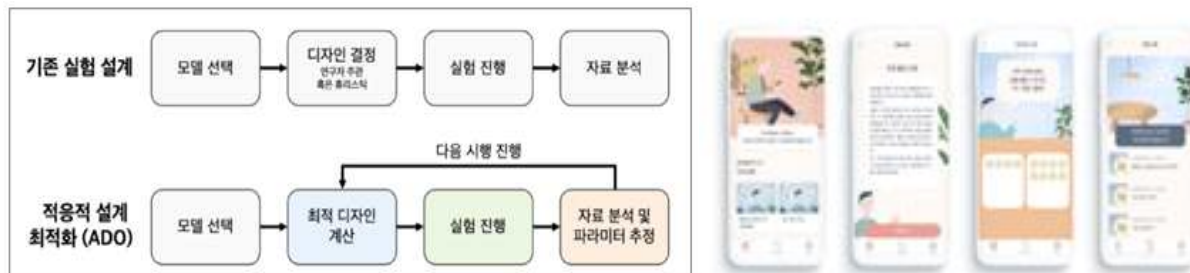
연구개발 내용 및 방법

(1) 한국 소아청소년 및 성인 뇌 네트워크 데이터 기반 뇌인지 발달 모델의 고도화

- 1차 바이오뱅크 데이터 수집 지속 (소아청소년 및 성인)
- 뇌인지 발달 지표들을 활용하여 한국 특이적 발달 모델 확립 및 1차년도에 수립한 해외 바이오뱅크 기반의 뇌인지 발달 모델과의 융합 및 비교를 통해 모델을 고도화

(2) ICT 기반 뇌인지행동 검사 개발 및 데이터베이스에 추가

- ADO를 이용한 소아청소년 피험자의 충동성과 의사결정 지표 모집



[그림 14] 기존 실험 설계와 ADO를 이용한 연구 단계의 개념도 비교 (왼쪽). ADO 활용한 코코모 앱 (오른쪽)

- ADO는 매 시행마다 주어진 모델을 기반으로 파라미터를 추정하는데 최적의 정보를 제공하는 디자인을 계산하여, 기존 실험 설계와 비교하여 동일하거나 더 짧은 시행 안에 효율적인 실험을 할 수 있게 함. 잘 통제된 실험실 상황이 아니더라도 ADO를 사용하면 높은 검사-재검사 신뢰도를 얻을 수 있다는 점을 시사함.
- ADO의 보다 일반적인 적용을 위한 파이썬 패키지 ADOPy(Yang et al., in press)의 개발과 함께 다양한 인지과제에 이를 접목시키려는 시도가 이루어지고 있으며, 최근 코코모(Cocomo) 스마트폰 어플리케이션을 개발하여 연구 참여자가 쉽게 인지과제에 참여할 수 있도록 하기도 하였음.
- 코코모 앱을 사용하여 소아청소년 연구 피험자들로부터 지연 할인 과제와 불확실 상황에서의 선택 과제의 ADO 지표를 얻으려고 함. 소아청소년 연구 피험자참가자들로부터 보다 신뢰도 높은 인지기능 지표를, 스마트폰을 통해 짧은 시간 안에 일상 생활 속에서 얻을 수 있는 획기적인 변화를 가져올 것이라 기대됨.



42) 본 연구진의 기존 연구 결과. Mastrogiuseppe et al. 2019. *Scientific Reports*

연구개발 목표 2: 정신적 스트레스 경험이 전두엽-해마-선조체 신경 네트워크 기능의 발달 양상에 미치는 영향 규명

연구개발 내용 및 방법

(1) 정상 소아청소년의 정신적 스트레스 경험과 전두엽-해마-선조체 네트워크

- 환경-사회 스트레스가 전두엽-해마-선조체 신경 네트워크 기능의 발달 양상에 미치는 영향 규명
 - 유년기에 겪는 정신적 스트레스가 뇌인지 발달에 구조적으로, 기능적으로 어떠한 영향을 미치는지를 규명.
 - 청소년기의 해마 크기에 있어서 스트레스의 영향에 대해 가장 민감한 시기는 5세라는 결과가 제시된 바 있음에 착안하여, 다른 부위나 네트워크에서의 스트레스로 인한 변화 연구
- 환경-사회 스트레스에 대한 정량적/객관적 지표 확보
 - 스트레스 정도를 변수로 두어 표준 발달 모델 내에서의 이상 패턴을 조사하고자 함.
 - 한국어로 번역한 세계보건기구 삶의 질 척도 (WHOQOL) 를 활용 가능
 - 부모의 사회경제적 지위, 학군, 가정환경, 교육열, 집 크기 등 한국 특징적 영역들 또한 설문 에 포함함으로써 한국의 사회문화를 더욱 적극적으로 고려한 척도를 개발하고자 함.

(2) 임상군 소아청소년의 정신적 스트레스 경험과 전두엽-해마-선조체 네트워크

- 병원 모집 대상자들의 뇌 발달과 관련한 바이오마커 발굴 분석을 RDoC 스타일 횡단 연구 (cross-sectional study) 형태로 진행할 계획임.
- 1세부와 협력하여 아동청소년의 인지기능과 뇌 발달 간의 관련성을 분석: 선조체(striatum) 분석 및 resting-state fMRI 분석 & 해마(hippocampus) 분석 및 과제기반(task-based) fMRI 분석
- Resting state connectivity는 pre-attention state에서 다가올 자극에 대한 readiness를 반영한다고 알려져 있으며, task-based fMRI로는 인지 자극이 주어졌을 때의 혈액학 반응을 규명하여 효과적인 과제 처리를 위한 뇌 기능적 연결성의 변화를 추정해 볼 수 있음.
- 인지기능의 주요 뇌 영역인 선조체와 해마를 중심으로 resting 및 task-based connectivity의 joint analysis를 수행함으로써 아동청소년기 발달의 뇌 회로 바이오마커를 탐색할 것임.

다. 3차년도

연구개발 목표 1: 1차 종적 추적 검사 (비대면 및 대면) 통한 AI 모델 고도화

연구개발 내용 및 방법

(1) 정상 소아청소년 비대면 1차 추적 검사: 웹/앱 기반 인지행동 발달 평가 실시

- 1차년도에서 개발한 인지 행동 과제 (공간 탐색 과제, 일화기억 및 메타인지 과제, 확률 보상 의사 결정 과제, 자기편향 과제)를 비대면으로 수행.
- 국내 소아청소년들을 대상으로 확보된 데이터로 바탕으로 모델 구축 시 개인차를 반영하여 예측 정확도를 증가시키고 모델 적용 방법을 확립화에서 개별화로 확대
- 종적 데이터 기반 연령별 스트레스 시기에 따른 이상 발달지표의 차이를 통한 표준 예측 모델 구현

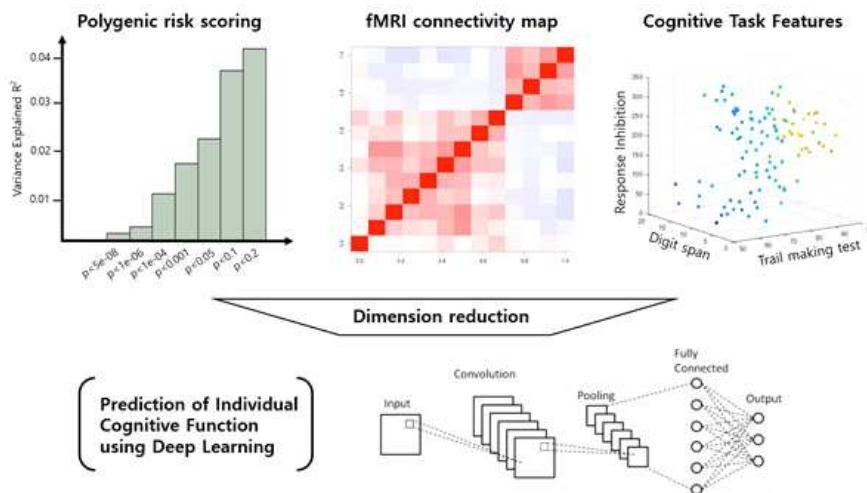


(2) 임상군 소아청소년 대면 1차 추적 검사

- 1차년도부터 연구에 참여한 대상자들의 경우 3차년도가 되면 종적 추적 관찰(longitudinal follow up) 시점이 도래함.
- 1차년도 데이터 수집 방법과 같이 뇌영상-유전체-인지행동 데이터 수집 및 분석

(3) 1차 추적 검사의 예비 분석

- 뇌영상: Network-Based Statistics (NBS)를 활용. 이 기법은 그래프 이론(graph theory)에 근거하여 뇌 영역들 간 특정 역치 이상의 군집(cluster)을 판별 (2세부 관련 분야 연구 성과 활용)
- 유전체: 다양한 유전자로부터의 영향을 파악하기 위한 genome wide association study를 수행하여, 이를 기반으로 polygenic risk scoring을 통해 general cognitive function에 미치는 multiple genetic polymorphism의 영향을 규명하고자 함.



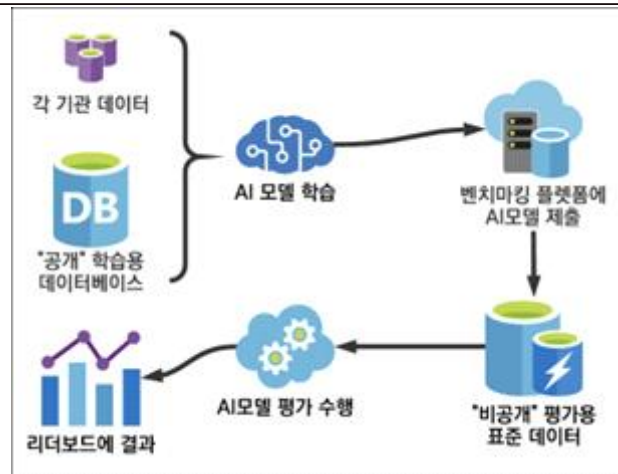
[그림 15] 뇌영상 및 유전체 데이터와 deep learning 또는 machine learning을 활용한 인지 발달 평가 지표 예측 모식도

- 위 데이터들에 deep learning 및 machine learning을 적용하여 전반적 인지 발달 평가지표 (K-WISC-IV 및 4 subdomain scores 등)를 예측 가능. 핵심적 지표 탐색 (feature abstraction) 후 직관적 연관성 탐색 (support vector machine, tree-based algorithm 등) 또는 deep learning algorithm (CNN, TabNet 등) 적용하여 최적 인지기능 변화 예측 모델을 도출해 낼 수 있을 것 (그림 14).

연구개발 목표 2: 오픈엑세스 뇌발달 장애예측 AI 모델 평가 벤치마킹 파이프라인 구축

연구개발 내용 및 방법

- ▶ 의학 분야에서 개별 연구자가 개발한 AI 모델이 일반 환자에게 적용가능한지를 공정하고 신뢰성있게 평가하기위한 혁신적 파이프라인 개발
- ▶ 바이오뱅크에서 확보된 데이터중 일부를 “미공개 평가용 데이터”로 확보. 미공개 평가용 데이터의 핵심은 “대표성”이 확보된 데이터임. 이를 위해 1,2,3 세부의 뇌인지 발달 전문가와 임상가들과 함께 대표성 고려에 중요한 지표를 선별하고, 그 기준에 맞는 데이터를 선택.
- ▶ 미공개 평가용 데이터 활용하여 공정하고 신뢰성있는 AI모델 평가 수행



[그림 16] AI모델 벤치마킹 파이프라인. 1단계) 각 기관 데이터와 공개된 학습용 표준 데이터베이스를 이용하여 AI 모델 학습. 2단계) 학습된 AI 모델을 벤치마킹 플랫폼에 제출. 단계 3) 벤치마킹 주관 기관에서 비공개 평가용 표준데이터를 이용하여 AI모델의 공정하고 신뢰성 있는 평가 수행. 단계 4) AI모델 결과 제공.

라. 4차년도

연구개발 목표 1: 2차 종적 추적 검사 통한 종단적 뇌인지 발달 바이오뱅크 구축 및 개인맞춤형 AI 모델 고도화

연구개발 내용 및 방법

(1) 정상 소아청소년 2차 추적검사 (대면): 종단적 뇌인지 발달 바이오뱅크 구축

- 6-12세 범위의 소아청소년들 100명 이상을 대상으로 뇌 신경 영상 데이터 및 신경 인지적 데이터 획득
- 뇌인지 발달 바이오뱅크의 종단적 인지신경행동 데이터 기반 개인 맞춤형 뇌인지 발달 예측 모델 구축
- 종단적 뇌인지 발달 데이터를 통해 환경-사회 스트레스와 해마-전두엽 구조의 발달 패턴의 연관성 파악
- 3차년도에 얻은 웹/앱을 통해 얻은 행동 종단연구 데이터으로 선조체-전두엽 이상 발달 모델 수립

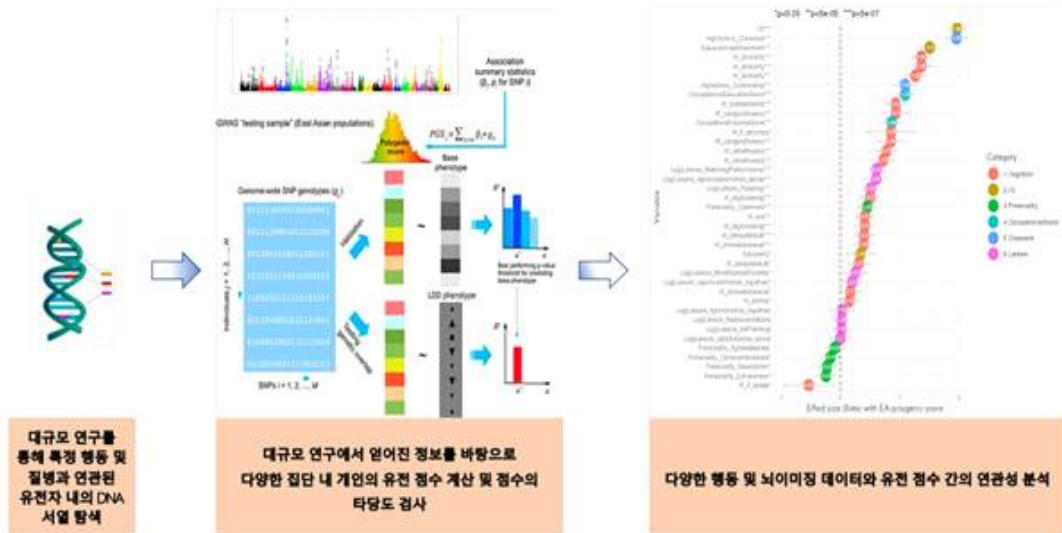
(2) 임상군 소아청소년 2차 추적검사 (대면)

- 2차년도부터 연구에 참여한 대상자들의 종적 추적 관찰 시점.
- 4차년도 신규 모집 대상자와 2차년도 추적 관찰 대상자의 자료 수집은 동시에 진행.
- 도합 100명의 병원 군 대상자를 모집할 예정

(3) 개개인의 유전적 위험 표현하는 다중유전성점수 산출 및 유전체-뇌-행동 데이터를 다차원적으로 이용하여 정확성을 높인 AI 모델의 구축

- 다중유전자성 점수(GPS)는 복잡한 형질과 질환의 유전적 기여를 규명하는 연구방법으로, 연구 대상 형질 및 질환에 기여하는 수백만개의 유전적 변이를 결합한 후, 개개인의 SNP레벨 변이를 토대로 개인 특이적인 유전점수를 계산.

- GPS 계산은 PRSice2 , LDpred 의 최신 통계 방법을 이용하여 각 개인에서 뇌인지 발달 형질과 관련한 다중유전성점수(GPS) 예측.
- 계산한 다중유전성점수(GPS)의 핵심 뇌발달 장애 발병의 예측력 검증하고 다른 형질과의 연관성 파악. 이미 반영된 뇌이미징데이터나 행동데이터를 연계하는 새로운 분석법을 적용하여 다차원적인 생의학적발견을 모색.
- 1-3년차 학습시킨 예측모델을 다중유전성점수 (GPS) 마커를 도입해 최적화, 고도화시키는 방법 개발 및 검증.



[그림 17] 다중유전성점수 산출 및 뇌영상 데이터와의 연관성 분석

연구개발 목표 2: 인지훈련 프로그램 개발 및 치료적 중재 기법에 활용

연구개발 내용 및 방법



(1) 개인 맞춤형 인지 행동 중재 훈련 프로그램 구축

- 피험자 개개인별 발달 과정을 평균 발달과정과 비교, 상대적으로 저하되어 있는 특정 뇌 영역 및 신경회로를 타겟으로 설정하고, 가장 효과적일 것으로 예상되는 인지 훈련 (전두엽: 작업기억과제, 확률적 보상 과제/ 해마: 일화기억 과제, 공간 탐색 과제 등) 으로 정상 발달 유도
- 인지 훈련의 게임화를 통해 흥미를 유발함으로써 상대적으로 나이가 어린 피험자가 더욱 쉽게 훈련을 수행하고, 다시 훈련에 참여할 수 있도록 유도함으로써 피험자 재방문율을 유지
- 앱과 웹기반 과제 수행을 통해 다수의 피험자를 확보. BrainHQ 앱의 장점 (뇌 연구결과 기반, 난이도조절 가능, 인지행동 추적관찰)을 벤치마킹 하되, 소아청소년에게 적합한 앱/웹 과제 개발

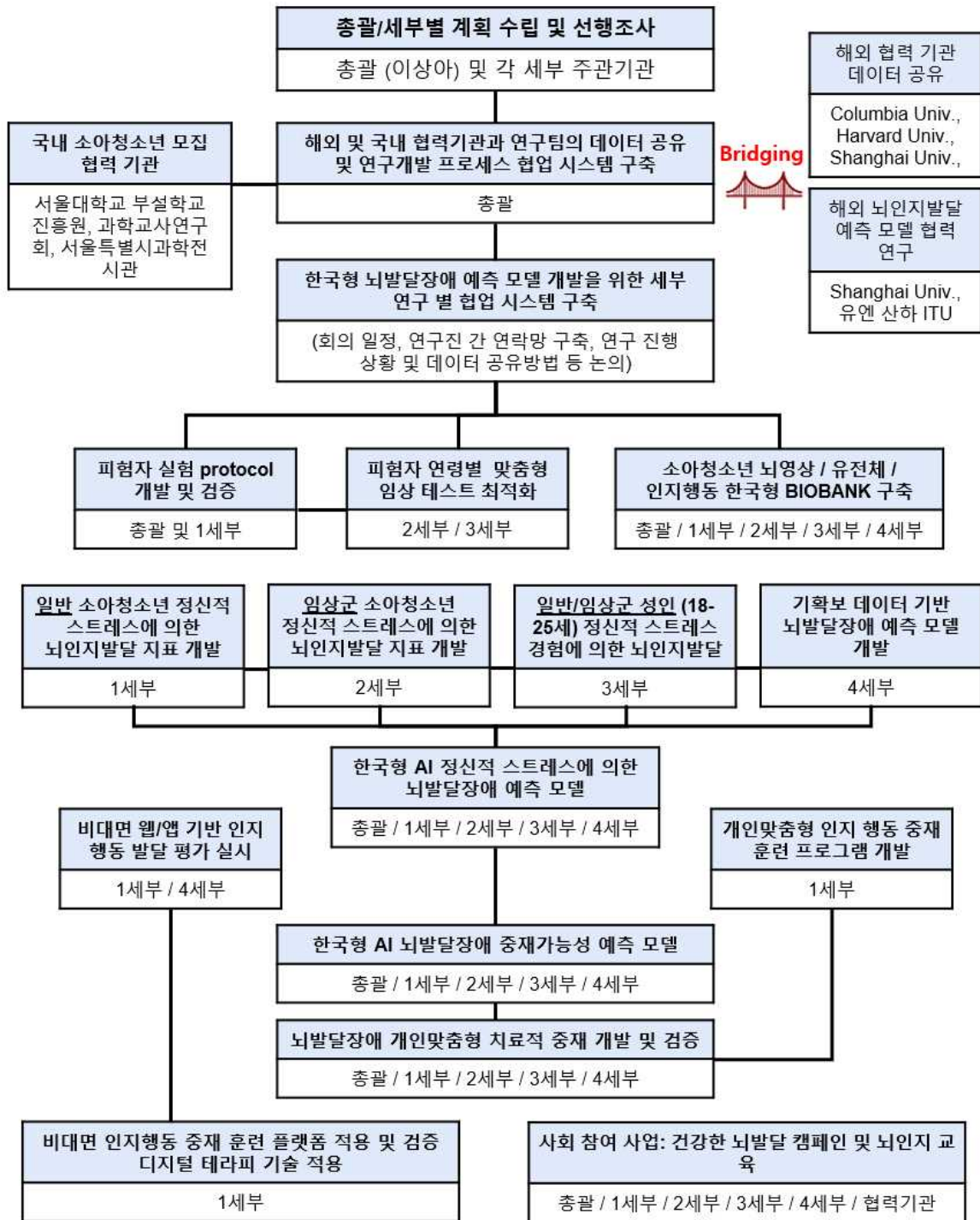
마. 5차년도(최종)

연구개발 목표 1: 인지행동 중재 훈련 플랫폼 적용 및 검증
연구개발 내용 및 방법 ▶ 정상 발달 그룹을 대상으로 비대면 인지행동 중재 훈련 플랫폼 적용 및 검증 ▪ 개인별 인지발달 예측 모델 기반으로 맞춤형 인지 훈련 프로그램 개발 ▪ 다양한 인지과제(공간인지, 일화기억 및 메타인지, 확률 보상 의사결정, 자기 편향)로 구성된 인지행동 중재 훈련 플랫폼의 비대면성을 활용하여 대상군들이 연구실에서 뿐 만 아니라 규칙적으로 집에서 또한 과제에 임할 수 있게끔 유도 ▶ 임상군 소아청소년 및 젊은 성인 치료적 중재 기법 적용 및 효과 검증 ▪ 중재 전후로 인지수행 능력 및 뇌 네트워크의 변화를 규명함 ▪ 4-5차년도 통해 중재적 치료를 진행하고자 하는 인원은 100명 정도이며, 치료 전후 촬영은 50명 정도가 목표

연구개발 목표 2: 개인별 뇌발달 장애 회복가능성 예측 모델 개발
연구개발 내용 및 방법 ▶ 1차년도에 개발할 뇌인지 발달 예측 AI모델을 적용하여, 1-5차년도에 확보한 전향적 추적 데이터를 이용하여 미래의 뇌인지 발달결과를 예측하는 모델 개발 및 검증 ▪ 예측 타겟트 : 일차적으로 뇌인지행동 지표, 부차적으로 임상 결과 ▪ 인공지능 예측 모델 : 기확보된 ensemble 모델과 어텐션기작이 사용된 심층신경망 (예, 트랜스포머, TabNet)을 이용. ▪ 검증 : 각 세부의 데이터를 독립된 검증 데이터 셋으로 활용하여 모델의 일반화가능성을 검증 (예, 1세부에 학습된 모델을 2세부 데이터에 검증)

3-2. 추진 체계

가. 연구 추진 체계



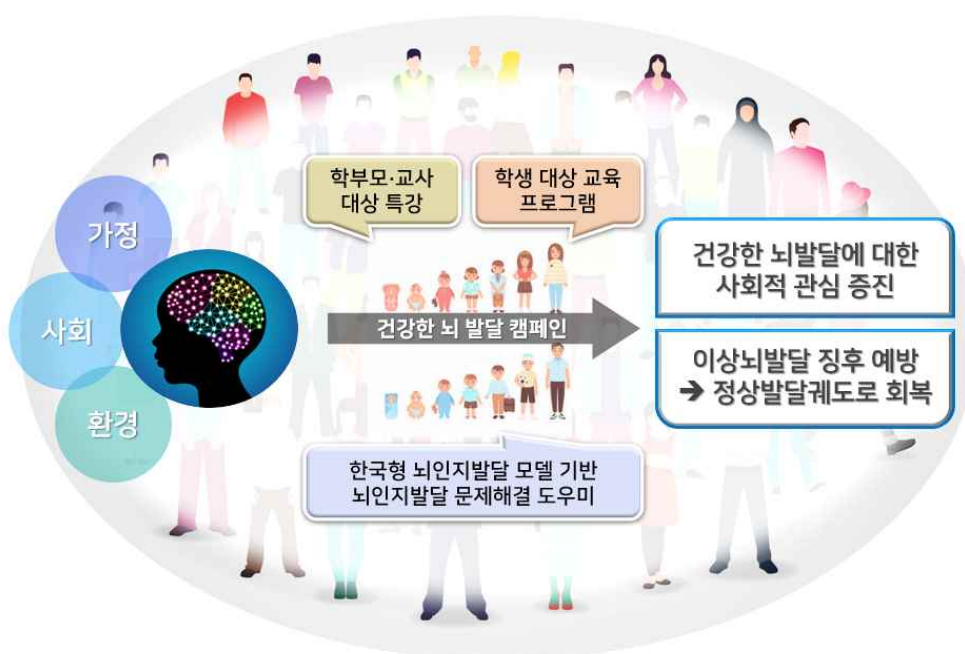
나. 한국형 뇌발달 장애 예측 모델 개발을 위한 협력 연구



(5. 연구수행 역량 참고)

다. 사회적 관심 증진을 위한 건강한 뇌발달 캠페인 추진

- 학생 대상 프로그램: 뇌인지 발달에서의 문제해결 및 건강한 뇌의 중요성에 대한 인식 자각
- 학부모·교사 대상 특강: 건강한 뇌 발달의 중요성 인식 및 소아청소년의 뇌에 대한 이해 도모함
- 뇌인지 발달 문제해결 도우미: 1단계에서 구축한 한국형 뇌인지 발달 모델을 기반으로, 건강한 뇌 발달을 돕고 이상뇌발달 징후에 대한 예방 및 중재할 수 있는 실용적인 전략 모색함
- 건강한 뇌인지 발달에 대한 인식을 높일 뿐만 아니라, 전 사회 구성원이 뇌 건강에 한걸음 다가가는 계기를 마련할 것이라 기대함



3-3. 추진 일정

1차 년도													
추진내용	추진 일정												책임자 (소속기관)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1차 바이오뱅크 (바이오 데이터댐) 구축 시작													전체
기 보유 국내외 데이터 확보													전체
기보유 뇌 데이터 활용 뇌인지 발달 AI 모델 수립 시작													이상아(KAIST) 정동일(UNIST) 정범석(KAIST) 차지욱(서울대) 안우영(서울대)
피험자 멀티 모달 프로토콜 (뇌영상-유전체-인지행동) 확정													전체
바이오뱅크 데이터 수집 시작													전체
웹/앱 기반 인지행동 발달 평가 및 훈련 플랫폼 조사 및 개발													이상아(KAIST) 정동일(UNIST) 차지욱(서울대) 안우영(서울대)
행동 데이터 1차 분석 시작													전체
2차 년도													
1차 바이오뱅크 구축													전체
뇌영상 획득 및 분석 파이프라인 확정 (품질검증, 관리, 전처리 등)													차지욱(서울대) 안우영(서울대)
한국형 바이오뱅크 기반 소아청소년 AI 뇌 발달 모델 구축													이상아(KAIST) 정동일(UNIST) 정범석(KAIST) 차지욱(서울대) 안우영(서울대)
정신적 스트레스에 의한 뇌인지 발달 관련 바이오마커 탐색													전체
웹/앱 기반 인지행동 발달 평가 및 훈련 플랫폼 개발 및 최적화													이상아(KAIST) 정동일(UNIST) 차지욱(서울대) 안우영(서울대)
3차 년도													
2차 바이오뱅크 구축													전체

1차 추적 검사 실시														전체
한국형 바이오뱅크 기반 소아청소년 AI 뇌 발달 모델 구축														이상아(KAIST) 정동일(UNIST) 정범석(KAIST) 차지욱(서울대) 안우영(서울대)
AI 모델 평가 벤치마킹 파이프라인 구축														차지욱(서울대) 안우영(서울대)
4차 년도														
2차 바이오뱅크 구축														전체
개인맞춤형 소아청소년 AI 뇌 발달 모델 고도화														이상아(KAIST) 정동일(UNIST) 정범석(KAIST) 차지욱(서울대) 안우영(서울대)
2차 추적검사: 종단 바이오뱅크 구축														전체
개인맞춤형 인지훈련 프로그램 개발														이상아(KAIST) 정동일(UNIST) 안우영(서울대)
임상군 대상 중재 테스트 및 효율 개선														홍순범(서울대) 유재현(서울성모) 이상원(경북대)
다중유전성점수(GPS) 산출														차지욱(서울대) 안우영(서울대)
5차 년도														
바이오뱅크 데이터 수집														전체
개인맞춤형 인지훈련 프로그램 적용 (정상 및 임상군)														이상아(KAIST) 정동일(UNIST) 홍순범(서울대) 유재현(서울성모) 이상원(경북대) 정범석(KAIST)
임상군 인지훈련 프로그램 전/후 행동 및 뇌영상 분석														이상아(KAIST) 홍순범(서울대) 유재현(서울성모) 이상원(경북대) 차지욱(서울대)
뇌발달 장애 회복 가능성 예측 모델														이상아(KAIST) 정동일(UNIST) 정범석(KAIST) 차지욱(서울대) 안우영(서울대)

4. 연구개발 결과의 활용 방안 및 기대효과

4-1. 연구개발 결과의 활용 방안

뇌과학적 측면

- 인간의 인지 발달 궤적에 대한 이해를 높이고, 한국 소아청소년에 맞는 바이오 모델을 구축함으로써 더 정확하고 객관적인 진단 기준 확립 가능
- 인지발달모델을 통해 뇌발달장애의 발생 가능성을 예측함으로써, 사전 중재 및 예방에 활용 가능
- 소아청소년 인지 발달에 대한 표준모델을 활용한 개인별 맞춤 평가를 통해 정밀의학적 치료 및 개선 계획 수립 가능

한국형 바이오뱅크 구축

- 한국 소아청소년의 다중뇌영상, 유전체, 뇌인지심리행동 자료의 데이터베이스 공개를 통해 AI 및 바이오인포매틱스 연구 가속화
- 뇌인지발달장애 예측을 위한 바이오뱅크 데이터톤(Datathon) 개최를 통해 데이터베이스 활용 증진
- 기존 및 향후 개발될 AI 기반 진단 모델의 객관적 평가 자료로 활용
- 조기 진단에 민감한 영상지표들의 발굴을 통해 향후 임상분야에서 치료법 및 약제 개발에 보조적인 정보로 활용

한국형 바이오 데이터베이스 구축으로
국민정신건강관리 지지체계 수립



이상 발달의 조기 예측 및 선제적 개입



정신질환 환자의 히스토리를 활용한
개인맞춤형 진단 및 치료



뇌발달에 유해한 환경에 놓인
소외계층에 대한 사회 복지 정책 마련



앱/웹 기반 인지 행동 훈련 플랫폼을
활용한 정신건강관리의 일상화



- 국가차원의 (영국의 경우 50만명) 아동뇌발달 뇌영상/유전체 후향적 역학 연구로 확대할 수 있음
- 바이오뱅크의 규모가 증가할 경우 뇌인지발달장애 예측 모델의 성능 또한 증가 가능

임상적 측면

1) 임상적 치료의 다각화 및 효과 개선

- DSM 진단 체계의 한계를 극복하는 연구를 수행하여, 인간의 인지 발달 궤적에 대한 이해 증진 및 biomarker 기반의 객관적 진단 기준 확보를 위한 토대 형성
- 기존의 정서적인 접근이 대부분이었던 스트레스 연구에 뇌인지발달적인 측면의 이해를 보충하며, 새로운 스트레스 및 인지발달장애 치료기법의 개발 기대
- 본 연구에서 개발하고자 하는 뇌인지발달적인 중재는 기존 치료적인 접근에 비해 높은 접근성을 가질 것으로 판단되어 범진단적으로 활용될 수 있을 것을 기대
- 인지기능 저하를 호소하는 뇌 발달장애 아동의 인지 발달에 대한 개인별 맞춤 평가를 가능케 하며, 특정 뇌 회로의 자극과 강화를 위한 치료기법의 과학적 근거 마련

2) 질환 발병 전 회복탄력성 관련 인자 규명

- 학대 경험이 있어도 정상 발달로 이어지는 요인들을 규명함으로써 회복탄력성 (resilience)과 관련한 이해 증진 기대
- 뇌인지발달과 관련된 회복탄력성의 인자들에 대한 연구를 통해 질병의 예방 및 전반적인 정신건강 증진에 도움이 될 것을 기대
- 발달 경과 이상으로 인해 미래에 촉발될 수 있는 2차 장애 혹은 공존 질환의 발생 가능성을 예측을 토대로 고위험군을 선별하여 미리 도움을 주는 등 예방에 활용 가능

디지털 테라피 적용

- 비대면 앱 및 웹을 이용하여 접근성 향상을 통한 이용자 수 증대와 함께 누구나 쉽게 효율적으로 이용 가능
- ICT기반으로 다양한 콘텐츠를 plug-and-play 플랫폼 형식으로 사용하여 개인맞춤형 뇌발달장애 진단 및 치료 구현
- 뇌인지과학 기반의 정확하고 효율적인 디지털 테라피 뇌발달장애 진단 및 치료 개발 가능

4-2. 기대효과

국가 보건 및 삶의 질 향상

- **국가 위상 증진:** 임상 현장에서는 발달장애 진료의 효율성 향상, 연구 및 산업 측면에서는 뇌발달 장애의 생물학적 치료법 개발의 기틀 마련을 통해 대한민국의 임상, 발달, 뇌 과학 분야 국제적 위상 높임
- **사회적 편견 해소:** 발달장애 환자를 일반인과의 연속선상에서 과학적으로 이해할 수 있게 되어 소수자에 대한 사회적 편견 해소에 기여
- **임상적 개입 도움:** 예측 모델 등을 통해 향후 위험성, 치료 반응 예측 등에 응용 될 수 있을 것으로 생각되며, 임상적인 대처 및 개입에 도움이 될 것으로 기대
- **양질의 의료 제공:** 개인 접근을 통해서 정밀 의학 (precision medicine) 통한 양질의 의료 제공 가능
- 개발된 중재 기법을 임상 환경에서 사용할 경우, 치료적 기법의 다양성 향상
- **자발적 예방활동:** 다중뇌영상, DNA 유전형, 인지심리검사 결과 데이터와 더불어, 해외 바이오뱅크 및 가족 종단 데이터를 바탕으로 발병 확률을 AI 모델이 예측함으로써 피험자가 자발적으로 예방활동을 할 수 있도록 함
- **의료서비스 지역 격차 해소:** 건강검진 결과로 쉽게 아동 이상 뇌 발달 및 정신질환을 조기에 예측할 수 있게 되면, 심각한 의료서비스 지역격차 해소

사회적 관심 증진 및 비용 절감

- **사회적 발전에 기여:** 뇌인지발달적인 측면의 개입을 통해 학대 경험이 있는 소아/청소년이 정상적인 발달을 통해 개개인의 잠재력을 발휘할 수 있다면, 사회적인 발전에 기여할 것으로 기대
- **고부가치 생산:** 온라인을 통한 중재기법 개발은 발전 잠재력이 높은 분야로 생각되며, 이는 사회경제적으로도 고부가가치를 생산해낼 수 있을 것으로 기대
- **홍보 및 교육:** 일반 시민을 대상으로 하는 홍보 및 부모 교육 등에도 활용 가능
- **사회 경제적 비용 감소:** 비정상적 뇌인지발달에 의한 "손상 및 중독"이 전체 질병으로 인한 사회적손실의 가장 큰 16.2%로 암, 심혈관질환 보다도 큰 것으로 나타남. 그중 자살의 사회적 손실은 "손상 및 중독"의 33%인 6조 4,769억원 수준으로 "모든 암"의 사회적 손실의 40% 정도임. 또한 다른 모든 질환들은 감소하는데 비해 "손상 및 중독"의 사회적 손실은 해가 갈수록 증가함. 본 연구에서 전향적, 역학적 뇌인지발달 샘플을 이용한 오픈엑세스 다중데이터 중심 뇌인지발달 장애 조기 진단이 가능해지면 이러한 지대한 사회경제적 비용을 획기적으로 절감할 수 있음

미래형 신산업 창출

- **슈퍼컴퓨터 기반 학습모델의 의료 데이터에 적용 및 심화 발전:** 연구를 통해 개발한 AI 모델과 알고리즘, 코드를 오픈 소스로 제공함으로써 바이오 빅데이터 연구에 기여
- **뇌발달 인공지능 모델 개발:** 표준화된 데이터 공유 및 객관적평가 지표 제시를 통한 아동 이상 뇌 발달관련 인공지능 모델 개발 가속화
- **국제 표준화 작업 연계:** UN 국제표준화기구 ITU와의 협업을 통한 국제 표준화 작업 연계 및 발전, 국제 연구자들에 데이터개발
- **인공지능/빅데이터 산업 고용 촉진:** 인공지능과 빅데이터를 의료서비스에 도입함으로써 새로운 산업생태계를 조성해 해당 산업관련 고용(재활관련 11만 명의 고용 창출)을 촉진할 것으로 예상
- **신규 산업 생태계 조성:** 아동 이상 뇌 발달 및 정신 질환의 예방 및 환자의 복지를 위한 서비스, 보험상품, 맞춤형 식품, 헬스케어 등의 10조원대 산업 활성화
- **아동 이상 뇌 발달 및 정신질환 조기진단:** 뇌 구조 및 기능 이상을 정량적으로 측정할 수 있는 진단용 영상지표 개발 및 조기진단 모델 구축은 최근 급속도로 성장하고 있는 세계 진단영상기기 시장을 따라잡을 수 있는 원천 기술을 제공할 것임. 또한 국내의 독자적인 기술력 개발로 국내 의료기기 산업의 고도화에 기여할 것임.

뇌과학 연구 선도 국가 도약

- **뇌발달 추적 연구 토대 마련:** Biobank 형태의 자료 수집을 통해 초기 아동기부터 성인기까지 이어지는 전향적 추적 관찰 연구의 토대를 마련함으로써, 세계적인 뇌 과학 연구 동향에 동참하고, 한국인의 생애 주기별 건강관리 정책의 근거 자료 제공
- **한국의 공개형 소아청소년 바이오뱅크 구축을 위한 초석:** 다중뇌영상, 유전체, 심리사회적 데이터를 포함하는 바이오뱅크 구축을 연구에서의 중장기적 목표로 함. 본 제안서의 연구 결과는 바이오뱅크 구축과 연구 설계에 기여할 것으로 기대

5. 연구수행 역량

5-1. 연구팀의 구성 및 역량



소아청소년 뇌발달	이상아 (KAIST)	- 국내 유일한 유아 공간인지 및 해마기억 발달 전문가. 아동의 공간탐색, 기억에 관한 연구를 15년 이상 진행. - 영·유아, 성인, 치매 환자, 동물 모델 등 다양한 실험 대상으로 인지 및 기억의 신경 모델 연구 및 우수한 저널 논문 게재 - 기능적 자기공명영상 활용 인지 및 기억 발달과 핵심 뇌 부위인 해마 연구 진행 - 해마의 기능장애 및 공간인지와 기억력 결함을 증상으로 하는 윌리엄스 후군과 해마의 기능장애로 인한 일화기억 능력이 감퇴되는 알츠하이머에 대한 연구 진행 - 인지 훈련을 통해 알츠하이머 환자의 공간 인지와 기억력 향상 발견 - 해마기억과 집중력이 결여된 동물모델을 바탕으로한 해마 공간 탐험과 강화학습 연구를 진행 (프라더-윌리 증후군 및 베타 카테닌 점 돌연변이) - 병아리와 쥐 모델 (뇌발달 모델)과 인간 간의 해마 단일 신경세포 신호 기록을 통한 공간 인지와 행동의 관련성에 대한 연구 진행
	정동일 (UNIST)	- 세계 수준의 의사결정의 신경과학 연구자 - 가치평가 및 의사결정 연구를 15년 이상 진행함 - 의사결정과 학습 과정이 뇌에서 일어나는 기작을 계산신경모델링과 뇌 신호/뇌영상을 통해 탐색 - 영재 교육을 받는 소아, 청소년, 성인, 정신질환 환자 등 다양한 대상에서의 정보처리 모델을 탐색해옴 - 사회적 정보처리와 가치평가, 인지적 조절의 핵심 뇌 부위인 전두엽 연구 - 기능적 자기공명 영상과 계산신경모델링을 이용한 사회적 가치의 정보처리 과정(Nature Neuroscience, 2015), 청소년의 의사결정 과정에서 타인의 결정이 가치평가에 미치는 영향(PNAS, 2020), 정신질환 환자에서

		의 가치평가와 의사결정 과정(Schizophrenia Bulletin, 2013; Scientific Reports, 2017), 뇌파를 이용한 협동 의사결정 예측(Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2015) 등이 있음 ▪ 다학제적 연구그룹들과의 공동연구 ▪ 심리학, 행동경제학, 컴퓨터공학, 신경과학, 계산정신의학 등의 연구 그룹과 공동 연구 진행 중 ▪ 행동 경제학 실험 디자인, 계산신경모델링 등의 연구 방법과 기능적 자기공명영상장치, 뇌파장치, 시선추적장치 등의 연구 장비를 활용 중 ▪ 해외 Virginia Tech, Ichan School of Medicine at Mount Sinai, Yale University 등과 협업 연구 진행 중
뇌발달 장애 임상	홍순범 (서울대병원)	▪ ① 자기공명영상(MRI)을 이용한 뇌 회색질의 두께 혹은 뇌의 영역별 부피나 모양에 관한 연구, ② 확산텐서영상(DTI)을 이용한 뇌 백질 연결성 분석 및 구조적 네트워크 연구, ③ 기능적 자기공명영상 (fMRI)을 이용한 뇌의 기능적 네트워크 연구 등 ▪ 확산텐서영상을 이용해 주의력결핍과잉행동장애 환자와 정상 대조군 간의 뇌 백질 연결성을 비교한 결과, 전두엽(frontal lobe), 선조체(striatum), 소뇌(cerebellum)를 연결하는 광범위한 네트워크의 이상을 규명
	유재현 (서울성모병원)	▪ 주의력결핍과잉행동장애와 정서적 외상경험이 있는 아동, 청소년 정신질환의 전체 뇌연결지도를 구축하고 신경생물학적 표지자를 규명 연구 수행 ▪ 주의력결핍과잉행동장애가 있는 아동의 12주 약물치료 후 기능적 뇌연결지도의 변화를 네트워크 크기에 따라 광범위 및 국소적 변화로 분석하고, 이를 머신러닝 기반으로 분석하여 치료표지자를 발굴 연구 수행 및 논문 게재
	서울대병원 및 서울성모병원	▪ 포괄적 뇌발달 장애 환자 모집 역량 보유 ▪ 서울대학교 어린이 통합케어센터 ▪ 서울대학교 행동증진발달센터 ▪ 발달장애인 거점병원 및 중앙지원단 ▪ 서울성모병원 정신건강의학과 소아청소년클리닉
	이상원 (경북대병원)	▪ 2012년부터 학대를 비롯한 정신적 스트레스 연구 지속적으로 수행 ▪ 행동 및 뇌영상 연구와 사고행동융합 패러다임 제작으로 정신의학분야 우수 논문들 게재 ▪ 온라인 기반 우울증 증재 기법 제작 (Computers in human behavior 논문게재) 및 강박장애 환자 대상 8주간 행동치료 프로그램 진행 중.
	정범석 (KAIST)	▪ 아동 정신적 스트레스 경험 뇌영상 연구 10년 이상 지속적으로 수행 및 관련한 뇌 네트워크 변화 발견 ▪ Biological psychiatry (IF = 12.09), Neuroimage (IF = 5.902) 등 해외 유수의 저널에 출간한 경험
AI 모델링 및 바이오뱅크 구축	차지욱 (서울대학교)	▪ 발달신경과학, 심리학, 뇌영상의 분야에서 융합적 연구 방법을 이용하여 소아청소년연구를 수행하는 신진연구자 및 신경데이터과학자 ▪ 컬럼비아의대 소아청소년정신과의 조교수로 근무하면서 소아청소년정신



		과 전문의들과 발달신경과학의 중개 연구를 진행 ▪ 의과학분야의 AI 모델 개발과 평가의 방법 논의와 구축을 위한 Group인 &AI for Health& @ UN산하 국제표준 기구 International Telecommunication Union (ITU)와 WHO 국제회의에 참여 (스위스 제네바) ▪ 슈퍼컴퓨터를 이용한 대용량분석방법 (high-throughput analysis)을 이용하여 수만명의 대용량 데이터도 수일 이내 분석가능한 파이프라인 구축	
	안우영 (서울대학교)	▪ University of Zürich와 ETH Zürich에서 주관하는 계산정신의학 (Computational Psychiatry) 분야의 저명한 모임인 Computational Psychiatry Course 에서 2017년부터 세계적 대가들과 함께 매년 초청 연사로 강연(유일한 한국연구자). ▪ 계산신경학/계산정신의학 분야 연구 성과 및 최고 수준 논문 게재 다수 ▪ 다양한 오픈소스 소프트웨어들을 개발 및 보급한 경험 다수. 최첨단 Bayesian 모델링 패키지인 hBayesDM 개발 및 보급 ▪ 베이시안 모델링을 이용한 최적화 실험설계 패키지인 ADOpy, 손쉽게 여러 기계학습 알고리즘을 적용할 수 있는 패키지인 easymf 등을 GitHub를 통해 보급하고 있음.	

5-1-1. 연구 책임자의 역량

▶ 국내 유일한 유아 인지 및 기억 발달 전문가

- 하버드 Psychology 박사: Cognitive Processes Underlying Reorientation in Children
- 발달 심리학의 대가인 Elizabeth S. Spelke 교수님의 지도를 받음
- 아동의 공간탐색, 기억에 관한 연구를 15년 이상 진행함
- 영·유아, 성인, 치매 환자, 동물 모델 등 다양한 실험 대상으로 기억의 신경 모델을 탐색해옴
- 세계경제포럼에서 젊은 과학자상 수상, 다양한 학회 위원으로 참여하는 (한국뇌기능매핑학회 등) 등 활발한 학술 활동 중

▶ 인지 및 기억 발달과 핵심 뇌 부위인 해마 연구

- 해마, 공간 탐색 및 아동 발달에 관련된 연구를 SCI급 우수한 저널 (Nature Neuroscience, Neuron)에 다수 논문 투고함
- 기능적 자기공명영상 (fMRI)를 이용한 해마와 인지 및 기억발달과 관련된 국가 과제 진행 (2019년 인간 공간인지와 일화기억의 신경적 상관관계 : 인지훈련에 따른 변화, 2020년 인간의 기억에 시간정보가 미치는 영향의 인지신경과학적 기저 탐색)
- 해마의 기능장애 및 공간인지와 기억력 결함을 증상으로 하는 윌리엄증후군과 해마의 기능장애로 인한 일화기억 능력이 감퇴되는 알츠하이머에 대한 연구 진행함
- 인지 훈련을 통해 알츠하이머 환자의 공간 인지와 기억력 향상 발견함
- 해마기억과 집중력이 결여된 동물모델을 바탕으로한 해마 공간 탐색과 강화학습 연구를 진행함 (프라더-윌리 증후군 및 베타 카테닌 점 돌연변이)
- 병아리와 쥐 모델 (뇌발달 모델)과 인간 간의 해마 단일 신경세포 신호 기록을 통한 공간 인지와 행동의 관련성에 대한 연구 진행함

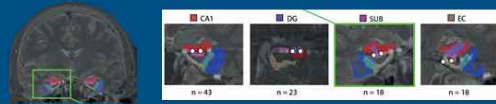
연구자의 대표 연구 내용

Neurocognitive Development



Hippocampal Memory and Cognition

공간 탐험, 기억과 Intracranial Neural Recording



Neurocognitive Training and Enhancement

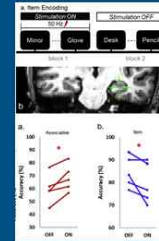
Abnormal Neurocognitive Development



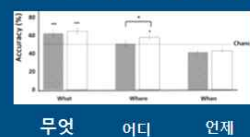
내재 지식/예측 위반과 유아의 학습 촉진



해마 뇌전기자극



인지훈련 위치기억 향상 (알츠하이머 치매 환자)



현재 수행 중 과제



▶ 여러 학문 분야에 걸친 우수한 연구팀 보유

- 심리학, 생물학, 컴퓨터공학, 의생명공학 등 다양한 교육 배경의 연구진 보유
- 기능적 자기공명영상장치(fMRI), 기능적 근적외선분광장치(fNIRS), 뇌파측정장치(EEG), 생리신호 측정기(GSR), 시선추적장치(eyetracker) 등 다양한 측정 장비 및 분석법을 활용 중
- 해외 유수 대학(Harvard University, Columbia University, Johns Hopkins University, Durham University 등), 의료기관(서울삼성병원, 서울대병원 등), 기업(현대자동차, 에스와이에듀) 등과 활발한 협업 연구 진행 중

▶ 유아 대상의 비대면 원격 인지 실험, 치매 환자 대상의 인지훈련, 간질환자 대상의 두개내 전극 삽입 (intracranial EEG) 및 뇌심부 전기자극(DBS) 등의 특수성 있는 연구 진행 중

5-1-2. 연구책임자의 현 수행과제 활용 방안

연구 책임자의 현재 수행과제와 본 과제에의 활용 가능성	
뇌발달 관련 현재 수행과제	활용 가능성
뇌·인지 발달과정의 기초-영아단계 모사형 실세계 상호작용 경험 기반 객체 관련 개념의 기계학습 기술 개발 (정보통신기획평가원, 혁신성장동력프로젝트-인공지능)	- 수행과제에서 개발한 유아 대상 비대면 인지 실험을 본 과제의 비대면 실험 개발에 활용 가능 - 수행과제에서 개발한 뇌·행동 데이터 모델링 기법을 본 과제의 뇌발달 예측 AI 모델링 개발에 활용 가능

오감 학습과 기억 (SYEDU)	- 수행과제를 통해 개발한 아동 뇌영상 분석 방법을 본 과제에 직접적으로 활용 가능 - 오감형태의 자극이 아동의 뇌 활동과 행동에 미치는 영향을, 본 과제의 뇌발달 치료적 중재에 활용 가능
인지노화 예방을 위한 시각적 해마자극 디지털 테라피 개발 (한국연구재단, 국가간협력기반조성사업)	- 수행과제를 통해 개발한 비대면 디지털 테라피를 본 과제의 뇌발달 치료적 중재에 활용 가능 - 수행과제를 통해 검증한 해마자극 인지 훈련을 본 과제의 뇌발달 치료적 중재에 활용 가능

5-1-3. 건강한 뇌발달 캠페인을 위한 협업 계획

1) 학부모·교사 대상 특강

- 사전 신청을 바탕으로 온라인 세미나 형태로 진행하며, 유튜브 스트리밍과 병행
- 사전 신청 링크에 질문을 올릴 수 있도록 하여, 특강 방향에 참고
- 희망자에 한해, 학생 대상 뇌인지 건강체험캠프와 바이오뱅크 프로젝트 신청 가능 (포스터 예시)

건강한 뇌발달 캠페인 - 학부모 특강



건강한 뇌발달, 그 첫걸음

2021년 6월 매주 목요일 6시
온라인 (ZOOM)



6월 3일(목)
이상아 교수 (KAIST 바이오및뇌공학과)
아이의 뇌는 어떻게 발달하나요?



6월 10일(목)
정동일 교수 (UNIST 바이오메디컬공학과)
아이의 선택을 이해할 수 있나요?



6월 17일(목)
홍순범 교수 (서울대학교어린이병원 소아청소년정신과)
우리 아이의 뇌 건강은 어떻게 확인하나요?



6월 24일(목)
차지욱 교수 (서울대학교 심리학과)
앞으로 어떻게 발달할 지 알 수 있나요?

신청

문의

5월 10일(월) 9:00부터 (선착순)
<http://tinyurl.com/PARENTSCANDOIT>

건강한뇌발달캠페인본부 (wecandoit@gmail.com)



2) 학생 대상 교육 프로그램: (예시) 바이오뱅크 참여 학생 대상 캠프

- 발달중인 뇌에서 밝혀진 연구 결과의 공유와 이를 통한 신경과학적 지식 전달 목적
- 뇌발달에 대한 지식을 기반으로 미래 뇌과학자 인재 양성의 의의를 가질 뿐 아니라, 학생들에게도 인지 검사와 뇌 영상 촬영에 참여하며, 본인의 뇌 건강을 확인하는 기회 제공
- 주 3회 2주 또는 주 2회 3주간 운영하여, 그 중 2일간 진로체험 시에 뇌영상 촬영 및 인지 검사 진행
- 특강은 온라인으로 중계하여 참가자 가족들도 들을 수 있도록 운영
- 코로나 상황이 지속될 경우, 강연 및 토론은 비대면 방식으로 진행하고 4일차와 5일차의 방문 체험 및 뇌 영상 촬영만 대면 방식으로 진행
- 종료 후 수료증 발급 및 분석 진행 후 검사 결과지 발송
(프로그램 구성 예시)



인지 및 심리 검사, 뇌 영상 촬영					
Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6
프로그램 안내 및 조 배정	특강 뇌와 학습	특강 뇌와 감정	특강 뇌와 AI	특강 건강한 뇌 발달	나의 뇌, 나의 마음 (검사 결과 기반)
강의/체험 뇌 구조/기능 (나의 뇌 그리기)	토론/체험 학습의 뇌, 똑똑하게 쓰기	토론/체험 감정의 뇌, 현명하게 쓰기	서울대학교 진로체험	서울대학교병원 진로체험	토론/체험 건강한 뇌 발달 홍보대사 체험

5-2. 연구팀 편성표

주 관 기 관	참 여 연 구 원	담 당 내 용			
한국과학기술원 (총괄책임자의 소속기관 이동으로 인해 3월 1일부로 서울대학교로 변경 예정)	총괄책임자(이상아)외 16명	소아청소년기 정신적 스트 레스에 따른 뇌인지 바이오 뱅크 기반 개인맞춤형 이상 발달궤적 예측 기술 개발			
참 여 기 관 (수행기간:21.04.01. ~ 25.12.31)	참 여 기 관 (수행기간:21.04.01. ~ 25.12.31)	참 여 기 관 (수행기간:21.04.01. ~ 25.12.31)	참 여 기 관 (수행기간:21.04.01. ~ 25.12.31)	참 여 기 관 (수행기간:21.04.01. ~ 25.12.31)	
한국과학기술원	서울대학교	경북대학교	서울대학교	서울대학교	
참 여 연 구 원	참 여 연 구 원	참 여 연 구 원	참 여 연 구 원	참 여 연 구 원	
책임자(이상아)외 3명	책임자(홍순범)외 8명	책임자(이상원)외 1명	책임자(차지욱)외 3명	책임자(차지욱)외 3명	
담 당 내 용	담 당 내 용	담 당 내 용	담 당 내 용	담 당 내 용	
소아청소년시기 인지신경행동 발달 모델 확립	임상 소아청소년 환자 뇌 발달의 바이오마커 규명	성인 정상 및 임상군 행동 실험 및 뇌영상 실험, 중재 기법 개발	바이오뱅크 구축 및 분석 유전체분석 한국소아청소년에게 최적화된 AI 예측 모델	바이오뱅크 구축 및 분석 유전체분석 한국소아청소년에게 최적화된 AI 예측 모델	

5-3. 참여인력 현황

가. 연구책임자 및 연구원 참여현황 (학생연구원 제외)

구분	자격	성명	소속기관명	소속부서명	직급(직위)	최종학위	전공
1세부	연구책임자	이상아	한국과학기술원	바이오및뇌공학과	부교수	박사	인지신경과학
	참여연구원	정동일	울산과학기술원	바이오메디컬공학과	조교수	박사	인지신경과학
	참여연구원	박상언	한국과학기술원	헬스사이언스연구소	박사후연구원	박사	인지신경과학
	참여연구원	정종욱	울산과학기술원	바이오메디컬공학과	박사후연구원	박사	인지신경과학
	참여연구원	김태훈	서울대학교	부설학교진흥원 연구기획부	부장교사	박사수료	영재교육
	예정	미정					
2세부	연구책임자	홍순범	서울대학교	의학과 정신과학교실	부교수	박사	정신과학
	공동연구자	유재현	가톨릭대학교	정신건강의학과	계약교수	박사	의과학
	참여연구원	안예빈	서울대학교병원	정신건강의학과	전임의	석사	정신과학
	참여연구원	장수민	서울대학교병원	정신건강의학과	전임의	석사	정신과학
	예정	미정	서울대학교병원	정신건강의학과	전임의	석사	정신과학
	예정	미정	서울대학교병원	정신건강의학과	연구원	석사	심리학
	예정	미정	서울대학교병원	정신건강의학과	연구원	석사	심리학
	예정	미정	서울대학교병원	정신건강의학과	연구원	석사	심리학
	예정	미정	서울성모병원	정신건강의학과	연구원	석사	심리학
	예정	미정					
3세부	연구책임자	이상원	경북대학교	의학과	조교수	박사	정신건강의학
	공동연구자	정범석	한국과학기술원	의과학대학원	부교수	박사	정신건강의학
4세부	연구책임자	차지욱	서울대학교	심리학과	조교수	박사	신경데이터사이언스
	참여연구원	안우영	서울대학교	심리학과	부교수	박사	계산신경과학
	참여연구원	최인철	서울대학교	심리학과	교수	박사	사회심리학
	참여연구원	주윤정	고려대학교	데이터과학원	조교수	박사	생명정보학 (유전학)

5-4. 연구책임자 이력 및 역량

가. 학력(대학 이상 기재)

연도	학교명	전공	학위	지도 교수
1997.09~2002.06	California Institute of Technology	천문학	학사	Sterl Phinney
2004.09~2009.06	Harvard University	심리학	석사/박사	Elizabeth Spelke
Cognitive Processes Underlying Reorientation in Children				

나. 주요 연구수행 실적(최근 3년간 종료된 과제)

과제명	주요내용	총 연구기간	총 연구비	평가 결과	주요 성과
		연구개발비 지급 기관	역할		
인간 공간인지와 일화기억의 신경적 상관관계: 인지훈련에 따른 변화	해마 하위 영역에서의 공간인지와 일화기억 기능을 통합적으로 이해하고, 재활/교육에서의 인지훈련 패러다임을 구축	'19.6~'20.5	5천만원	-	논문 1편, 학술대회 논문발표 7회 도출
		한국연구재단	연구책임자		

다. 대표적 연구실적(최근 5년간 실적, 특허, 논문, 기타 각 5건 이내, 총 15건 이내)

[양식유형1] 특허 실적

							양식C908
번호	특허명	등록국가	등록번호	등록일 (연월)	출원자명	발명자명	비고
1				yyyymm			
2				yyyymm			
3				yyyymm			
4				yyyymm			
5				yyyymm			

[양식유형2] 논문 실적

						양식C907
번호	논문제목	저널명	ISSN	게재 년월	역할 (제1,교신, 공동)	비고
1	Vector trace cells in the subiculum of the hippocampal formation	Nature Neuroscience	1546-1726	202012	공동	
2	The spatiotemporal organization of episodic memory and its disruption in a neurodevelopmental disorder	Scientific Reports	2045-2322	201912	교신	
3	The developing role of transparent surfaces in children's spatial representation	Cognitive Psychology	0010-0285	201809	교신	
4	Electrophysiological Signatures of Spatial Boundaries in the Human Subiculum	Journal of Neuroscience	0270-6474	201803	제1 및 교신	
5	The fragility of temporal memory in Alzheimer's disease	Journal of Alzheimer's disease	1875-8980	202101	교신	

[양식유형3] 기타실적

		양식C909
번호	기타 실적내용	
1	Invited Speaker: "The Binding of Space and Time in Episodic Memory." Flux Congress, The Society for Developmental Cognitive Neuroscience, New York (2019.08).	
2	Forum Speaker: "Engineering Cognition and Memory." Annual Meeting of the New Champions, World Economic Forum, Dalian, China (2019.07).	
3	수상실적: Young Scientist of 2018, World Economic Forum (세계경제포럼) (2018.03)	
4	Keynote speaker: "A Boundary-Based View of Spatial Cognition." The 13th International Conference on Spatial Information Theory. L' Aquila, IT (2017.09).	
5	International Conference on Spatial Information Theory, Program committee (2017-2019)	

라. 현재 수행 중인 타 과제 현황

(단위: 천원)

양식A502					
성명	연구과제명	연구수행기관	참여시작일	참여개월수	참여율
연구지등록번호	부처명/사업명	참여유형	참여종료일	당해연도연구비	
이상아	인간의 기억에 시간정보가 미치는 영향의 인지신경과학적 기저 탐색	한국과학기술원	2020.06.01	12	2.5
11777186	한국연구재단/기본연구	연구책임	2021.05.31	50,000	
이상아	인지노화 예방을 위한 시각적 해마자극 디지털 테라피 개발	한국과학기술원	2020.12.29	12	10
11777186	한국연구재단/국가간협력 기반조성	연구책임	2021.12.28	40,000	
이상아	뇌심부 신호 기반 비침습 쌍방향 감정 인터페이스	한국과학기술원	2020.09.01	8	10
11777186	한국산업기술평가관리원/산업기술알키미스트프로젝트(R&D)	공동연구	2021.04.30	182,000	
이상아	뇌·인지 발달과정의 기초-영아단계 모사형 실세계 상호작용 경험 기반 객체 관련 개념의 기계학습 기술 개발	한국과학기술원	2019.04.01	12	6.29
11777186	정보통신기획평가원/혁신성장동력프로젝트(인공지능)	공동연구	2022.12.31	150,000	
비고					
소액 과제 사업					
소액 과제 사업					

마. 현재 수행 중인 타 과제와 신청 과제와의 차별성

연구과제명	연구수행기관	연구목표 및 내용	금번 신청과제와의 차별성
부처명/사업명	참여유형		
인간의 기억에 시간정보가 미치는 영향의 인지신경과학적 기저 탐색	한국과학기술원	시간 인지의 신경적 표상을 측정하는 시간-기억 과제를 개발하여 시간적 정보 유형에 대한 담당 뇌 부위 파악 및 시간 네트워크 탐색을 통해 기억에 있어서 시간적 정보에 대한 부호화 및 표상에 대한 뇌신경학적 기저 파악	해당 과제는 시간 인지의 뇌신경학적 기저 탐색과 관련된 과제로 설치류, 초파리, 인간의 공간 탐색 양상을 반영한 로봇 구현을 목표로 한 본연구에 해당되지 않음
한국연구재단/기본연구	연구책임		
인지노화 예방을 위한 시각적 해마 자극 디지털 테라피 개발	한국과학기술원	뇌신경학적 정서-인지 지표를 개발하고 뇌-행동 예측 모델을 수립, 정서 상태 개선 과제를 개발하여 정서-인지 상태를 뇌신경과학적으로 진단 및 개선하여 디지털 치료 플랫폼의 기반을 마련하고 개발 후 검증	해당 과제는 정서-인지 상태 및 디지털 치료와 관련된 과제로 설치류, 초파리, 인간의 공간 탐색 양상을 반영한 로봇 구현을 목표로 한 본연구에 해당되지 않음
한국연구재단/국가간협력기반 조성	연구책임		
뇌심부 신호 기반 비침습 쌍방향 감정 인터페이스	한국과학기술원	감정인식 구별이 가능한 뇌신호 타겟을 확보하고 감정 디코딩을 위한 최소 해상도 신호를 확보를 통해 뇌심부 및 생리신호 측정 시작품 제작 및 검증	해당 과제는 감정-인식 구별이 가능한 생리신호 측정과 관련된 과제로 설치류, 초파리, 인간의 공간 탐색 양상을 반영한 로봇 구현을 목표로 한 본연구에 해당되지 않음
한국산업기술평가관리원/산업기술알키미스트프로젝트(R&D)	공동연구		
뇌·인지 발달과정의 기초-영아단계 모사형 실세계 상호작용 경험 기반 객체 관련 개념의 기계학습 기술 개발	한국과학기술원	인간 두뇌의 핵심 지능의 활동 원리와 인지 능력의 단계적 발달과정을 모사하여, 실세계 상호작용 경험과 지속적, 점증적 성장을 통해 영아 수준의 객체 관련 인지 지능 수준을 갖는 뇌·인지 발달 모사형 차세대 기계학습 기술을 개발	해당 과제는 영유아 수준의 뇌인지 발달 모사형 기술을 개발하는 과제로 설치류, 초파리, 인간의 공간 탐색 양상을 반영한 로봇 구현을 목표로 한 본연구에 해당되지 않음
정보통신기획평가원/혁신성장동력프로젝트 (인공지능)	공동연구		

바. (필수참여율 해당 시) 과제 선정 시, 참여율 변경 계획

					양식B115
성명	연구자 등록번호	현재 수행중인 연구과제명(사업명)	참여율	연구개시일 이후 과제명(사업명)	참여율 계획
이상아	11777186	인지노화 예방을 위한 시각적 해마자극 디지털 테라피 개발/국가간협력기반조 성	10	인지노화 예방을 위한 시각적 해마자극 디지털 테라피 개발/국가간협력기반조성	4.27
이상아	11777186	뇌·인지 발달과정의 기초-영아단계 모사형 실세계 상호작용 경험 기반 객체 관련 개념의 기계학습 기술 개발/혁신성장동력프로 젝트(인공지능)	6.29	뇌·인지 발달과정의 기초-영아단계 모사형 실세계 상호작용 경험 기반 객체 관련 개념의 기계학습 기술 개발/혁신성장동력프로젝트(인 공지능)	3

5-5. 기업 정보 현황

가. 기업 현황

양식A701

구분	수행 기관명			
①	사업자등록번호			
②	법인등록번호			
③	대표자 성명			
	대표자 국적			
	대표자 성별			
④	최대 주주 성명			
	최대 주주 국적			
⑤	기업(기관) 유형 (중소기업, 중견기업, 대기업)			
⑥	설립 연월일			
⑦	주생산 품목			
⑧	상시 종업원 수			
⑨	전년도 매출액(백만 원)			
⑩	매출액 대비 연구 개발비 비율			
⑪	부채 비율	20xx년		
		20xx년		
⑫	유동 비율	20xx년		
		20xx년		
⑬	자본 잠식 현황	자본 총계 (백만 원)	20xx년	
			20xx년	
		자본금 (백만 원)	20xx년	
			20xx년	
⑭	이자 보상 비율	20xx년		
		20xx년		
⑮	영업 이익 (백만 원)	20xx년		
		20xx년		
⑯	주소(구 까지)			
⑰	수행 기관별 실무 담당자	성명		
		부서/직위		
		사무실 전화		
		휴대전화		
		팩스번호		
		E-mail		

나. 부설연구소(또는 연구실 등의 연구전담조직)의 현황

다. 향후 기술개발 계획

6. 연구개발비 명세

6-1. 연구개발비 총괄표

(단위: 천원)

											양식A611	
비 목	세목			1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도	합계	
				2021	2022	2023	2024	2025				
직 접 비	인 건 비	내부인 건비	미지급		120,290	159,449	159,449	159,449	159,449			758,086
			지급 (A)	현금	14,048	19,668	19,668	19,668	19,668			92,720
				현물								0
		외부인 건비	미지급		52,244	63,658	63,658	63,658	63,658			306,876
			지급 (B)	현금	155,700	217,300	217,300	211,000	211,000			1,012,300
				현물								0
		연구지원인력인건비(C)										0
		학생 인건비(D)			116,120	149,480	151,640	156,800	156,800			730,840
		인건비 소계(E=A+B+C+D)			285,868	386,448	388,608	387,468	387,468	0	0	1,835,860
	연구시설· 장비비(F)	현금	일반	55,500	38,000	35,000	26,000	26,000			180,500	
			통합관리								0	
		현물									0	
	연구활동비 (G)	현금		168,669	233,878	235,803	245,943	245,943			1,130,236	
		현물									0	
	연구재료비 (H)	현금		44,400	76,752	75,752	75,752	75,752			348,408	
		현물									0	
	연구수당(I)			37,180	54,067	53,982	53,982	53,982			253,193	
	위탁연구개발비(J)										0	
	직접비 소계(K=E+F+G+H+I+J)			591,617	789,145	789,145	789,145	789,145	0	0	3,748,197	
간접비(L)			158,383	210,855	210,855	210,855	210,855			1,001,803		
(간접비 중 연구실 안전관리비)			4,298	5,764	5,785	5,774	5,774			27,395		
연구개발비 총액(M=K+L)			750,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	4,750,000		

6-2. (해당 시) 정부 외 출연금(기업 등) 부담 계획

(단위: 천원)

년 도	기업체부담금					정부외출연금			
	기업명	유형	현금 (A)	현물 (B)	합계 C=(A+B)	기관명	현금 (D)	현물 (E)	합계 F=(D+E)
1차년도 (1단계 1차년도)									
1차년도 (1단계 1차년도)									
1차년도 (1단계 1차년도)									
2차년도 (1단계 2차년도)									
3차년도 (단계) (1단계 3차년도)									
4차년도 (2단계 1차년도)									
N차년도 (최종) (2단계 2차년도)									
합계									

6-3. (해당 시) 정부 외 출연금(기업 외) 부담계획(당해년도)

(단위 : 천원)

				양식A122
구분	기관명	현금	현물	계
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
합계		0	0	0

6-4. 세부과제별 연구개발비 소요명세 (1차년도)

(단위: 천원)

비목	세목				1세부	2세부	3세부	4세부		합계	
					이상아	홍순범	이상원	차지욱			
직 접 비	인 건 비	내부인 건비	미지급		25,741	21,060	39,829	33,660		120,290	
			지급 (A)	현금	14,048	0	0	0		14,048	
				현물	0	0	0	0		0	
		외부인 건비	미지급		19,124	27,000	0	6,120		52,244	
			지급 (B)	현금	35,700	90,000	30,000	0		155,700	
				현물	0	0	0	0		0	
		연구지원인력인건비(C)		0	0	0	0		0		
		학생 인건비(D)				24,120	0	22,500	69,500		116,120
		인건비 소계(E=A+B+C+D)				73,868	90,000	52,500	69,500	0	285,868
	연구시설· 장비비(F)	현금	일반	19,500	28,000	5,000	3,000		55,500		
			통합관리		0	0	0		0		
			현물		0	0	0		0		
		연구활동비 (G)	현금	91,620	18,730	15,000	43,319		168,669		
			현물		0	0	0		0		
		연구재료비 (H)	현금	8,200	32,500	3,000	700		44,400		
			현물		0	0	0		0		
		연구수당(I)				8,360	6,552	2,068	20,200		37,180
		위탁연구개발비(J)				0	0	0	0		0
	직접비 소계(K=E+F+G+H+I+J)				201,548	175,782	77,568	136,719	0	591,617	
	간접비(L)					48,452	49,218	22,432	38,281		158,383
(간접비 중 연구실 안전관리비)					1,188	1,500	600	1,010		4,298	
연구개발비 총액(M=K+L)					250,000	225,000	100,000	175,000	0	750,000	

[첨부목록]

구분	목록	제출여부 (Y/N)
첨부1	[필수] 연구책임자의 대표적 연구실적 증빙자료	Y
첨부2	[필수] 연구데이터 관리계획(DMP)	Y
첨부3	[해당 시] 연구장비도입 심의요청서	N
첨부4	[협약 시] 평가의견에 대한 수정 · 보완 대비표	N
첨부5	협력 기관의 협업의향 확인서	
첨부6	연구책임자의 소속기관 이동 예정 증빙자료	

첨부1

[필수] 연구책임자의 대표적 연구실적 증빙자료

작성 요령 (제출 시 삭제)

- 주관연구책임자의 대표적 연구실적에 대하여 각 실적별로 증빙자료를 첨부(실적별로 양식을 복사하여 작성)
 - 특허의 경우, 등록증 사본(신청자 이름 포함된 페이지 포함)을 스캔하여 첨부(공개 가능한 경우에만 해당)
 - 논문의 경우, 논문 제목과 저자가 포함된 페이지(저자 여부를 확인할 수 있는 페이지)를 스캔하여 첨부
 - 기타실적의 경우, 연구책임자의 이름 포함된 관련 자료 스캔하여 첨부

[양식유형1] 특허 실적 증빙자료

번호	특허명	등록국가	등록번호	등록일 (연월)	출원자명	발명자명	비고
1				yyyymm			
특허명, 발명자, 사사내역을 확인할 수 있도록 증빙 제출							

:

(최대 5번 까지 복사해서 작성)

번호	논문제목	저널명	ISSN	게재 년월	역할 (제1,교신, 공동)	비고
1	Vector trace cells in the subiculum of the hippocampal formation	Nature Neuroscience	1546-1726	202012	공동	



Vector trace cells in the subiculum of the hippocampal formation

Steven Poulter¹, Sang Ah Lee², James Dachtler¹, Thomas J. Wills^{3,4} and Colin Lever^{1,4}

Successfully navigating in physical or semantic space requires a neural representation of allocentric (map-based) vectors to boundaries, objects and goals. Cognitive processes such as path-planning and imagination entail the recall of vector representations, but evidence of neuron-level memory for allocentric vectors has been lacking. Here, we describe a novel neuron type, vector trace cell (VTC), whose firing generates a new vector field when a cue is encountered and a 'trace' version of that field for hours after cue removal. VTCs are concentrated in subiculum, distal to CA1. Compared to non-trace cells, VTCs fire at further distances from cues and exhibit earlier-going shifts in preferred theta phase in response to newly introduced cues, which demonstrates a theta-linked neural substrate for memory encoding. VTCs suggest a vector-based model of computing spatial relationships between an agent and multiple spatial objects, or between different objects, freed from the constraints of direct perception of those objects.

Neurons in the hippocampal formation represent an organism's allocentric location and heading¹⁻⁵, and the fundamental coding underlying these spatial representations, for instance involving the theta oscillation, likely support planning, imagination and memory beyond the purely spatial domain⁶⁻⁹. Spatial coding may be vector-based such that a neuron fires at a particular allocentric distance and direction from an environmental boundary or object¹⁰⁻¹⁴, and path-planning and imagination often entail the recall of vector representations of environmental cues^{7,14-16}.

Here, we examined vector-based representations in the subiculum. The subiculum is a major output region of the hippocampal formation¹⁷⁻¹⁹. The subiculum is known to contain vector representations¹¹, is implicated in memory retrieval^{20,21} and has recently been identified as likely the hippocampal component of the default mode network²². This suggests a wide role for subicular vector-based representations in directing navigation and memory-based cognition, consistent with models of spatial memory and imagery⁷.

Accordingly, we exposed rats to a range of cues differing in size, shape and sensory properties, and tested for memory-based responses in subicular neurons following cue removal.

Results

Cue-responsive cells: defining vector trace cells (VTCs) and non-trace cells. Figure 1a shows a schematic of the experimental manipulations. The dataset comprised only subicular cue-responsive neurons that showed spatial tuning to environmental boundaries¹¹ and inserted cues. Responsiveness to inserted cues was defined by the appearance of a new firing field ('cue field') in the cue trial (253 cells passed this criterion; Methods). We quantified the strength of memory-based firing in the region of the cue field in the post-cue trial using two measures: (1) a 'trace score', which measured the strength of firing in the cue-field region in the post-cue trial; and (2) an 'overlap score', which measured whether firing in the post-cue trial outside the wall field (termed the 'post-cue field') was spatially overlapping with the cue-field region. (Fig. 1b, right-most column,

and Fig. 1c; Methods). Together, the trace and overlap scores define a group of neurons that show memory-based firing persistence, specifically in the region of the cue field (firing hereafter referred to as the 'trace field'). For further analysis, those neurons with trace score values ≥ 0.205 and overlap scores ≥ 0.380 were defined as showing trace responses, here termed VTCs (73 out of 253) (Fig. 1c and see Extended Data Fig. 1 for co-recorded examples of both cell types (VTCs and non-trace cells), where threshold values represent the 90th percentiles of populations of trace and overlap scores derived from spatially shuffled data (Methods)).

For vector coding to enable efficient navigation, it should be flexible and operate over a range of cue types and distances. Subiculum neurons were responsive to a range of different cue types (Fig. 1b, left column), and all cue types were capable of eliciting a memory-based response (Fig. 1d). Cue-responsive subiculum neurons are therefore capable of encoding allocentric vectors to a wide range of external cues, including both discrete objects and extended boundaries¹¹. A subset of cue-responsive cells were exposed to multiple cues during one experimental session. Non-trace cells demonstrated a significant tendency to not form memory traces in response to any cues presented (Extended Data Fig. 2a,b). Systematic assessment of VTC responses to multiple cues was rendered difficult by the proportionally lower sampling of VTCs in multiple-cue sessions and the long-lasting nature of trace responses (see below), which made cue responses to later cues difficult to discriminate from trace responses to earlier cues. However, evidence from the limited numbers of cells where multiple-cue responses are detectable suggests that VTCs were significantly likely to show a trace response to multiple cue types (Extended Data Fig. 2c,d).

VTCs exhibit longer and more variable vector distance tunings than non-trace cells. To quantify the spatial characteristics of both VTC and non-trace cell cue responses, we constructed vector-firing-rate maps that expressed cue-responsive and memory-based firing as a function of the distance and direction of the animal to the cue (Fig. 2a,b and Methods). The distance tunings

¹Psychology Department, Durham University, Durham, UK. ²Department of Bio and Brain Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon, Republic of Korea. ³Department of Cell and Developmental Biology, UCL, London, UK. ⁴These authors contributed equally: Thomas J. Wills, Colin Lever. ✉e-mail: steven.poulter@durham.ac.uk; t.wills@ucl.ac.uk; colin.lever@durham.ac.uk

[양식유형2] 논문 실적 증빙자료

번호	논문제목	저널명	ISSN	게재 년월	역할 (제1,교신, 공동)	비고
2	The spatiotemporal organization of episodic memory and its disruption in a neurodevelopmental disorder	Scientific Reports	2045-2322	201912	교신	

www.nature.com/scientificreports

**SCIENTIFIC
REPORTS**
nature research

OPEN **The spatiotemporal organization of episodic memory and its disruption in a neurodevelopmental disorder**

Marilyna Mastrogiuseppe^{1,2}, Natasha Bertelsen^{1,3}, Maria Francesca Bedeschi⁴ & Sang Ah Lee^{5*}

Recent theories of episodic memory (EM) posit that the hippocampus provides a spatiotemporal framework necessary for representing events. If such theories hold true, then does the development of EM in children depend on the ability to first bind spatial and temporal information? And does this ability rely, at least in part, on normal hippocampal function? We investigated the development of EM in children 2–8 years of age (Study 1) and its impairment in Williams Syndrome, a genetic neurodevelopmental disorder characterized by visuospatial deficits and irregular hippocampal function, (Study 2) by implementing a nonverbal object-placement task that dissociates the *what*, *where*, and *when* components of EM. Consistent with the spatiotemporal-framework view of hippocampal EM, our results indicate that the binding of *where* and *when* in memory emerges earliest in development, around the age of 3, and is specifically impaired in WS. Space-time binding both preceded and was critical to full EM (*what + where + when*), and the successful association of objects to spatial locations seemed to mediate this developmental process.

Episodic memory (EM) contains various details of an event, such as the objects or people involved (“what”), the spatial setting (“where”) and the temporal sequence (“when”) in which the event unfolded. To create an EM representation, however, it is not enough to independently remember such details; they must be remembered as a coherently bounded, continuous episode. It is widely known that the hippocampal formation (HF) is crucial for memory binding processes and that hippocampal damage disrupts such processes^{1–3}. At the same time, the HF has been intensively studied as the neural basis of spatial navigation in both humans and nonhuman animals^{4–6}. To reconcile the role of the hippocampus in EM and spatial navigation, some researchers have suggested that the HF uses space and time as a primary scaffold for coding episodic memories and that other event-defining components are subsequently incorporated into this spatiotemporal framework^{7,8}.

As animals move through their surroundings, representations of sequentially visited locations (and the properties that define those locations) contributes to a memory of traveled navigational paths. In the same way, episodic memories are created while individuals interact with their environment in specific contexts and settings. Although the HF has long been regarded as critical for spatial mapping (e.g.,^{4,5}), there is now a large consensus that it is also involved in the temporal organization of memories. Recent findings illustrating that hippocampal and entorhinal cells represent episodic time^{9–16} and studies showing specific impairment in the temporal organization of memories in patients with hippocampal damage (e.g.,¹⁷), provide considerable support for the HF’s role in representing both spatial and temporal information.

Due to the physical nature of our experiences, humans and other animals cannot avoid being immersed in a spatiotemporal context at all times. Therefore, without the tight binding of spatial locations with time (and the objects that co-occur at each timepoint) to guide our goal-oriented behavior, we would end up wandering helplessly about, with no contiguity in the memory of our own experiences. If a spatiotemporal context represented by basic navigation mechanisms provides a scaffold even for coherent memories of non-navigational experiences, it follows that the ability to bind spatial and temporal information into a continuous representation is a requisite for EM. From a developmental perspective, therefore, it can be hypothesized that the ability to bind *where* and *when* should develop first, before the ability to represent a fully integrated memory of an episode (e.g., *what + where + when*).

¹Center for Mind/Brain Sciences (CIMEC), University of Trento, Rovereto, Italy. ²Department of Human Studies, University of Trieste, Trieste, Italy. ³Center for Neuroscience and Cognitive Systems (CNCS), Italian Institute of Technology, Rovereto, TN, Italy. ⁴Medical Genetic Unit, Woman-Child-Newborn Department, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milan, Italy. ⁵Department of Bio and Brain Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon, Korea. *email: sangah.lee@kaist.ac.kr

[양식유형2] 논문 실적 증빙자료

번호	논문제목	저널명	ISSN	게재 년월	역할 (제1,교신, 공동)	비고
3	The developing role of transparent surfaces in children's spatial representation	Cognitive Psychology	0010-0285	201809	교신	

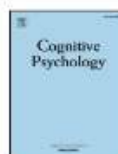
Cognitive Psychology 105 (2018) 39–52



Contents lists available at ScienceDirect

Cognitive Psychology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/cogpsych



The developing role of transparent surfaces in children's spatial representation



Eugenia Gianni^a, Laura De Zorzi^b, Sang Ah Lee^{c,*}

^a Center for Mind/Brain Sciences, University of Trento, Corso Bettini 31, Rovereto, Italy

^b Department of Psychology and Cognitive Science, Corso Bettini 84, Rovereto, Italy

^c Department of Bio and Brain Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daehak-ro 291, Daejeon, Republic of Korea

ARTICLE INFO

Keywords:

Spatial navigation
Reorientation
Boundaries
Transparent surfaces
Visually opaque surfaces

ABSTRACT

Children adeptly use environmental boundaries to navigate. But how do they represent surfaces as boundaries, and how does this change over development? To investigate the effects of boundaries as visual and physical barriers, we tested spatial reorientation in 160 children (2–7 year-olds) in a transparent rectangular arena (Condition 1). In contrast with their consistent success using opaque surfaces (Condition 2), children only succeeded at using transparent surfaces at 5–7 years of age. These results suggest a critical role of visually opaque surfaces in early spatial coding and a developmental change around the age of five in representing locations with respect to transparent surfaces. In application, these findings may inform our usage of windows and glass surfaces in designing and building environments occupied by young children.

1. Introduction

Decades of research have established that both humans and nonhuman animals can navigate by allocentric representations of the environment that allow them to rapidly map novel environments and to navigate through familiar ones (Burgess, 2008; O'Keefe & Nadel, 1978; Tolman, 1948). How the brain produces these kinds of representations is a topic of wide scientific interest, with investigations implementing a wide range of research methodologies (Derdikman & Moser, 2010, for review). There is converging evidence from behavioral, developmental, neuroimaging, and neurophysiological studies that our hippocampal “cognitive map” computes locations, at least in part, by encoding distances and directions from environmental boundaries and that this representation emerges in the earliest stages of development (Bjerknes, Moser, & Moser, 2014; Hartley & Lever, 2014; Hartley, Lever, Burgess, & O'Keefe, 2014; Lee, 2017; Mayer, Bhushan, Vallortigara, & Lee, 2017).

The first behavioral demonstration of boundary-dependent navigation behavior was in disoriented rats who searched for a previously seen target in accord with the geometric shape of the arena, despite the presence of other visual and olfactory cues (Cheng, 1986). For instance, if the target was in one corner of a rectangular arena, rats searched for it in the correct corner and its diagonally opposite corner (geometrically equivalent) with the same frequency (see Fig. 1 for an illustration of what we mean by “correct” and “geometric equivalent” corners). Sensitivity to geometric boundary structure in navigation has since then been observed across many distantly related species – from fish, to chicks, to monkeys, to humans – indicative of its fundamental nature (Cheng & Newcombe, 2005 for review). This ability emerges early in development and without any explicit training: for instance, when disoriented in a rectangular room, human toddlers (from 18 months old) tend to limit their searches to the two geometrically correct corners (Hermer

* Corresponding author at: Department of Bio and Brain Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea.

E-mail address: sangah.lee@kaist.ac.kr (S.A. Lee).

<https://doi.org/10.1016/j.cogpsych.2018.05.003>

Accepted 30 May 2018

Available online 17 June 2018

0010-0285/ © 2018 Elsevier Inc. All rights reserved.

번호	논문제목	저널명	ISSN	게재 년월	역할 (제1,교신, 공동)	비고
4	Electrophysiological Signatures of Spatial Boundaries in the Human Subiculum	Journal of Neuroscience	0270-6474	201803	제1및교신	

The Journal of Neuroscience, March 28, 2018 • 38(13):3265–3272 • 3265

Behavioral/Cognitive

Electrophysiological Signatures of Spatial Boundaries in the Human Subiculum

Sang Ah Lee,¹ Jonathan F. Miller,² Andrew J. Watrous,² Michael R. Sperling,³ Ashwini Sharan,³ Gregory A. Worrell,⁴ Brent M. Berry,⁴ Joshua P. Aronson,⁵ Kathryn A. Davis,⁶ Robert E. Gross,⁶ Bradley Lega,¹⁰ Sameer Sheth,¹¹ Sandhitsu R. Das,⁶ Joel M. Stein,⁷ Richard Gorniak,¹² Daniel S. Rizzuto,⁸ and Joshua Jacobs¹

¹Department of Bio and Brain Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon 34141, Korea, ²Department of Biomedical Engineering, Columbia University, New York, New York 10027, ³Jefferson Comprehensive Epilepsy Center, Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania 19107, ⁴Department of Neurology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota 55902, ⁵Department of Surgery, Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Lebanon, New Hampshire 03756, ⁶Department of Neurology, ⁷Department of Radiology, ⁸Department of Psychology, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania 19104, ⁹Department of Neurosurgery, Emory University, Atlanta, Georgia 30322, ¹⁰Department of Neurological Surgery, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas 75235, ¹¹Department of Neurosurgery, Baylor College of Medicine, Houston, Texas 77030, and ¹²Department of Radiology, Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania 19107

Environmental boundaries play a crucial role in spatial navigation and memory across a wide range of distantly related species. In rodents, boundary representations have been identified at the single-cell level in the subiculum and entorhinal cortex of the hippocampal formation. Although studies of hippocampal function and spatial behavior suggest that similar representations might exist in humans, boundary-related neural activity has not been identified electrophysiologically in humans until now. To address this gap in the literature, we analyzed intracranial recordings from the hippocampal formation of surgical epilepsy patients (of both sexes) while they performed a virtual spatial navigation task and compared the power in three frequency bands (1–4, 4–10, and 30–90 Hz) for target locations near and far from the environmental boundaries. Our results suggest that encoding locations near boundaries elicited stronger theta oscillations than for target locations near the center of the environment and that this difference cannot be explained by variables such as trial length, speed, movement, or performance. These findings provide direct evidence of boundary-dependent neural activity localized in humans to the subiculum, the homolog of the hippocampal subregion in which most boundary cells are found in rodents, and indicate that this system can represent attended locations that rather than the position of one's own body.

Key words: boundary; cognitive map; human subiculum; intracranial EEG; navigation; theta oscillations

Significance Statement

Spatial computations using environmental boundaries are an integral part of the brain's spatial mapping system. In rodents, border/boundary cells in the subiculum and entorhinal cortex reveal boundary coding at the single-neuron level. Although there is good reason to believe that such representations also exist in humans, the evidence has thus far been limited to functional neuroimaging studies that broadly implicate the hippocampus in boundary-based navigation. By combining intracranial recordings with high-resolution imaging of hippocampal subregions, we identified a neural marker of boundary representation in the human subiculum.

Introduction

Research across a wide range of disciplines has converged on the notion that environmental boundaries strongly influence spatial

memory and cognition (Lee, 2017). When animals lose track of where they are, they rely heavily on boundary structures to find

Received Nov. 16, 2017; revised Feb. 9, 2018; accepted Feb. 13, 2018.

Author contributions: S.A.L., J.F.M., and J.J. designed research; S.A.L., J.F.M., M.S., A.S., G.A.W., B.M.B., J.P.A., K.A.D., R.E.G., B.L., S.A.S., S.R.D., J.M.S., R.G., and D.S.R. performed research; S.A.L., J.F.M., and A.J.W. analyzed data; S.A.L., A.J.W., and J.J. wrote the paper.

This work was supported by the DARPA Restoring Active Memory (RAM) program (Cooperative Agreement N66001-14-2-4032) and the National Institutes of Health (Grant MH061975). The views, opinions and/or findings expressed are those of the authors and should not be interpreted as representing the official views or policies of the

Department of Defense or the U.S. Government. We thank Colin Lever, Shachar Madsenbaum, and two anonymous reviewers for their comments and suggestions.

The authors declare no competing financial interests.

Correspondence should be addressed to either of the following: Sang Ah Lee, Department of Bio and Brain Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34141, Republic of Korea. E-mail: sangah.lee@kaist.ac.kr; or Joshua Jacobs, Department of Biomedical Engineering, Columbia University, 1270 Amsterdam Avenue, New York, NY 10027. E-mail: joshua.jacobs@columbia.edu

DOI:10.1523/JNEUROSCI.3216-17.2018

Copyright © 2018 the authors 0270-6474/18/383265-08\$15.00/0

번호	논문제목	저널명	ISSN	게재 년월	역할 (제1,교신, 공동)	비고
5	The fragility of temporal memory in Alzheimer's disease	Journal of Alzheimer's Disease	1875-8908	202101	교신	

Journal of Alzheimer's Disease xx (2021) x-xx
DOI 10.3233/JAD-200892
IOS Press

1

The Fragility of Temporal Memory in Alzheimer's Disease

Jin-Hyuck Park^a and Sang Ah Lee^{b,*}

^aDepartment of Occupational Therapy, College of Medical Science, Soonchunhyang University, Asan, Korea

^bDepartment of Bio and Brain Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon, Korea

Accepted 3 December 2020

Pre-press 9 January 2021

Abstract.

Background: Although episodic memory impairment is one of the hallmarks of Alzheimer's disease (AD), the relative decline in the components of episodic memory (*What*, *Where*, and *When*) and the effects of cognitive training on each of them are still unknown.

Objective: We aimed to independently assess the impairment in each component of episodic memory in early to moderate AD and address whether it can be enhanced through active, spatiotemporal episodic training.

Methods: A non-verbal scene-based episodic memory task was developed to assess the ability to remember *What*, *Where*, and *When* information. Experiment 1 tested whether this task can differentiate AD subjects (N = 16) from healthy controls (N = 16). In Experiment 2, 13 AD subjects underwent 16 training sessions, followed by a re-administration of the scene-based memory task. Experiment 3 tested 42 healthy older adults and 51 younger adults on the same task to investigate the effects of normal aging.

Results: Of the three components, *When* memory had the highest predictive power in distinguishing AD from normal aging. Following training of AD subjects, only *Where* memory improved. Only *What* memory revealed a significant decline in healthy subjects from 65–85 years of age.

Conclusion: These findings shed new light on the importance of the temporal component of episodic memory as a behavioral marker of AD. The selective improvement of spatial but not temporal memory through training further demonstrates the fragility of temporal memory even in early AD. Neuroscientific research is needed to distinguish whether the *Where* component was enhanced by improvements in hippocampal spatial representation or by other compensatory mechanisms.

Keywords: Alzheimer's disease, cognitive training, episodic memory, temporal order memory, visual scene memory, *What-Where-When* memory

INTRODUCTION

Alzheimer's disease (AD) is associated with the degeneration of the medial temporal lobe and, in particular, the hippocampal formation [1, 2]. Hippocampal dysfunction differentiates AD from normal aging [3, 4], and the hippocampal locus of early AD

pathology causes cognitive impairments in everyday activities [5]. According to recent diagnostic criteria [6], episodic memory impairment is regarded as a core symptom of early AD. Thus, accurate behavioral indicators of hippocampal episodic memory performance are crucial to the detection of AD in its early stages, as delays in clinical and cognitive intervention significantly reduce the effectiveness of treatment.

Unfortunately, conventional neuropsychological assessments of episodic memory used in clinical settings have been reported to be unsatisfactory in their sensitivity and specificity for screening AD [7, 8].

*Correspondence to: Sang Ah Lee, Department of Bio and Brain Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34141, Republic of Korea. E-mail: sangah.lee@kaist.ac.kr

[양식유형3] 기타실적 증빙자료

번호	기타 실적내용
1	Invited Speaker: "The Binding of Space and Time in Episodic Memory." Flux Congress, The Society for Developmental Cognitive Neuroscience, New York (2019.08) 제목 : Flux Speaker Reminder 보내는사람 : Pam Prewett <Pam@podiumconferences.com> [주의] 본문 내 링크가 포함되어 있으니 주의하시기 바랍니다. 받는사람 : "sangah.lee@kaist.ac.kr" <sangah.lee@kaist.ac.kr> 보낸날짜 : 2019-05-28 01:26:30 GMT +0900 (Asia/Seoul) Dear Sang Ah Lee, I am writing with a gentle reminder in regards to the 2019 Flux Congress, and your presentation scheduled for Sunday, September 1. Presentation Information Please send me the following information by this Friday, May 31: • Title of your talk (if you have not already done so or have changes to the title previously submitted) • 100-word abstract outlining your talk Registration As an invited speaker, you are entitled to complimentary meeting registration. If you have not already done so, please enter the code FluxSpeaker19 (case sensitive) on the first page of the registration form. On page 4, please select Invited Speaker as your registration type. Please note, if you wish to attend the Flux Fun Night at the 79th Street Boat Basin Café on Saturday, August 31, you will be required to pay for this event when you register online. Please be sure to register before August 9, 2019. Travel & Accommodation While we hope to be able to offer financial assistance to speakers for travel and accommodation related expenses in future years, we are unable to assist in covering these costs for the 2019 Flux Congress. Please click here for a link to The New Yorker Hotel (Flux Congress venue), where we have established preferred rates for Flux delegates. Speaker Information We would like to feature our speakers in upcoming e-newsletters. If you have not already done so, please email me a recent photo (headshot), plus a short biography of no more than 200 words, by June 18, 2019. If you have any questions, please don't hesitate to let me know. Many thanks Sang Ah. I look forward to seeing you in NYC! Sincerely, Pam  PAM PREWETT CONFERENCE MANAGER PODIUM CONFERENCE & ASSOCIATION SPECIALISTS T: +1 250 472 7644 ext. 103 E: pam@podiumconferences.com W: www.podiumconferences.com  IAPC ACCREDITED

[양식유형3] 기타실적 증빙자료

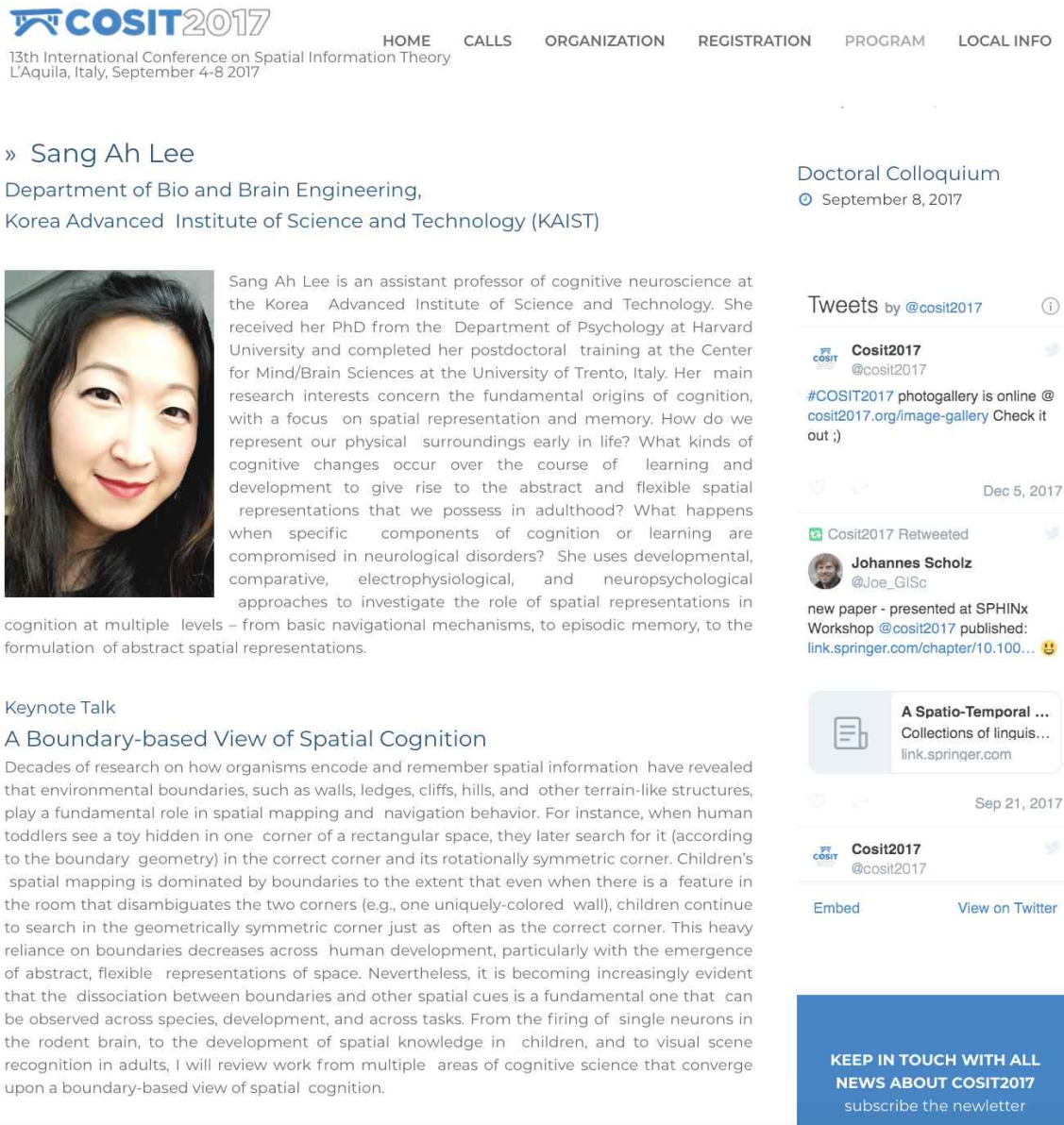
번호	기타 실적내용
2	 WORLD ECONOMIC FORUM COMMITTED TO IMPROVING THE STATE OF THE WORLD SESSION STRUCTURE Revealing Hidden Brain Mechanisms with the Korea Advanced Institute of Science and Technology Wednesday 3 July 11:00 - 12:15 Dalian International Conference Center, IdeasLab <i>Preparatory discussion: 10:40 - 11:00</i> Discover new ideas and insights with leading researchers in the IdeasLab. - Growing an artificial brain in a dish - The neural origins of craving and obsession - Engineering the brain to improve cognition and memory <i>Simultaneous interpretation in English and Mandarin Chinese</i> <i>The presentation will be available on demand on the Forum YouTube channel and TopLink after the meeting.</i> <i>Reporting press: Not Allowed.</i> <i>Session duration: 75 minutes.</i> Context: IdeasLab sessions feature a series of lively and fast-paced presentations, followed by facilitated group discussions. IdeasLabs are developed in collaboration with universities, science funders and publishers. Objective: IdeasLab sessions aim to engage a diverse audience with scientific research by sharing clear ideas and encouraging discussion. The session will include: Discussion Leader • Kim Daesoo , Professor, Department of Biological Sciences, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Republic of Korea • Sang Ah Lee , Assistant Professor, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Republic of Korea; Young Scientist • Yoon Ki-Jun , Assistant Professor, Department of Biological Sciences, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Republic of Korea Facilitated by • Cliff Ransom , Executive Editor, Americas, Partnerships and Custom Media, Nature, USA FORMAT OBJECTIVES IdeasLab session feature a series of lively and fast-paced presentations, followed by facilitated group discussions. Developed in collaboration with universities, science funders and publishers.

:

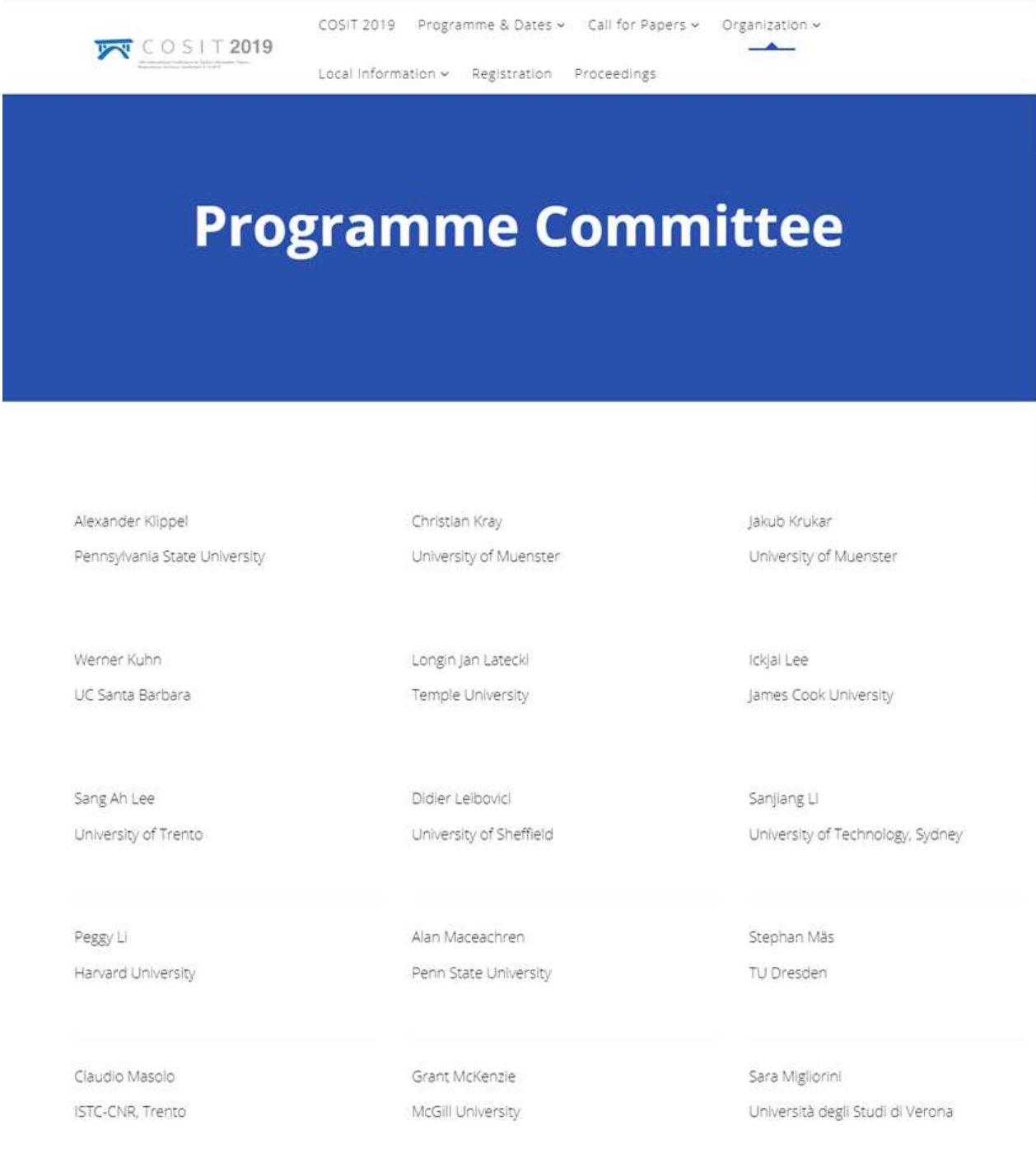
[양식유형3] 기타실적 증빙자료

번호	기타 실적내용
3	수상실적: Young Scientist of 2018, World Economic Forum (세계경제포럼) (2018.03)      Alison Hill Research Fellow, Harvard University Alison is building mathematical and computational models to help design better treatments and control programmes for infectious diseases such as HIV/AIDS. #computationalmodelling #HIV/AIDS Daniel E. Hurtado Associate Professor, Pontificia Universidad Catolica de Chile Daniel is developing novel computational tools that can dramatically improve the diagnosis and management of respiratory diseases. #computationalmodelling #respiratorydiseases Lamis Jomaa Assistant Professor, American University of Beirut Lamis is examining the linkages between food insecurity, migration and human health outcomes to influence community-based nutrition interventions. #nutritionalscience #foodsecurity Pierre Karam Assistant Professor, American University of Beirut Pierre is integrating biosensors into smartphones in order to monitor and control waterborne and infectious diseases in real time in resource-limited settings. #analyticalchemistry #biosensors  The Young Scientists Community at the Annual Meeting of the New Champions 2018       Sang Ah Lee Assistant Professor, Korea Advanced Institute of Science and Technology Sang Ah is studying how spatial intelligence and memory change over time and is developing ways to enhance cognition for Alzheimer's treatment and neurodevelopmental disorders. #neuroscience #Alzheimer's Po-Shen Loh Associate Professor, Carnegie Mellon University Po-Shen is advancing core theory in mathematics to deploy practical solutions such as delivering free personalized learning systems through smartphones. #mathematics #learningtech Julia Makinde Postdoctoral Research Associate, Imperial College London Julia is using next-generation computational and immunological tools to aid the design of vaccines and therapies against pathogens such as HIV. #immunology #vaccines Matthew McKay Professor, Electronic and Computer Engineering, The Hong Kong University of Science and Technology Matthew is applying big data and modelling to inform intelligent vaccine design, which has the potential to speed up the search for effective HIV and Hepatitis-C vaccines. #computationalimmunology #vaccines http://www3.weforum.org/docs/WEF_YS_Community_Brochure_2018.pdf

[양식유형3] 기타실적 증빙자료

번호	기타 실적내용
4	<i>Keynote speaker:</i> “A Boundary-Based View of Spatial Cognition.” The 13th International Conference on Spatial Information Theory. L’ Aquila, IT (2017.09).  The screenshot shows the COSIT2017 website for the 13th International Conference on Spatial Information Theory, held in L'Aquila, Italy, from September 4-8, 2017. The website lists Sang Ah Lee as a keynote speaker for the Doctoral Colloquium on September 8, 2017. A tweet from @cosit2017 mentions a photogallery is online at cosit2017.org/image-gallery. Another tweet from Johannes Scholz (@Joe_GlSc) mentions a new paper presented at SPHINx Workshop @cosit2017, with a link to a Springer chapter. A banner at the bottom encourages users to keep in touch with all news about COSIT2017 by subscribing to the newsletter. Sang Ah Lee is an assistant professor of cognitive neuroscience at the Korea Advanced Institute of Science and Technology. She received her PhD from the Department of Psychology at Harvard University and completed her postdoctoral training at the Center for Mind/Brain Sciences at the University of Trento, Italy. Her main research interests concern the fundamental origins of cognition, with a focus on spatial representation and memory. How do we represent our physical surroundings early in life? What kinds of cognitive changes occur over the course of learning and development to give rise to the abstract and flexible spatial representations that we possess in adulthood? What happens when specific components of cognition or learning are compromised in neurological disorders? She uses developmental, comparative, electrophysiological, and neuropsychological approaches to investigate the role of spatial representations in cognition at multiple levels – from basic navigational mechanisms, to episodic memory, to the formulation of abstract spatial representations. Keynote Talk A Boundary-based View of Spatial Cognition Decades of research on how organisms encode and remember spatial information have revealed that environmental boundaries, such as walls, ledges, cliffs, hills, and other terrain-like structures, play a fundamental role in spatial mapping and navigation behavior. For instance, when human toddlers see a toy hidden in one corner of a rectangular space, they later search for it (according to the boundary geometry) in the correct corner and its rotationally symmetric corner. Children's spatial mapping is dominated by boundaries to the extent that even when there is a feature in the room that disambiguates the two corners (e.g., one uniquely-colored wall), children continue to search in the geometrically symmetric corner just as often as the correct corner. This heavy reliance on boundaries decreases across human development, particularly with the emergence of abstract, flexible representations of space. Nevertheless, it is becoming increasingly evident that the dissociation between boundaries and other spatial cues is a fundamental one that can be observed across species, development, and across tasks. From the firing of single neurons in the rodent brain, to the development of spatial knowledge in children, and to visual scene recognition in adults, I will review work from multiple areas of cognitive science that converge upon a boundary-based view of spatial cognition.

[양식유형3] 기타실적 증빙자료

번호	기타 실적내용
5	International Conference on Spatial Information Theory, Program committee (2017-2019)  Alexander Klippel Pennsylvania State University Christian Kray University of Muenster Jakub Krukar University of Muenster Werner Kuhn UC Santa Barbara Longin Jan Latecki Temple University Ickjai Lee James Cook University Sang Ah Lee University of Trento Didier Leiboivici University of Sheffield Sanjiang Li University of Technology, Sydney Peggy Li Harvard University Alan Maceachren Penn State University Stephan Mäs TU Dresden Claudio Masolo ISTC-CNR, Trento Grant McKenzie McGill University Sara Migliorini Università degli Studi di Verona

첨부2

[필수] 연구데이터 관리계획(DMP : Data Management Plan)

양식A906

연구데이터 관리계획(DMP : Data Management Plan)			
사업 명	바이오.의료기술개발사업 > 뇌질환극복연구사업		
과제 명	WECANDOIT: 소아청소년기 경험과 정신적 스트레스에 따른 뇌인지 바이오뱅크 기반 개인맞춤형 이상발달계적 예측 기술 개발		
주관연구기관명	한국과학기술원	주관연구책임자 성명	이상아
총 연구기간	2021.04.01. - 2025.12.31		
① 연구개요	- 소아청소년시기 인지신경행동 발달 모델 확립 및 환경-사회 스트레스에 의한 이상 발달 및 회복 가능성 예측 기술 개발 - 병원 기반 환자군의 뇌 발달 코호트를 모집하여 유전자, 뇌 회로, 행동, 자가 보고, 신경심리학적 패러다임 등을 포괄하는 biobank를 구축하고, 타 세부과제에서 모집하는 지역사회 모집 군과의 통합적 분석을 진행하여, 기존의 범주적, 기술적 진단 방법을 극복하는 Research Domain Criteria (RDoC) 기반 멀티 모달 바이오마커 모델을 발굴 - 뇌의 성숙이 대부분 완료된 젊은 성인 (만 18세 ~ 25세)을 대상으로 학대 및 정신적 스트레스 경험이 인지적 기능 및 뇌인지 발달 관련 뇌네트워크에 미치는 영향을 규명, 이를 기반으로 한 치료적 중재 개발 및 적용 - 소아청소년 다중뇌영상 유전체 바이오뱅크와 인지행동 및 ICT 기반 뇌인지행동 검사 데이터베이스를 구축하고, 데이터를 분석을 통해 한국 소아청소년에게 최적화된 AI 예측 모델 구축		
② 연구데이터 형태	- 인지 행동 실험 결과 및 피험자 라벨링 - 자기공명영상 및 피험자 라벨링 - 뇌파검사 및 피험자 라벨링 - 생리, 음성, 영상 지표 및 피험자 라벨링 - 데이터 형태: 비디오 파일, 자기공명영상 DICOM 파일, 텍스트, 스프레드시트, 이미지, 구현 결과물의 소프트웨어 정보 - 행동 데이터 및 임상 평가 데이터: 자기보고식 설문지와 반구조화된 면담 도구로 수집됨. 수집된 데이터는 코딩되어 텍스트나 엑셀 스프레드시트 파일 형태(약 2TB). SPSS, R과 같은 통계패키지로 분석 - 텍스트 기반 데이터: 연구팀이 작성한 각종 계측장비의 측정치 및 디지털 치료제와 분석도구의 소스코드 및 행동관찰 텍스트파일 (약 2TB이하) 유전체 데이터 - 유전자형 데이터: 유전변이의 위치, 유전변이 고유 ID, reference/alternative 유전자형, 각 샘플별 유전자형, 유전체 분석을 위한 메타데이터 - 혈액 기반 데이터: 혈액 샘플은 영하 20도 이하의 냉동고에 보관되며, 분석을 통해 추출된 변인 데이터는 텍스트나 엑셀 스프레드시트 파일 형태(약 2TB). SPSS, R과 같은 통계패키지로 분석 - 뇌영상 데이터: 3T MRI 기기로 생성. raw and preprocessed data는 텍		

	스트와 이미지 (nifti) 파일 형태(약 400TB). 오픈 뉴로톨 등으로 분석 - 상기 언급한 모든 데이터는 개인정보를 식별할 수 없도록 코드화되어 저장되며, 텍스트와 스프레드시트의 연구데이터는 패스워드가 걸린 파일 형태로 보관
③ 연구데이터 및 메타데이터 표준	- 비디오 파일: 표준 MPEG 인코딩을 하여 .mpg 또는 .avi로 저장 - 음성 파일: .wav 또는 .mp3로 저장 - 뇌파 데이터의 경우 .edf나 .eeg로 저장 - 자기공명영상: 데이터와 라벨링 등 메타데이터를 DICOM, NIFTI 형태 (표준)로 저장 - 구현과 관련된 소프트웨어: MATLAB, Python, C# 등 고유 언어로 저장 - 임상 및 혈액 데이터: TXT, XLS(EXCEL), SAV(SPSS), CSV(R)로 저장 - 텍스트 기반 데이터: ASCII
④ 연구데이터 공유 및 제한 계획	- 모든 데이터는 생성자가 지적 재산권의 주체가 됨 - 데이터 획득시 개인에게 동의서를 받음으로써 향후 데이터 사용시 문제가 발생하지 않도록 사전에 예방함. - 공유 데이터의 경우 웹기반 인터페이스를 지원하는 공적 데이터베이스 필요하기에 정부기관의 데이터베이스 구축 사업과 연계 될 필요 있음 - 공유가 가능한 데이터는 클라우드를 이용하여 공유하는 것을 원칙으로 함 - 국내 지원이 불가능할 경우 미국국립보건원(NIH)의 NITRC 데이터 서버 활용 혹은 유사 데이터 서버 구축 고려 - 연구기간 및 연구종료 후 5년까지 공유/공개 유예, 이후 제한적 정보 공유/공개. 연구데이터 수집과 분석에 충분한 기간이 필요하며, 대상자의 각종 민감한 정보 등의 이유로 극히 제한적 정보 공유/공개. - 학대 및 정신적 스트레스 경험 등 개인민감정보를 포함한 데이터는 공익 목적이나 불가피한 상황을 제외하고는 공유 제한 예정 - 오픈사이언스를 위한 해외 리소스를 이용할 수도 있음 (미국의 Center for Open Science: https://osf.io) - 연구기관 및 연구 종료후 1년까지 공개유예, 이후 공유에 필요한 비용이 마련될 경우 계속해서 공유
⑤ 연구데이터 재사용 및 배포 계획	- 개인정보보호에 민감한 데이터의 경우 개인동의서를 통해 공공의 이익을 위한 타 과제나 연구에 상용화될 수 있음을 고지하고, 이에 따라 철저한 개인정보보호 관리하에 재사용 및 배포 - 다만, 정서 및 개인 민감정보를 포함하는 정보는 공개 대상에 포함되지 않음 - 공개되는 데이터는 연구데이터의 원본이나 전처리된 데이터를 웹기반 인터페이스 형태로 공유하고, 연구결과를 재현/재생할 수 있는 분석 프로그램 소스코드 함께 제공 - 향후 연구를 위해 발달장애, 뇌과학, 유전학, 의학영상 연구 분야의 연구자 대상으로 공개 - 오픈데이터베이스에서 파생된 뇌영상기반 표현형 (image-derived phenotype)은 모두 공개함 (이미 식별정보가 제거되었으며 공공의 목적으로 재사용이 가능). - 임상데이터는 요청하는 연구자가 있는 경우, IRB의 승인을 받아 식별정보를 제거한 데이터를 공유 - 영상분석 소스코드는 논문출판과 함께 공개를 원칙으로 함. 단, 분석프로그램들을 자동화하는 파이프라인은 특허출원하고 협력 기업과 의료서비스로 개발 추진

⑥ 연구데이터 보관 계획	- 개인정보보호에 민감한 비디오 및 음성 데이터, 정서상태 라벨링 메타데이터의 경우 제1세부에서 과제기간 및 과제 이후에 관리 예정 - 모든 뇌신경학적 데이터는 개인정보를 제거한 후 GitHub 등 공개 저장소에 보관할 예정이며, 과제 기간 중 관리 예정 - 과제 기간 이후에는 단순 공개만을 원칙으로 함. - 데이터 관련 기술문서는 공개 저장소인 arXiv에 영문으로 저장 예정 - 연구데이터는 연구기간부터 연구종료 후 5년간 암호화된 서버와 물리자기디스크(HDD)에 저장하여 보관하며, 주기적으로 백업. - 모든 데이터는 기존의 표준 포맷 및 데이터 분석용 표준 포맷 형식으로 활용하여 재가공 필요 없음 - 연구수행시부터 연구종료 후 10년간 물리자기디스크(HDD)와 LTO-8 Tape Storage (POSIX file system)로 보관 - 주관연구기관 내 데이터 저장 서버와 기확보된 슈퍼컴퓨터 (Texas Advanced Computing Center-Ranch Long Term Archival Storage; 총 저장 용량 35,000TB) 에 보관
----------------------	--

첨부3**[해당 시] 연구장비도입 심의요청서**

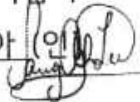
해당 없음

첨부4**[협약용 계획서 제출 시] 평가의견에 대한 수정 · 보완 대비표**

해당 없음

■ 서울대학교 부설학교진흥원

협업연구 의향 확인서			
기관명	서울대학교 부설학교진흥원(부설여자중학교, 부설중학교)		
담당자명	김태훈	연락처	tem21c@snu.ac.kr
참여분야	세부사업	(가칭) 소아청소년기 인지신경행동 발달 모델 확립과 환경-사회 스트레스에 의한 비정상 발달 및 회복 가능성 예측 기술 개발	
	과제명	WECANDOIT: 소아청소년기 경험과 정신적 스트레스에 따른 뇌 인지 바이오뱅크 기반 개인맞춤형 이상발달궤적 예측 기술 개발 Project WECANDOIT: Wellness Effects on Childhood and Adolescent Neurocognitive Developmental Outcomes and Individual Trajectories	
본 기관은 아래 연구책임자가 상기 과제 'WECANDOIT: 소아청소년기 경험과 정신적 스트레스에 따른 뇌인지 바이오뱅크 기반 개인맞춤형 이상발달궤적 예측 기술 개발'을 수행하는 경우, '(가칭) 소아청소년기 인지신경행동 발달 모델 확립과 환경-사회 스트레스에 의한 비정상 발달 및 회복 가능성 예측 기술 개발' 세부사업에 참여하여 학생·학부모의 동의절차를 거쳐 협업 연구를 진행할 의향이 있음을 확인합니다. * 협업 분야: 1) 뇌·인지 건강 교육 2) 한국형 건강한 뇌발달 캠페인 3) 한국형 뇌인지발달 바이오뱅크 프로젝트 2021년 1월 20일 주관기관 한국과학기술원 연구책임자 이상아 (인) 협업기관 서울대학교사범대학부설여자중학교장 (인) 서울대학교사범대학부설중학교장 (인) 서울대학교부설학교진흥원장 (인) 한국연구재단장 귀하			

협업 의향 확인서			
기관명	서울특별시과학전시관		
담당자명	조성연	연락처	02-881-3043
참여분야	세부사업	(가칭) 소아청소년기 인지신경행동 발달 모델 확립과 환경-사회 스트레스에 의한 비정상 발달 및 회복 가능성 예측 기술 개발	
	과제명	WECANDOIT: 소아청소년기 경험과 정신적 스트레스에 따른 뇌인지발달장애 예측 - 바이오뱅크 구축 통한 개인맞춤형 모델 개발	
본 기관은 아래 연구책임자가 상기 과제 'WECANDOIT: 소아청소년기 경험과 정신적 스트레스에 따른 뇌인지발달장애 예측 - 바이오뱅크 구축 통한 개인맞춤형 모델 개발'을 수행하는 경우, '(가칭) 소아청소년기 인지신경행동 발달 모델 확립과 환경-사회 스트레스에 의한 비정상 발달 및 회복 가능성 예측 기술 개발' 세부사업을 원활하게 수행할 수 있도록 협할 의향이 있음을 확인합니다. * 협업 분야: 1) 뇌·인지 건강 교육 2) 한국 아동·청소년 뇌건강 데이터베이스 구축 2021년 1월 14일 주관기관 <u>한국과학기술원</u> 연구책임자 이상아  협업기관 <u>서울특별시과학전시관장</u> 			
한국연구재단장 귀하			

협업 의향 확인서

연구회명	서울초중등과학3S키트교육연구회(사랑의 과학 나눔터)		
소속협회	전국과학교사협회 (사단법인 과학교과과학문화협회)		
담당자명	조분순	연락처	010-3322-6972
참여분야	세부사업	(가칭) 소아청소년기 인지신경행동 발달 모델 확립과 환경-사회 스트레스에 의한 비정상 발달 및 회복 가능성 예측 기술 개발	
	과제명	Wellness Effects on Childhood and Adolescent Neurocognitive Developmental Outcomes and Individual Trajectories (WECANDOIT)	

본 기관은 아래 연구책임자가 상기 과제 'Wellness Effects on Childhood and Adolescent Neurocognitive Developmental Outcomes and Individual Trajectories (WECANDOIT)'를 수행하는 경우, '(가칭) 소아청소년기 인지신경행동 발달 모델 확립과 환경-사회 스트레스에 의한 비정상 발달 및 회복 가능성 예측 기술 개발' 세부사업을 원활하게 수행할 수 있도록 협업할 의향이 있음을 확인합니다.

* 협업 분야: 뇌·인지 건강 교육 및 건강한 뇌 발달 캠페인

2021년 1월 20일

주관기관

연구책임자

한국과학기술원

이상아 (인)

협업기관 서울초중등과학3S키트교육연구회 (인)



한국연구재단장 귀하

협업 의향 확인서			
기관명	서울대학교 행복연구센터		
담당자명	김남희	연락처	namsikkim2@snu.ac.kr
참여분야	세부사업	WECANDOIT: 소아청소년기 경험과 정신적 스트레스에 따른 뇌인지발달장애 예측 - 바이오뱅크 구축 통한 개인맞춤형 모델 개발	

본 기관은 아래 연구책임자가 상기 과제 'WECANDOIT: 소아청소년기 경험과 정신적 스트레스에 따른 뇌인지발달장애 예측 - 바이오뱅크 구축 통한 개인맞춤형 모델 개발'를 원활하게 수행할 수 있도록 협업할 의향이 있음을 확인합니다.

* 협업 분야: 1) 아동 청소년의 마음 건강 교육
2) 한국형 건강한 뇌발달 프로젝트

주관기관

한국과학기술원

2021년 1월 20일

연구책임자

이상아 

협업기관

서울대학교 행복연구센터



한국연구재단장 귀하

■ Columbia University (ECHO project)

Research Foundation for Mental Hygiene, Inc.

New York Psychiatric Institute Division
1051 Riverside Drive • New York, New York 10032
(646) 774-6500 • (646) 774-6540

Jan 7, 2021

Dear Prof. Cha,

I am happy to provide this letter of support for your proposal, entitled "**Project WECANDOIT: Wellness Effects on Childhood and Adolescent Neurocognitive Developmental Outcomes and Individual Trajectories**".

As one of the PI's of the ECHO (Environmental Influences on Child Health Outcomes) study in the US, I believe your research goal is well aligned with ECHO, which focuses on key outcomes associated with early life exposures, including the period from preconception, fetal life, birth, childhood, and adolescence. The impact of the early psychosocial stress on neurocognitive development, which is the focus of your study, is one of the main focus areas of my site at Columbia University within the ECHO study.

I will happily serve as an advisory committee member of your study to provide what follows:

- 1) Consultation on the study design including prospective, longitudinal, developmental sampling, and the data collection schedule and protocol including brain imaging and cognitive tasks.
- 2) Collaboration on the brain and genetic data analysis pooling the US and Korean data.
- 3) Meeting with you and your team to discuss the conception and management of your study during all the award years either via telecommunication or on site as needed.

I wish you all my best on this important research project and look forward to working with you soon.

Sincerely,



Jonathan Posner, MD
Suzanne Crosby Murphy Professor of Psychiatry
Columbia University

HARVARD UNIVERSITY
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY

Leah H. Somerville, PhD
Professor of Psychology
Phone: 617-495-7513
Email: somerville@fas.harvard.edu

Northwest Building
52 Oxford Street Room 290
Cambridge, MA 02138
Web: andl.wjh.harvard.edu

January 7, 2021

Dear Drs. Dongil Chung and Sang Ah Lee,

I am writing to express my support for your project titled "Wellness Effects on Childhood and Adolescent Neurocognitive Developmental Outcomes and Individual Trajectories (WECANDOIT)" and agree to take an active part in the project if the proposal is selected for funding by the National Research Foundation of Korea (NRF).

As an international collaborator, I intend to commit to providing the following:

- Expert consultation on appropriately tuning cognitive tasks aimed at particular neurodevelopmental function for children of various ages
- Sharing study protocols and harmonization of data collection between the United States (e.g., Human Connectome Project in Development; HCP-D) and Korea
- Data sharing between our corresponding projects in the United States and Korea and building opportunity for potential collaborations on cultural differences
- Monthly online scientific exchange meetings and annual project progress meetings
- Research assistant resources if needed for joint research facilitation

I would estimate the above involvement of resources to be valued at approximately \$10,000 USD per year and a commitment of about 50 hours of my time per year.

I look forward to working with you on this highly impactful project.

Sincerely,



Leah H. Somerville, PhD
Professor
Department of Psychology and Center for Brain Science
Harvard University
somerville@fas.harvard.edu

■ Shanghai Jiao Tong University



January 9, 2021

Dear Dr. Sang Ah Lee,

I am writing to express my support for your project titled “Wellness Effects on Childhood and Adolescent Neurocognitive Developmental Outcomes and Individual Trajectories (WECANDOIT).” If the proposal is selected for funding by the National Research Foundation of Korea (NRF), I agree to take an active part in the project as an international collaborator.

Given my expertise in predictive modeling of abnormal brain function, I can to commit to contributing the following:

- Expert consultation on multimodal predictive modeling across a variety of neurodevelopmental and psychiatric populations.
- Sharing study protocols and analysis pipelines for multimodal predictive modeling using brain images in various populations, including children with neurodevelopmental disorders
- Data sharing between related projects in China and Korea and building opportunities for potential collaboration on combined datasets with aligned database protocols
- Monthly online scientific exchange meetings and annual project progress meetings
- Research assistant resources if needed for joint research facilitation

I would estimate the above involvement of resources to be valued at roughly 10,000 USD per year and a commitment of about 50 hours of my time per year.

I look forward to working with you on this highly promising and important project.

Sincerely yours,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yao Li'.

Yao Li, Ph.D.

Tenured Associate Professor, Assistant Dean

School of Biomedical Engineering

Shanghai Jiao Tong University

1954 Huashan Road, Shanghai 200030, P.R. China

Tel: +86 21 62932981, Fax: +86 21 58899098

Email: yaoli@sjtu.edu.cn

Prof. Dr.-Ing. Thomas Wiegand
Executive Director
Fraunhofer Heinrich Hertz Institute
Professor
Information Technology, TU Berlin

Dear Professor Cha,

I am glad to write this letter of support for your recent research proposal to the National Research Foundation of Korea to develop an open and standardized brain- imaging database for artificial intelligence (AI) research in biomedicine. As the Chairman of the ITU/WHO Focus Group on "AI for Health" (FG-AI4H), I have emphasized the importance of standardized data and databases for trustworthy AI-based services, particularly in medicine. I am thrilled that you are taking the initiative. Based on your expertise in human neuroscience and brain imaging, as well as your active participation in the FG-AI4H, your research program will be very successful.

I am happy to serve as a consultant in your research. I can meet with you and your team via teleconferences, in person meetings, or FG-AI4H meetings as needed. I will provide my expertise in the standardizing process.

Lastly, I encourage your continuous participation in our FG-AI4H. We would love to learn from your research and how your standardized brain-imaging database facilitates the development of trustworthy AI models in medicine.



Sincerely,

Prof. Thomas Wiegand
Chairman, ITU/WHO Focus Group on AI for Health
Executive Director, Fraunhofer Heinrich Hertz Institute

